

ملخص نظم المعلومات الإدارية

تنسيق: عاصم محمود 2022

ملاحظة 1: لا أتحمل مسؤولية عدم شمول هذا الملخص لجميع معلومات المقرر فالهدف منه تسهيل الدراسة وليس الاستغناء عن ملفات المقرر
ملاحظة 2: يمنع بيع هذا الملخص أو استخدامه لأغراض تجارية أو تسويقية

1- مقدمة في نظم المعلومات

نظم المعلومات في عالم الأعمال:

كيف تقوم نظم المعلومات بتحويل عالم الأعمال:

إن حوالي 2.8 مليار شخص في العالم لديهم هواتف ذكية أي نصف سكان العالم، وهناك ما يقدر بنحو 1.26 مليار يستخدمون هواتفهم الذكية للوصول إلى الإنترنت. كما يستخدم أكثر من مليار شخص أجهزة الكمبيوتر اللوحي. في عام 2016 قدر عدد مستخدمي الشبكات الاجتماعية بنحو 2.34 مليار شخص.

في عام 2015 كان هناك أكثر من 150 مليون شركة في العالم لديها مواقع ويب مسجلة على الإنترنت. وفي عام 2016 قام 1.62 مليار شخص بعمليات شراء عبر الإنترنت بمبلغ إجمالي مقداره 1.9 مليار دولار. نصف هذه العمليات تمت من خلال الأجهزة المحمولة. بينما لا تزال التجارة الإلكترونية تشكل 8% من إجمالي مبيعات التجزئة العالمية، إلا أنها تنمو بمعدل 6% سنوياً، أي ثلاثة أضعاف نمو تجارة التجزئة التقليدية. تستخدم الشركات تكنولوجيا المعلومات لاستشعار طلب الزبائن المتغير بسرعة والاستجابة له، ولتخفيض المخزونات إلى أدنى المستويات الممكنة، ولتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية. أصبحت سلاسل التوريد أكثر سرعة، حيث تعتمد الكثير من الشركات على المخزون في الوقت المناسب just-in-time لتقليل تكاليفها والوصول إلى السوق بشكل أسرع.

حفزت التغييرات في نظم وتكنولوجيا المعلومات وفي سلوك المستهلك وفي التجارة، النمو السنوي للمعلومات الرقمية إلى أكثر من 5 إكسابايت كل بضعة أيام، أي ما يعادل تقريباً جميع المكتبات الموجودة.

نختصر كل هذه العوامل في التغيير إلى: التكنولوجيا التي غيرت نماذج الأعمال – انتشار الإنترنت – الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية – التجارة الإلكترونية – نمو المعلومات الرقمية.

الجديد في نظم المعلومات الإدارية: هناك عالم جديد من ممارسة الأعمال التجارية باستخدام تقنيات جديدة ومتغيرة للإدارة والتنظيم. أهم التغييرات:

- 1- الابتكارات المستمرة في تكنولوجيا المعلومات، كظهور الحوسبة السحابية أدت إلى ظهور أنماط جديدة من الشركات.
- 2- نماذج أعمال جديدة: كظهور خدمات الفيديو عبر الإنترنت (تلفزيون الإنترنت) مثل iTunes و Netflix
- 3- توسيع التجارة الإلكترونية: التي تعمل على تغيير كيفية قيام الشركات بتصميم وإنتاج وتقديم منتجاتها وخدماتها، مما يعطل صناعة التسويق والإعلان التقليدية ويعرض شركات الإعلام والمحتوى الرئيسة للخطر.
- 4- التغييرات الإدارية: أصبح البائعون الميدانيون قريبين جداً من مدراءهم بفضل الهواتف الذكية واللوحة وشبكات Wi-Fi، كما أن المديرين أثناء تنقلاتهم يظلون على اتصال مباشر ومستمر مع موظفيهم، ولم يعودوا يعملون في جو ضبابي ولكن بدلاً من ذلك أصبح لديهم إمكانية الوصول الفوري تقريباً إلى المعلومات المهمة التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات دقيقة وفي الوقت المناسب. بالإضافة إلى استخداماتها العامة على الويب.

- 5- التغييرات في الشركات والمنظمات: أصبحت سريعة النمو وتركز بشكل أقل على التسلسل الهرمي والهيكلية وتزيد من التركيز على تولي الموظفين لأدوار ومهام متعددة وعلى التعاون مع الآخرين وعلى العمل ضمن فريق. يتم التركيز أكثر على الكفاءات والمهارات بدلاً من التركيز على التسلسل الهرمي، ويتم اتخاذ القرارات بسرعة أعلى وبدقة أكبر بناء على البيانات والتحليلات.

تحديات العولمة وفرصها: عالم مسطح:

تمثل العولمة تحديات وفرص كبيرة لمنظمات الأعمال. حيث تعتمد نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي على الواردات والصادرات، وتعتمد شركات التكنولوجيا بشكل خاص على الإيرادات الخارجية، وليست فقط البضائع التي تتحرك عبر الحدود؛ بل الوظائف أيضاً. أدى ظهور الإنترنت في نظام الاتصالات الدولي إلى خفض تكاليف التشغيل والمعاملات على نطاق عالمي بشكل كبير. حيث أصبحت الاتصالات الدولية شبه مجانية. باختصار، تمكن نظم المعلومات العولمة.

نشوء الشركة الرقمية:

الشركة الرقمية Digital Firm: هي الشركة التي يتم فيها تمكين وإدارة جميع علاقات العمل المهمة للمؤسسة مع الزبائن والموردين والموظفين رقمياً. يتم إنجاز إجراءات العمل الأساسية من خلال الشبكات الرقمية التي تغطي المؤسسة بأكملها وتربطها مع مؤسسات متعددة.

إجراءات العمل Business Process: هي مجموعة من المهام والسلوكيات المترابطة منطقياً التي تطورها المنظمات عبر الزمن لتحقيق نتائج أعمال محددة والطريقة الفريدة التي يتم بها تنظيم وتنسيق هذه الأنشطة. مثل: تطوير منتج جديد - وضع خطة تسويقية - تعيين موظف جديد.

تتم إدارة الأصول من خلال الوسائل الرقمية وأي معلومات تكون متوفرة في أي وقت وأي مكان، مما يمنح الشركة المرونة والبقاء.

الأهداف الإستراتيجية لنظم المعلومات:

غالباً يعتمد ما ترغب المنظمة القيام به خلال خمس سنوات على ما يمكن أن تفعله أنظمتها. فقدرتها على زيادة حصتها في السوق، أو أن تصبح منتجاً عالي الجودة أو منخفض التكلفة، أو أن تطور منتجات جديدة، أو أن تزيد إنتاجية الموظفين، يعتمد كل ذلك بشكل متزايد على أنواع وجودة نظم المعلومات في المنظمة. الأهداف هي:

- التميز التشغيلي: تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية في العمليات التجارية.
- إنشاء منتجات وخدمات ونماذج أعمال جديدة: نموذج العمل Business Model: يصف كيف تنتج الشركة منتجاً أو خدمة وتبيعها لتكوين ثروة.

- العلاقة المميزة مع العملاء والموردين: يمكن تحقيقها عن طريق استخدام نظم وتقانات المعلومات، كما في الفنادق ومتاجر التجزئة الكبرى.
- تحسين صنع القرار: عن طريق إتاحة استخدام البيانات الصحيحة في الزمن الحقيقي، مثل نظام Oracle Human Capital Management.
- الميزة التنافسية: تنتج من تحقيق الأهداف السابقة وتؤدي إلى مبيعات وأرباح لأكثر.
- البقاء: وضرورة استثمار نظم وتقانات المعلومات، مثل أجهزة الصراف الآلي، كذلك أنظمة الاحتفاظ بالمعلومات بهدف تدقيقها عند طلبها.

ما هو نظام المعلومات؟ كيف يعمل؟ ماهي مكوناته؟

تكنولوجيا المعلومات: Information Technology: تتكون من البرمجيات والتجهيزات والاتصالات وقواعد البيانات التي تحتاج الشركة إلى استخدامها لتحقيق أهداف أعمالها. وتشمل أجهزة الكمبيوتر والتخزين والبرامج وأنظمة التشغيل أيضاً.

نظام المعلومات Information System: هو نظام وسيط بين نظام العمليات ونظام الإدارة في منظمات الأعمال التي تدار حاسوبياً، حيث ينقل الأوامر الإدارية ويخزن بيانات ما يجري من عمليات ويخرجها على شكل تقارير تتضمن معلومات.

تقنياً: هو مجموعة من المكونات الحاسوبية والبشرية المترابطة التي تقوم بجمع أو استرجاع ومعالجة وتخزين وتوزيع المعلومات لدعم اتخاذ القرارات والتحكم في المنظمة والتنسيق والرقابة والمساعدة على تحليل المشكلات.

المعلومات: هي بيانات تم تحويلها وتشكيلها في شكل ذي معنى ومفيد للبشر.

البيانات: هي تدفقات من **الحقائق الأولية** التي تمثل **الأحداث** التي تحدث في المنظمات **قبل** تنظيمها وترتيبها في شكل يمكن فهمه واستخدامه.

هناك ثلاثة أنشطة في نظام المعلومات تقوم بإنتاج المعلومات التي تحتاجها المنظمات لاتخاذ القرارات والتحكم في العمليات وتحليل المشكلات والإنتاج هي: المدخلات (تجمع **البيانات الأولية** من داخل أو خارج المنظمة) – المعالجة (تحول المدخلات إلى شكل ذي معنى) – المخرجات (نقل **المعلومات** المعالجة إلى الأشخاص الذين سيستخدمونها)، كما توجد التغذية الراجعة وهي المخرجات التي يتم إرجاعها **لتقييم** الإدخال أو **التصحيح**.

أبعاد نظام المعلومات: إن فهم أبعاد نظم المعلومات MIS يعني **محو أمية نظم المعلومات**، بينما تدل معرفة تكنولوجيا المعلومات IT على **محو الأمية الحاسوبية فقط**.

يتعامل MIS مع المشكلات **السلوكية والتقنية** المحيطة بتطوير واستخدام وتأثير نظم المعلومات المستخدمة من قبل الأفراد وهذه الأبعاد الثلاثة هي:

- 1- التنظيم Organization:** إن العناصر الرئيسية للمؤسسة هي أفرادها وهيكلها وعملياتها التجارية وسياساتها وثقافتها، ويتم تنظيم السلطة والمسؤولية بشكل هرمي وهو من الأعلى: الإدارة العليا Senior Management (تتخذ القرارات الاستراتيجية وتضمن الأداء المالي) – الإدارة الوسطى Middle Management (تنفذ برامج مخطط الإدارة العليا) – الإدارة التشغيلية Operation Management (تراقب الأنشطة اليومية) – عمال المعرفة Knowledge Workers (كالمهندسين والباحثين والمصممين) – عمال البيانات Data Workers (كالمسؤولين وعمال الإنتاج أو الخدمة Production or Service Workers (يقومون فعلياً بإنتاج السلع وتقديم الخدمات) – وظائف الأعمال Business Functions (هي المهام الرئيسية أو المتخصصة) – الثقافة Culture (افتراضات وقيم وطرائق) – السياسات التنظيمية Policies (أساسها الصراع ووجهات النظر المختلفة والتسويات والاتفاقات).
- 2- الإدارة Management:** مهمتها فهم الحالات والمشكلات واتخاذ القرارات وصياغة خطط العمل وتخصيص الموارد البشرية وتنسيق العمل، ويجب عليها ممارسة القيادة المسؤولة، وأكبر جزء من المسؤولية هو العمل الإبداعي والمعرفة.
- 3- تكنولوجيا المعلومات:** وتتألف من: التجهيزات الحاسوبية Computer Hardware (مثل أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الإدخال والإخراج والتخزين وأجهزة الاتصالات) – البرمجيات Computer Software (وهي التعليمات المفصلة والمبرمجة والتي تتحكم في مكونات أجهزة الكمبيوتر) – تكنولوجيا إدارة البيانات Data Management Technology (وهي البرمجيات التي تحكم تنظيم البيانات على وسائط التخزين) – تكنولوجيا الشبكات والاتصالات السلكية واللاسلكية Networking and Telecommunication (أجهزة وبرمجيات تربط الأجهزة وتنقل البيانات) – الشبكة Network (تربط جهازي كمبيوتر أو أكثر لمشاركة البيانات أو الموارد) – الإنترنت Internet (هي أكبر شبكة في العالم وهي شبكة شبكات عالمية وتبنى عليها منتجات وخدمات واستراتيجيات ونماذج أعمال جديدة) – الإنترنت Intranet (هي شبكات الشركات الداخلية القائمة على تقنية الإنترنت) – الإكسترنات Extranet (هي شبكة خارجية تربط شبكات الإنترنت للمنظمة وعملائها ومورديها وشركاء المال مع الحفاظ على الخصوصية) – شبكة الويب العالمية World Wide Web (هي خدمة مقدمة من الإنترنت تستخدم معايير عالمية لتخزين وتنسيق وعرض المعلومات) – البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات IT Infrastructure (هي موارد يمكن مشاركتها في كافة أنحاء المنظمة والأشخاص اللازمين لتشغيلها وتوفير منصة لبناء نظام المعلومات).

منظور الأعمال لنظم المعلومات: إن نظام المعلومات من منظور الأعمال التجارية هو أداة مهمة لإنشاء **قيمة** للمنظمة، حيث يزيد إيراداتها أو يخفض تكاليفها، ولكل منظمة **سلسلة قيمة المعلومات** Information Value Chain وتعني إضافة قيمة للبيانات خلال تحويلها بمراحلها المختلفة، ويتم تحديد القيمة من خلال المدى الذي سيؤدي به النظام إلى قرارات إدارية أفضل. كما يركز منظور الأعمال حول الطبيعة التنظيمية والإدارية لنظم المعلومات.

الأصول التكميلية – رأس المال التنظيمي ونموذج العمل الصحيح: الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات لا يضمن بحد ذاته عائدات جيدة بل متباعدة، لذا يجب أن يكون الاستثمار مصحوباً بقيم داعمة وهياكل وأنماط سلوك وتغيير كيفية القيام بالأعمال.

الأصول التكميلية: هي الأصول المطلوبة **لاستخلاص القيمة من الاستثمار الأولي**، والاستثمار فيها يحقق عائدات عالية وهذه الاستثمارات هي رأس المال التنظيمي والإداري - أصول ملموسة - استثمارات تكميلية تنظيمية - استثمارات تكميلية إدارية - استثمارات تكميلية اجتماعية.

أسئلة محلولة:

تتيح الإنترنت والتكنولوجيا ذات الصلة القيام بتنفيذ الأعمال ضمن المنظمة وعبر حدودها على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية: (صح).
في الاقتصاديات القائمة على المعرفة والمعلومات، تستند القيمة السوقية للعديد من الشركات إلى حد كبير إلى أصول ملموسة، مثل المباني، وأدوات الآلات، والمخزون: (خطأ).

تساعد نظم المعلومات المديرين والعمال في تحليل المشاكل وإظهار وعرض المواضيع المعقدة وإنشاء منتجات جديدة: (صح).

في نظام المعلومات، تنتج البيانات عن عمليات الإدخال والمعالجة والإخراج: (خطأ - تنتج المعلومات).

تستثمر الشركات أحياناً في نظم المعلومات لتتوافق مع اللوائح الحكومية أو لتلبية المطالب البيئية الأخرى: (صح).

إن العناصر الرئيسية في أي منظمة هي الموظفين والبنية والعمليات والسياسة والثقافة: (صح).

عادة ما تستخدم نظم المعلومات الإدارية ونظم دعم القرارات على مستوى الإدارة الوسطى في المنظمة: (صح).

تستخدم نظم معالجة المعاملات بشكل عام على مستوى الإدارة العليا في المنظمة (خطأ).

تساعد نظم دعم القرار المديرين على اتخاذ قرارات فريدة وسريعة التغير، ولا يمكن تحديدها مسبقاً بسهولة: (صح).

أسئلة خيارات متعددة:

ما المصطلح المستخدم للإشارة إلى جميع نظم المعلومات المستندة إلى الكمبيوتر التي تستخدمها المؤسسات والتقنيات الأساسية الخاصة بها؟

- تكنولوجيا الشبكات

- التكنولوجيا الرقمية

- تكنولوجيا المعلومات

- تكنولوجيا الإنتاجية

يشار إلى استخدام الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية لتنفيذ جميع الأنشطة في المؤسسة بما يلي:

- الأعمال الرقمية

- الأعمال الإلكترونية

- التجارة الإلكترونية

- العمليات الرقمية

المعلومات هي:

- تراكم البيانات الخام

- طريقة تحليلنا للمشاكل

- أفضل شكل للمعرفة

- تشكل البيانات في شكل ذي معنى

يطلق على تحويل البيانات الأولية إلى معلومات:

- الالتقاط

- المعالجة

- التحكم

- التغذية الراجعة

من ضمن مكونات نظام المعلومات، ما هي العملية التي تقوم بنقل المعلومات التي تمت معالجتها إلى الأشخاص الذين سيستخدمونها أو إلى الأنشطة التي سيتم استخدامها من أجلها؟

- المدخلات

- المعالجة

- المخرجات

- التغذية الراجعة

ما هو الخيار الذي لا يعتبر من أبعاد نظم المعلومات الإدارية؟

- البنية

- التنظيم

- الإدارة

- تكنولوجيا المعلومات

2- أنواع نظم المعلومات

لا يوجد نظام واحد يمكنه توفير جميع المعلومات التي تحتاجها المؤسسة، بل هناك نظم مختلفة تدعم احتياجات اتخاذ القرار لكل مجموعة من مجموعات الإدارة الرئيسية، وهي تستخدم على المستويات الإدارية العليا والوسطى والتشغيلية.

أنواع نظم المعلومات الرئيسية في المؤسسات:

- هناك 3 مستويات أفقية أي نظم حسب مستويات المجموعات الإدارية: **تشغيلية** (تفيد في تتبع الأنشطة والإجابة عن الأسئلة الروتينية) - **إدارية** (تقدم تقارير دورية بدل المعلومات الفورية وتدعم القرارات غير الروتينية والتي لا تكون متطلباتها واضحة وتجب عن سؤال ماذا لو؟) - **استراتيجية** (للتوفيق بين التغيرات الخارجية والقدرات التنظيمية الحالية).

- وهناك عدة مستويات شاقولية تعبر عن المجالات الوظيفية: مبيعات وتسويق - إنتاج - تمويل ومحاسبة - موارد بشرية
نظم لمجموعات الإدارة المختلفة:

1- نظم معالجة المعاملات (Transaction Processing System (TPS): ويسمى نظم المعلومات التشغيلية، وهي نظم محوسبة تجري المعاملات

الروتينية اليومية وتتبع تدفق المعاملات الأولية والأنشطة عبر المؤسسة. يجب أن تكون المعلومات متاحة بسهولة وحديثة ودقيقة، ويتم تعريف المهام والموارد والأهداف مسبقاً وتكون منظمة ومهيكلية بشكل كبير. يحتاج المدراء لأنظمة TPS **لمراقبة حالة** العمليات الداخلية وعلاقات الشركة مع البيئة الخارجية وتعد هذه الأنظمة المنتج الرئيس للمعلومات التي تستخدمها النظم الأخرى. تعتبر أنظمة TPS **مركزية** وأساسية لأي مؤسسة ويمكن أن يؤدي فشلها لبضع ساعات إلى زوال الشركة وربما شركات مرتبطة بها (مثال نظام حجز تذاكر الطيران).

2- نظم أتمتة المكاتب (Office Automation Systems (OAS: تخدم احتياجات المعلومات على مستوى المعرفة، تستخدم تكنولوجيا المعلومات

الحديثة في أتمتة الوظائف المكتبية، تساعد عمال البيانات data workers ذوي المعرفة القليلة نسبياً والذين يميلون إلى معالجة المعلومات بدلاً من إنشائها (سكرتارياً - أمناء مكاتب - مديري مكاتب - مدراء)، OAS تزيد من إنتاجية هؤلاء العمال وفعاليتهم وتنسيق عملهم ويمكن أن تتصل مع العملاء والموردين خارج الشركة وتعمل كمراكز لتبادل المعلومات. تدير أنظمة OAS المستندات من خلال: معالجة النصوص Word processing - النشر المكتبي Desktop publishing - أنظمة تصوير المستندات Document imaging systems. أمثلة (MS Office, Mailing system).

3- نظم العمل المعرفي (Knowledge Work System (KWS: تخدم احتياجات المعلومات على مستوى المعرفة، مستخدموها جامعيون وتمثل

وظائفهم في إنشاء معلومات ومعارف جديدة، ويتطلب عملهم التفكير والاستخدام المكثف للمعرفة لإيجاد الحلول المناسبة لتطوير المنتجات والخدمات، تعتبر أنظمة KWS وسيلة لاكتساب المعرفة واستنتاج معارف جديدة وتطبيقها وتنميط المشاكل ومحاكاة ووضع البدائل، مثال عنها (Engineering Workstation).

4- نظم المعلومات الإدارية (Management Information Systems (MIS: تخدم الإدارة الوسطى وتزودهم بتقارير يومية حول الأداء

الحالي للمؤسسة ومراقبة الأعمال والتحكم فيها والتنبيه بالأداء المستقبلي، كما تقدم تقارير استثنائية وحسب الطلب. تلخص MIS عمليات الشركة الأساسية وتستخدم البيانات المقدمة من TPS حيث تجمعها وتلخصها وتحولها إلى ملفات وتقدمها في تقارير إلى المدراء. تجيب MIS هيكلياً على الأسئلة **الروتينية** المحددة مسبقاً من خلال إجراءات إجابة محددة مسبقاً، لا تكون عادة مرنة ولا تمتلك قدرات تحليلية متقدمة بل إجراءات بسيطة كالمخصصات والمقارنات. تعني بالبيانات السابقة والحالية، لها توجيه **داخلي** وتستغرق وقت **طويل** لتصميمها وتطويرها.

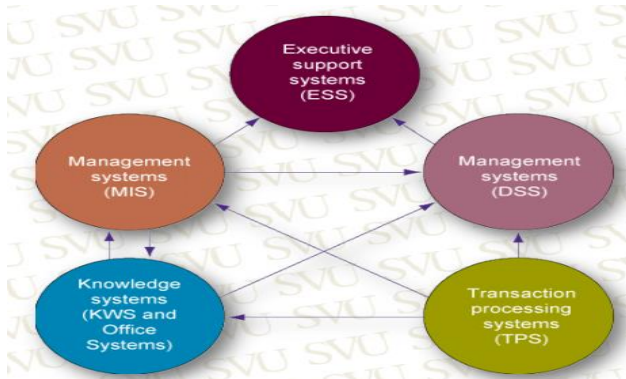
5- نظم دعم القرار (Decision Support Systems (DSS: هي نظم ذكاء أعمال تدعم الإدارة الوسطى لاتخاذ قرارات **غير روتينية** وتركز

على المشكلات الفردية التي تتغير بسرعة وتكون **غير مهيكلة** أو شبه مهيكلة وذلك من خلال تحليل البيانات، ولا تحدد إجراءات وصول إلى حل بشكل كامل مسبقاً. تجاوب على أسئلة مثل: ماذا سيحدث للعائد إذا تأخر جدول المصنع لمدة شهر؟ توجه القرارات لكنها **لا تحل** محل المدير، تستخدم معلومات داخلية من TPS و MIS ومعلومات خارجية كأسعار الأسهم ومنتجات المنافسين. تستخدم DSS من قبل المديرين والمهندسين المهنيين ومحلي الأعمال، تستخدم DSS النمذجة كما تقوم باستخراج معلومات مفيدة من كميات كبيرة جداً من البيانات باستخدام تقنية **التنقيب** في البيانات Data Mining. تعمل بطريقة **تفاعلية** مع مستخدميها عبر واجهة مستخدم، **مرنة**، متكيفة، لا تحتاج مبرمجين.

6- نظم دعم الإدارة التنفيذية (Executive Support Systems (ESS: تلبي احتياجات **الإدارة العليا** لاتخاذ القرارات، وتعالج القرارات غير

الروتينية التي تتطلب الحكم والتقييم والبصيرة لأنه لا يوجد إجراء مسبق متفق عليه، تقدم رسوم وبيانات من خلال بوابة Portal سهلة، تدمج بيانات متعلقة بأحداث خارجية وداخلية من MIS و DSS وتصفي البيانات المهمة. ومن أدواتها لوحة القيادة الرقمية Digital Dashboard، تربط المدير العام مع مدراء بقية المستويات، تصميمها وتطويرها وصيانتها مكلف جداً.

نوع النظام	المدخلات	العمليات	المخرجات	المستخدمين
ESS	تجميع البيانات الداخلية والخارجية	رسومات بيانية، محاكاة وتفاعل	إبراز أفكار، أجوبة على الاستفسارات	المدراء العاميون والتفزيونيون
DSS	استخدام أمثلة لبيانات قليلة من قاعدة بيانات ضخمة لتحليلها، نماذج تحليلية، أدوات تحليل	تفاعل، محاكاة وتحليل	تقارير خاصة، تحليلات القرار، أجوبة على الاستفسارات	المتخصصون، مدراء الإدارة الوسطى
MIS	ملخص بيانات المعاملات، بيانات كبيرة الحجم	تقارير روتينية، نماذج بسيطة، عمليات تحليل بسيطة	تقارير ملخصة واستثنائية	مدراء الإدارة الوسطى
KWS	مواصفات التصميم، قواعد المعرفة	عمل نماذج ومحاكاة	نماذج ورسومات بيانية	المتخصصون، الفنيون
OAS	وثائق، جداول	إدارة الوثائق، جدولة، اتصالات	وثائق، جداول ومراسلات	الكتابة، السكرتاريا
TPS	معاملات وأحداث	ترتيب، إعداد قوائم، دمج وتحديث	تقارير تفصيلية، قوائم، ملخصات	الموظفون التشغيليون، المراقبون



علاقة الأنظمة ببعضها البعض: في الشركات التقليدية تكون الأنظمة معزولة عن بعضها، أما في الشركات الرقمية المعاصرة فتربط وتتكامل الأنظمة مع بعضها. عادة تكون TPS مصدر رئيسي للبيانات لبقية الأنظمة، وESS هي متلقي للبيانات من الأنظمة ذات المستوى الأدنى. من المفيد تدفق المعلومات بسهولة بين مختلف أجزاء المنظمة لكن هذا التكامل مكلف.

نظم المعلومات من المنظور الوظيفي:

- 1- أنظمة المبيعات والتسويق: أهم وظائفها إدارة المبيعات والترويج والتسعير والمنتجات الجديدة وأبحاث السوق. أمثلة: Order processing وهو على المستوى التشغيلي، Pricing analysis على المستوى الإداري، Sales trend forecasting على المستوى الاستراتيجي.
- 2- أنظمة التصنيع والإنتاج: تتعامل مع وتدعم تخطيط وتطوير وصيانة مرافق الإنتاج وتحديد أهداف الإنتاج واقتناء وتخزين مواد الإنتاج وجدولة المعدات والمرافق والمواد والعمالة. أهم الوظائف هي الجدولة والشراء والشحن والاستقبال والعمليات. أمثلة نظام المخزون، ونظام إدارة دورة حياة المنتج، وأنظمة التصميم والنمجة. أمثلة بحسب المستويات الإدارية: Machine control للمستوى التشغيلي، Production planning للمستوى الإداري، Facilities location للمستوى الاستراتيجي.
- 3- الأنظمة المالية والمحاسبية: الوظيفة المالية مسؤولة عن إدارة الأصول وتعظيم العائد ورسملة الشركة، والوظيفة المحاسبية مسؤولة عن إدارة السجلات المالية من إيرادات ومدفوعات واهتلاكات. أمثلة: Accounts receivable للمستوى التشغيلي، Budgeting للمستوى الإداري، Profit planning للمستوى الاستراتيجي.
- 4- أنظمة الموارد البشرية: دعم الأنشطة المسؤولة عن جذب القوى العاملة وتطويرها والحفاظ عليها، مثل تحديد الموظفين المحتملين وإعداد كشوف الرواتب وإنشاء برامج تطوير المواهب والمهارات. تقلل أنظمة الموارد البشرية من التكاليف الإدارية وتوفر خدمة أسرع للموظفين. أمثلة: Training and development للمستوى التشغيلي، Compensation analysis للمستوى الإداري، Human resource planning للمستوى الاستراتيجي.

نظم لربط المؤسسة – تطبيقات المؤسسة:

بسبب النمو التدريجي للشركات أو الاستحواذ أو الدمج فقد تنتج مشكلات لمجموعة كبيرة من النظم والتي قد تصبح قديمة، بالتالي تواجه الشركات تحدياً في تحديثها مع بعض وجعلها تعمل معاً كنظام واحد. وأهم حل هو تطبيقات المؤسسات وهي نظم تغطي مجالات وظيفية متعددة وتركز على تنفيذ العمليات وإجراءات العمل عبر المؤسسة وتشمل جميع المستويات الإدارية، وتزيد المرونة والإنتاجية من خلال تنسيق عملياتها عن كتب والتركيز على الإدارة الفعالة للموارد وخدمة العملاء. إن بنية تطبيقات المؤسسة تشمل العمليات التي تغطي المؤسسة بأكملها وتمتد للخارج.

- 1- نظم تخطيط الموارد Enterprise Resource Planning systems (ERP): تقوم بدمج العمليات في التصنيع والإنتاج والمالية والمحاسبة والمبيعات والتسويق والموارد البشرية في نظام برمجي واحد، حيث يتم تخزين البيانات التي كانت مجزأة مسبقاً في النظم المختلفة في مستودع بيانات واحد شامل تستخدمه كل الشركة.
- 2- نظم إدارة سلسلة التوريد Supply Chain Management systems (SCM): تدير علاقات الشركة مع مورديها (شراء وتحريك)، حيث تمكن الشركة والموردين والموزعين وشركات الخدمات اللوجستية من تبادل المعلومات حول الطلبات والإنتاج والمرتجعات ومستويات المخزون بهدف تأمين المواد الأولية وتوفير السلع بكفاءة والحصول على الكمية المناسبة من المنتجات بأقل زمن وتكلفة، ويؤدي استخدام SCM إلى زيادة الربحية عن طريق خفض تكاليف النقل والتصنيع عن طريق اتخاذ أفضل القرارات حول تنظيم وجدولة عمليات التزود والإنتاج والتوزيع.
- 3- نظم إدارة علاقات العملاء Customer Relationship Management systems (CRM): توفر معلومات لتنسيق جميع عمليات التعامل مع العملاء في المبيعات والتسويق والخدمات لتحسين الإيرادات، وتحديد العملاء المحتملين وجذبهم والاحتفاظ بهم ورضاهم.
- 4- نظم إدارة المعرفة Knowledge Management Systems (KMS): تمكن المؤسسات من إدارة العمليات بشكل أفضل لالتقاط وتطبيق المعرفة والخبرات، وهي تجمع جميع المعارف والخبرات ذات الصلة وتتيحها أينما ومتى كانت ضرورية لتحسين العمليات (كتصميم المنتجات والخدمات وتقديمها) وقرارات الإدارة، وتتضمن إدارة المستندات والرسومات ودليل الموظفين ذوي الخبرة، كما أنها تربط الشركة مع مصادر المعرفة الخارجية.

الإنترنت والإكسترنات:

هي أدوات بديلة لزيادة التكامل وتسريع تدفق المعلومات داخل الشركة ومع العملاء والموردين (عندما تكون الأنظمة السابقة مكلفة وصعبة التنفيذ). شبكة الإنترنت: هي مواقع ويب داخلية خاصة بالشركات لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل الموظفين، عكس الانترنت التي هي عامة وترتبط بين المؤسسة والشبكات الخارجية، وكلاهما تستخدمان نفس التقنيات. شبكات الإكسترنات: هي مواقع الكترونية للشركات يسهل الوصول إليها من قبل الموردين والبائعين المعتمدين، وتستخدم لتنسيق حركة الإمدادات والولازم إلى أجهزة الإنتاج في الشركة.

الأعمال الالكترونية، التجارة الالكترونية، والحكومة الالكترونية:

تعمل الأنظمة السابقة على تحويل علاقات الشركات مع العملاء والموظفين والموردين والشركاء اللوجستيين إلى علاقات رقمية باستخدام شبكات الانترنت والانترنت والإكسترنات.

الأعمال الإلكترونية E-Business: هي استخدام التكنولوجيا الرقمية والانترنت لتنفيذ عمليات الأعمال الرئيسية في المؤسسة، وهي تشمل أنشطة الإدارة الداخلية للشركة والتنسيق مع الموردين وشركاء الأعمال الآخرين والتجارة الإلكترونية.

التجارة الإلكترونية E-Commerce: هي جزء من الأعمال الإلكترونية التي تتعامل مع شراء وبيع السلع والخدمات عبر الانترنت، وتشمل أنشطة دعم المعاملات السوقية كالإعلان والتسويق ودعم العملاء والأمن والتسليم والدفع، وهي مطبقة أيضاً في القطاع العام.

الحكومة الإلكترونية E-Government: هي تطبيق الانترنت وتقانات الشبكات لتمكين علاقات وكالات الحكومة والقطاع العام مع المواطنين والشركات بشكل رقمي، بهدف تحسين تقديم الخدمات الحكومية وكفاءتها ومنح المواطنين وصول أسهل إلى المعلومات والقدرة على التواصل الإلكتروني معهم، مثال تجديد رخص القيادة وطلبات الحصول على الإعانات.

أسئلة محلولة:

لا يوجد نظام واحد يمكنه توفير جميع المعلومات التي تحتاجها المنظمة: (صح).

الغرض الأساسي من الأنظمة في المستوى الاستراتيجي هو الإجابة على الأسئلة الروتينية وتتبع تدفق المعاملات عبر المنظمة: (خطأ).

تعتبر أنظمة العمل المعرفي وسيلة لاكتساب المعرفة، وتقوم باستغلال مضمون قواعد المعرفة وتوظيفها لخدمة المستفيد: (صح).

يزود MIS المديرين المتوسطين بتقارير حول الأداء الحالي للمؤسسة، وتستخدم هذه المعلومات لمراقبة الأعمال والتحكم فيها والتنبيه بالأداء المستقبلي: (صح).

تركز نظم دعم القرار على المشكلات الروتينية والتي لا تتغير بسرعة، والتي قد تحدد إجراءات الوصول إلى حل لها بشكل كامل مسبقاً: (خطأ).

من الأدوات التي تستخدمها نظم دعم الإدارة التنفيذية هي لوحة القيادة الرقمية التي تظهر على شاشة واحدة رسوم بيانية ومخططات ومؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة الشركة: (صح).

تخدم نظم المعلومات أيضاً وظائف الأعمال الرئيسية، مثل المبيعات والتسويق والتصنيع والإنتاج والتمويل والمحاسبة والموارد البشرية: (صح).

تغطي تطبيقات المؤسسات مجالات وظيفية محددة وتركز على تنفيذ العمليات أو إجراءات العمل ضمن قسم معين: (خطأ).

بعض الشركات تقوم بأداء أفضل من غيرها لأن لديها معرفة أفضل حول كيفية تصميم المنتجات والخدمات نتاجها وتقديمها: (صح).

أسئلة خيارات متعددة:

ما هي تطبيقات المؤسسات Enterprise Applications؟

TPS – MIS – DSS – ESS -

ES – SCM – CRM – KMS -

Sales – Marketing – Finance - HR -

جميع الخيارات السابقة -

إلى أي نوع من أنواع نظام المعلومات ينتمي التطبيق "التصميم والتصنيع بواسطة الحاسب" CAD/CAM؟

Executive Support Systems (ESS) -

Knowledge Work Systems (KWS) -

Management Information Systems (MIS) -

Decision Support Systems (DSS) -

ما هو نوع نظام المعلومات الذي يتميز بأن طريقة المعالجة (processing) المستخدمة فيه تكون من نمط "حفظ" (saving)؟

Transaction Processing Systems (TPS) -

Office Systems (OS) -

Management Information Systems (MIS) -

Decision Support Systems (DSS) -

ما هو نوع نظام المعلومات الذي يتميز بأن مستخدميه يكونون من نمط "الإدارة الوسطى" (middle managers)؟

Transaction Processing Systems (TPS) -

Office Systems (OS) -

Management Information Systems (MIS) -

Executive Support Systems (ESS) -

ما هو نوع القرارات التي تتخذ باستخدام Executive Support Systems؟

structured decisions قرارات مهيكلة -

unstructured decisions قرارات غير مهيكلة -

semi-structured decisions قرارات نصف مهيكلة -

جميع الخيارات السابقة -

النظم التشغيلية هي نظم معلومات تدعم ما يلي:

أنشطة التخطيط الطويلة المدى التي تضطلع بها الإدارة العليا -

اتخاذ القرارات والأنشطة الإدارية للمديرين المتوسطين -

عمليات الإنتاج والشحن اليومية فقط -

الأنشطة والمعاملات الأساسية للمنظمة -

3- نظم المعلومات في المنظمات

ما هي العمليات وكيف ترتبط بنظم المعلومات:

تتيح نظم المعلومات للشركات إمكانية إدارة جميع معلوماتها واتخاذ قرارات أفضل وتحسين تنفيذ عملياتها التجارية. **العمليات أو إجراءات العمل Business Process:** هي الطريقة التي يتم بها تنظيم العمل وتنسيقه وتركيزه لإنتاج منتج أو خدمة ذات قيمة، ويتم تمثيل العمليات من خلال مجموعة من الأنشطة المطلوبة لإنتاج منتج أو خدمة. ويتم دعم هذه الأنشطة من خلال تدفق المواد والمعلومات والمعارف بين المشاركين في العمليات.

كما تشير العمليات إلى الطرق الفريدة التي تقوم بها المؤسسات بتنسيق العمل والمعلومات والمعارف. يعتمد أداء الشركة على مدى تصميم وتنسيق إجراءات عملها، إذ يمكن أن تكون عمليات الشركة مصدراً **لقوتها** التنافسية أو نقطة **ضعف** لها إذا استندت إلى طرق عمل غير فعالة.

يمكن النظر إلى الشركة على اعتبارها مجموعة من العمليات وإجراءات العمل يكون بعضها جزء من عمليات شاملة أكبر، مثلاً تكون وظيفة الموارد البشرية مسؤولة عن تعيين الموظفين.

كما يمكن أن **تتقاطع** العمليات مع مجالات وظيفية مختلفة وتتطلب **التنسيق** بين الأقسام. يتطلب تنفيذ جميع الخطوات بكفاءة قدراً كبيراً من المعلومات، حيث يجب أن تتدفق المعلومات المطلوبة بسرعة داخل الشركة من صانع قرار إلى آخر، وكذلك مع الشركاء التجاريين مثل شركات التوصيل ومع العميل. تجعل نظم المعلومات المؤتمتة القيام بذلك ممكناً.

كيف تحسن تكنولوجيا المعلومات العمليات: تعمل نظم المعلومات على أتمتة العديد من خطوات العمليات التي كانت تنفذ يدوياً في السابق، إذ يمكن للتكنولوجيا الجديدة **تغيير تدفق** المعلومات مما يتيح لكثير من الأشخاص الوصول إلى المعلومات ومشاركتها، واستبدال الخطوات **المتسلسلة** بالمهام التي يمكن تنفيذها في وقت واحد، **وتجنب التأخير** في اتخاذ القرارات. وكثير ما تغير تكنولوجيا المعلومات الجديدة الطريقة التي تعمل بها الشركات وتدعم نماذج أعمال جديدة تماماً مثل شراء كتاب إلكتروني.

من خلال **تحليل العمليات**، يمكن للشركة تحقيق فهم واضح لكيفية سير الأعمال في الواقع، وبالتالي ستمكن من تحسين عملياتها باستخدام تكنولوجيا المعلومات لتحقيق قدر أكبر من الفعالية والكفاءة والابتكار وخدمة العملاء.

تأثير نظم المعلومات على المنظمات:

1- الآثار الاقتصادية:

تقوم تكنولوجيا المعلومات بتغيير التكاليف النسبية لرأس المال وتكاليف المعلومات، حيث يمكن اعتبار تكنولوجيا نظم المعلومات عاملاً من عوامل الإنتاج يمكن أن يحل محل رأس المال أو العمالة التقليديين أو المباني أو الآلات بسبب انخفاض تكلفتها، كما تخفض عدد المديرين في الإدارة الوسطى وتحل محلهم.

تساعد أيضاً في تقليص حجم الشركة لأنها تقلل من تكاليف المعاملات والإنتاج وفقاً لنظرية تكلفة المعاملات Transaction Cost Theory حيث أن تكاليف التوريد عالية في الأسواق التقليدية المعتمدة على التكامل الرأسي والاستحواذ على الموردين والموزعين. لذا يصبح من الأرخص أن تتعاقد الشركة لشراء السلع والخدمات بدلاً من تقديمها بنفسها.

يمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تقلل أيضاً من تكاليف الإدارة الداخلية وفقاً لنظرية الوكالة The Agency والتي تعني أن يستخدم المدير الموظفين لأداء العمل نيابة عنه، وهذا يحتاج إلى إشراف وإدارة مستمرة وتنسيق مكلف، بينما تسمح تقنية المعلومات من خلال تقليل تكاليف الحصول على المعلومات وتحليلها، للمنظمات بتقليل تكاليف الوكالة وتقليص عدد المديرين في الإدارة الوسطى.

2- الآثار التنظيمية والسلوكية:

تكنولوجيا المعلومات تجعل المنظمات مسطحة: إن المنظمات البيروقراطية الكبيرة غير فعالة وبطيئة التغير وأقل قدرة على المنافسة. تسهل تكنولوجيا المعلومات بتسطيح البنية التنظيمية الهرمية وتقليل عدد مستوياتها من خلال توسيع توزيع المعلومات على الموظفين من المستوى الأدنى وزيادة كفاءة الإدارة ودفع حق اتخاذ القرار إلى مستويات أدنى، ويصبح عدد المديرين اللذين أقل بسبب تلقيهم معلومات أكثر دقة ويصبحون أسرع في اتخاذ القرارات، ويوسع نطاق تحكم الإدارة وإدارة ومراقبة المزيد من العمال الموزعين على مسافات أكبر.

منظمات ما بعد الصناعة Postindustrial Organizations: تعتمد السلطة فيها على المعرفة والكفاءة وليس فقط المناصب الرسمية، وبالتالي سيتسطح شكل المنظمات وسيميل العمال المحترفون إلى الإدارة الذاتية وتصبح القرارات لا مركزية.

قد تشجع تكنولوجيا المعلومات أيضاً العمل بشبكة من فرق العمل التي تدار ذاتياً، حيث ينجز الأفراد المهام خلال فترة قصيرة ثم ينضمون إلى فرق عمل أخرى، لكن هذا يستلزم طرق جديدة لتقييم العمال وتنظيمهم وإعلامهم، ولن تكون جميع المنظمات قادرة على جعل العمل الافتراضي فعالاً. **فهم المقاومة التنظيمية للتغيير Resistance to Change:** تتطلب نظم المعلومات الجديدة تغييرات في الإجراءات الروتينية والفردية التي قد تكون مؤلمة وتتطلب إعادة تدريب وجهد إضافي، وغالباً سيكون هناك مقاومة تنظيمية كبيرة للتغيير. هناك 4 عوامل يجب تغييرها **معاً** لإحداث التغيير هي: هيكل المنظمة – ثقافة الأشخاص – المهام – التكنولوجيا.

3- الإنترنت والمنظمات:

للإنترنت تأثير مهم على العلاقات بين الشركات والكيانات الخارجية وعلى تنظيم إجراءات العمل داخل الشركة، فهي تزيد من إمكانية الوصول إلى المعلومات وتخفيض تكاليف المعاملات. وتقوم الشركات بإعادة بناء بعض إجراءات عملها الرئيسية استناداً إلى تكنولوجيا المعلومات.

4- الآثار المترتبة على تصميم وفهم نظم المعلومات:

العوامل التنظيمية التي يجب مراعاتها عند التخطيط لنظام معلومات جديد: بيئة المنظمة – هيكل المنظمة – ثقافة وسياسة المنظمة – نوع المنظمة وأسلوب قيادتها – المصالح المتأثرة بالنظام – مواقف العمال المستخدمين للنظام – أنواع المهام والقرارات والإجراءات التي سيؤتمتها النظام.

نماذج الإدارة الاستراتيجية ونظم المعلومات:

الشركة الرائدة وذات الميزة التنافسية وذات الأسهم المرتفعة: هي التي لديها إمكانية الوصول إلى الموارد الخاصة التي لا يصلها الآخرون، أو القدرة على استخدام الموارد المتاحة بكفاءة أعلى. يمكن معرفة كيفية خلق ميزة تنافسية من خلال:

1- نموذج القوى التنافسية لبورتر: هو الأكثر استخداماً، يوفرنظرة عامة عن الشركة ومنافسيها وبيئتها، والقوى التنافسية هي خمس:

المنافسون التقليديون: يتقاسمون حصة السوق ويتكرون طرق وخدمات جديدة لجذب العملاء. الداخلون الجدد إلى السوق: في الاقتصاد الحر، وعوائق دخولهم منخفضة أو عالية، وتتمتع هذه الشركات الجديدة بأنها غير مقيدة في مصانع ومعدات قديمة، وتوظف عمال أصغر سناً وربما أكثر ابتكاراً، لكن نقاط ضعفهم هي الاعتماد على التمويل الخارجي للمصانع والمعدات الباهظة وخبرتهم أقل وعلامتهم التجارية غير معروفة.

المنتجات والخدمات البديلة: يستخدمها العملاء عند ارتفاع أسعار المنتجات المعتادة، والتكنولوجيا الجديدة تنشئ بدائل مستمرة، وكلما زادت المنتجات البديلة نقل قدرة الشركات على التحكم في الأسعار وانخفاض هوامش الربح. العملاء: تزداد قوتهم إذا تمكنوا من الانتقال بسهولة إلى منتجات المنافسين، وتمايز المنتج قليل، وجميع الأسعار معروفة لحظياً بفضل الانترنت. الموردون: كلما زاد عددهم زادت قدرة الشركة على التحكم بهم من حيث الجودة والسعر وجداول التسليم.

2- استراتيجيات نظام المعلومات للتعامل مع القوى التنافسية:

قيادة منخفضة التكلفة: استخدام نظم المعلومات لتحقيق أدنى التكاليف التشغيلية بالتالي أقل الأسعار مثل Walmart الذي يعتمد على نظام استجابة العملاء الفعالة الذي يربط سلوك المستهلك مباشرة بالتوزيع والإنتاج Efficient Customer Response System.

تمايز المنتجات: طرح منتجات جديدة أو تغيير سلوك العملاء في استخدام المنتجات الحالية مثل Google و iTunes و NikeiD التي تعتمد على الإنتاج المخصص الشامل Mass Customization.

التركيز على شريحة من السوق: تدعم نظم المعلومات هذه الاستراتيجية من خلال إنتاج وتحليل البيانات كأنماط الشراء والأذواق ثم ضبط أساليب المبيعات والتسويق مثال نظام CRM.

تعزيز العلاقة مع الموردين والعملاء: مثل Fiat Chrysler التي لديها نظام لوصول الموردين إلى جداول الإنتاج، و Amazon التي تتبع تفضيلات المستخدم. هذه الاستراتيجية تزيد من تكاليف التحويل بالتالي الولاء Switching Costs.

3- تأثير الانترنت على الميزة التنافسية:

تزيد الانترنت من المنافسة لأن المعلومات أصبحت متاحة للجميع وتزيد قدرة العملاء على المساومة، ولانترنت آثار سلبية كتقليل الأرباح وتدمير صناعات كال موسوعات المطبوعة ووكالات السفر، بالمقابل أنشأت أسواق جديدة وعلامات تجارية كبيرة.

المنتجات الذكية وانترنت الأشياء IoT تعني استخدام أجهزة الاستشعار والحساسات في المنتجات الصناعية والاستهلاكية، حيث تساعد على تحليل البيانات أو التعقب، فالمنتجات الذكية تزيد المنافسة وترفع تكاليف التحويل وتمنع الداخلين الجدد وتقلل من قوة موردي المكونات الصناعية إذا كان المنتج المادي أقل أهمية من البرامج التي تشغله.

4- نموذج سلسلة القيمة:

نموذج بورتر عام ولا يحدد ما يجب القيام به بالضبط ولا يوفر منهجية تتبع لتحقيق مزايا تنافسية، نموذج سلسلة القيمة يسلط الضوء على الأنشطة المحددة في الأعمال ويحدد نقاط معينة، ينظر النموذج إلى الشركة كسلسلة من الأنشطة الأساسية والأنشطة الداعمة وهي:

الأنشطة الرئيسية: ترتبط مباشرة بالإنتاج والتوزيع وهي: الخدمات اللوجستية الواردة (يدعمها نظام إدارة سلسلة التوريد) – العمليات – الخدمات اللوجستية الصادرة – المبيعات والتسويق (يدعمها نظام إدارة العملاء) – الخدمات كالصيانة.

الأنشطة الداعمة: البنية التحتية للمؤسسة – الموارد البشرية – التكنولوجيا – المشتريات.

يتم عمل مقارنة مرجعية Benchmarking لمقارنة كفاءة وفعالية إجراءات العمل الخاصة بنا مع المعايير المقياسية، ويتم تحديد أفضل الممارسات الصناعية Best Practice من قبل الشركات الاستشارية والبحثية، بمجرد تحليل المراحل المختلفة في سلسلة القيمة يمكننا تحديد تطبيقات نظم المعلومات المناسبة.

دور وظيفة نظم المعلومات في المؤسسة: من المسؤول عن تشغيل النظم؟

قسم نظم المعلومات Information System Department: هو الوحدة التنظيمية المسؤولة عن خدمات تكنولوجيا المعلومات، كصيانة الأجهزة والبرمجيات والشبكات وتخزين البيانات، ويتكون من متخصصين هم:

المبرمجون Programmers: يكتبون تعليمات البرنامج المطلوب.

محلولو النظم System Analysts: يشكلون صلة الوصل بين مجموعات نظم المعلومات وبقية المؤسسة ويترجمون المشاكل ومتطلبات العمل إلى متطلبات نظم.

مديرو نظم المعلومات Information Systems Managers: هم قادة فرق المبرمجين والمحللين ومديري المشاريع ومديري المرافق المادية ومديري الاتصالات ومتخصصي قواعد البيانات. وهم مديرو عمليات الكمبيوتر وموظفو إدخال البيانات.

رئيس قسم نظم المعلومات Chief Information Officer (CIO): هو مدير المعلوماتية في الشركة، ويشرف على استخدام تكنولوجيا المعلومات في الشركة. من المتوقع أن يتمتع بخلفية قوية في مجال الأعمال وخبرة في نظم المعلومات، ويلعب دوراً قيادياً في دمج التكنولوجيا مع استراتيجية أعمال الشركة.

مدير أمن المعلومات Chief Security Officer (CSO): هو المسؤول عن أمن نظم المعلومات للشركة ويتولى تنفيذ سياسة أمن المعلومات للشركة، وإبقاء الإدارة على دراية بالتهديدات الأمنية والأعطال، ومسؤول عن الحفاظ على الأدوات والسياسات المختارة لتطبيق الأمن.

مدير الخصوصية Chief Privacy Officer (CPO): مسؤول عن ضمان امتثال الشركة لقوانين خصوصية البيانات المعتمدة.

مدير المعرفة Chief Knowledge Officer (CKO): هو المسؤول عن برنامج إدارة المعرفة في الشركة، ويقوم بالمساعدة في تصميم البرامج والنظم لإيجاد مصادر جديدة للمعرفة أو الاستفادة بشكل أفضل من المعرفة الموجودة في العمليات التنظيمية والإدارية.

مدير البيانات Chief Data Officer (CDO): هو المسؤول عن حوكمة واستخدام المعلومات على مستوى المؤسسة، ويضمن أن تقوم الشركة بجمع البيانات المناسبة لتلبية احتياجاتها، ونشر التقنيات المناسبة لتحليل البيانات وخاصة الضخمة، واستخدام النتائج لدعم قرارات العمل.

المستخدمون النهائيون End Users: وهم ممثلون عن الإدارات والأقسام خارج مجموعة نظم المعلومات التي يتم تطوير التطبيقات لها، ويلعبون دوراً متزايداً في تصميم وتطوير نظم المعلومات.

تنظيم وظيفة نظم المعلومات:

الشركات الكبرى يكون لها قسم منفصل لتنظيم المعلومات، والذي يمكن تنظيمه على عدة أسس مختلفة، اعتماداً على طبيعة الشركة ومصالحها. حوكمة تكنولوجيا المعلومات IT Governance تتضمن المعلومات الإستراتيجية والسياسات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسة. وهي تحدد حقوق اتخاذ القرار، واطر المساءلة لضمان أن استخدام تكنولوجيا المعلومات يدعم استراتيجيات المنظمة وأهدافها.

أسئلة محلولة:

العمليات هي تلك الإجراءات داخل الشركة التي تتطلب المحاسبة (خطأ).
المنظمات هي بنى اجتماعية (صح).
إن الإجراءات التشغيلية القياسية هي قواعد وإجراءات وممارسات دقيقة تم تطويرها للتعامل مع كل الحالات المتوقعة تقريباً (صح).
تقيد الثقافة التنظيمية الصراع السياسي وتعزز التفاهم المشترك والاتفاق على الإجراءات والممارسات المشتركة (صح).
في المؤسسات الافتراضية، يرتبط العمل بالموقع الجغرافي (خطأ).
في نموذج سلسلة القيمة، ترتبط الأنشطة الأولية بشكل مباشر إلى حد أكبر بإنتاج وتوزيع منتجات الشركة وخدماتها التي تخلق قيمة للعميل (صح).
لقد تم إنشاء نموذج القوى التنافسية لشركة اليوم الرقمية (خطأ).
العملاء هم إحدى القوى التنافسية التي تؤثر على قدرة المؤسسة على المنافسة (صح).

أسئلة خيارات متعددة:

يعد تطوير منتج جديد وتنفيذه ووضع خطة تسويق وتوظيف موظف أمثلة على:

- التغذية الراجعة
- العمليات أو إجراءات العمل
- الحفاظ على الميزة التنافسية
- العمليات الصناعية
- إن البنية الاجتماعية الرسمية المستقرة التي تأخذ الموارد من البيئة وتعالجها لإنتاج النواتج تسمى:
- النظام الميكروي
- المنظمة
- البيروقراطية
- سلسلة القيمة

يطلق على الإجراءات الروتينية لإنتاج السلع والخدمات في بعض الأحيان:

- الهياكل البيروقراطية
- إجراءات التشغيل القياسية
- المهام الروتينية
- الهياكل الرسمية
- عندما توفر شركة ما منتجاً أو خدمة متخصصة لسوق مستهدفة ضيقة أفضل من المنافسين، فإنها تستخدم:

- استراتيجية الريادة منخفضة التكلفة
- استراتيجية التركيز على شريحة من السوق
- تعزيز العلاقة مع العملاء والموردين
- استراتيجية التخصيص
- يمكن لنظام المعلومات أن يعزز الكفاءات الأساسية من خلال:
- توفير مرافق أفضل لإعداد التقارير
- تهيئة فرص تعليمية للإدارة
- السماح للموظفين العاملين في مجال التشغيل بالتفاعل مع الإدارة
- تشجيع تقاسم المعرفة عبر أقسام المنظمة
- تدعى الافتراضات الأساسية حول المنتجات التي ينبغي أن تنتجها المؤسسة، وكيف ينبغي أن تنتجها، وأين، ولمن تنتجها بـ:
- العوامل التحفيزية
- الثقافة التنظيمية
- العمليات
- إجراءات التشغيل القياسية

4- التجهيزات والبرمجيات

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات IT Infrastructure:

هي موارد التكنولوجيا المشتركة التي توفر المنصة لتطبيقات نظام المعلومات الخاصة بالشركة. تتضمن الاستثمار في التجهيزات والبرامج والخدمات التي يتم مشاركتها عبر الشركة بأكملها أو عبر وحدات العمل في الشركة، وتوفر الأساس لخدمة العملاء، والعمل مع البائعين، وإدارة إجراءات العمل الداخلية للشركة. يزيد الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات عن نصف إجمالي الاستثمارات في رأس المال. تتكون بشكل أساسي من مجموعة من التجهيزات المادية والتطبيقات البرمجية اللازمة لتشغيل المؤسسة بأكملها، وتشمل أيضاً مجموعة من الخدمات على مستوى المؤسسة، تضعها الإدارة وترصد لها الموازنات، وتتألف من قدرات بشرية وتقنية. تشمل هذه الخدمات ما يلي: منصات الحوسبة (Computing platforms) - خدمات الاتصالات (Telecommunications services) - خدمات إدارة البيانات (Data management services) - خدمات التطبيقات البرمجية (Application software services) - خدمات إدارة المرافق المادية (Physical facilities management services) - خدمات إدارة تكنولوجيا المعلومات (IT management services) - خدمات معايير تكنولوجيا المعلومات (IT standards services) - خدمات تعليم تكنولوجيا المعلومات (IT education services) - خدمات البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات (IT research and development services).

تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات:

هي اليوم نتاج لأكثر من 50 عاماً من التطور في منصات الحوسبة والتي مرت بخمس مراحل وهي:

1- عصر الحاسب الرئيس والحواسيب الصغيرة (Mainframe and Minicomputer Era (1959 to Present):

بدأ مع ظهور أجهزة الترانزستور عام 1959 ثم ظهر الكمبيوتر الرئيس عام 1965 من IBM وكانت الحوسبة مركزية يوفرها بائع واحد هو الشركة المصنعة للتجهيزات والبرمجيات وظهرت الحواسيب الصغيرة Minicomputers من شركة DEC عام 1965 بأسعار أقل من IBM وأصبحت الحوسبة لامركزية ومخصصة لتلبية أقسام مستقلة بدلاً من مشاركة الوقت على حاسب مركزي ضخم واحد ثم تطورت إلى كمبيوتر أو خادم متوسط المدى Midrange.

2- عصر الكمبيوتر الشخصي (Personal Computer Era (1981 to Present):

ظهر جهاز IBM PC عام 1981 وكان يشغله نظام DOS ثم ظهر Wintel الشخصي الذي يشغله نظام ويندوز كما قدمت شركة Apple نظام MacOS وظهرت برمجيات سطح المكتب الشخصية كمعالجات النصوص والعروض التقديمية وإدارة البيانات الصغيرة.

3- عصر العميل/الخادم (Client/Server Era (1983 to present):

يتم ربط أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمول Clients بأجهزة كمبيوتر الخادم Server القوية ذات المعالجات المتعددة، وينقسم عمل معالجة الكمبيوتر بين النوعين. تكون البنية من مستويين Two-Tiered Client Server Architecture في الشركات الصغيرة أو تكون عدة مستويات وأكثر تعقيداً في الشركات الكبيرة N-Tier.

4- عصر الحوسبة في المؤسسات (Enterprise Computing Era (1992 to Present):

في أوائل التسعينات تحولت الشركات إلى معايير الشبكات والبرمجيات التي تدمج الشبكات والتطبيقات في بنية تحتية على مستوى المؤسسة، وتم استخدام بروتوكول TCP/IP لربط الشبكات المختلفة ببعضها، بحيث يمكن للمعلومات التدفق بحرية عبر المؤسسة وبين الشركة والمؤسسات الأخرى. كما يمكن ربط أنواع مختلفة من أجهزة الكمبيوتر بما فيها المركزية والمخدرات والشخصية والمحمولة، وأيضاً نظام الهاتف والإنترنت. وهذه البنية التحتية للمؤسسات تتطلب برمجيات لربط التطبيقات المختلفة.

5- عصر الحوسبة السحابية والنقالة (Cloud and Mobile Computing Era (2000 to Present):

ظهر بسبب قوة عرض النطاق الترددي المتزايد للإنترنت، وهو نموذج يوفر الوصول إلى مجموعة مشتركة من موارد الحوسبة (أجهزة كمبيوتر وتخزين وتطبيقات وخدمات) عبر الشبكة وغالباً الإنترنت. يمكن الوصول لهذه الموارد من أي جهاز متصل ومن أي موقع وحسب الحاجة. يتزايد الإنفاق العالمي عليها بمعدل 19.4% سنوياً.

محركات التكنولوجيا لتطور البنية التحتية Technology Drivers of Infrastructure Evolution:

قانون مور وقوة المعالجة الدقيقة: تتضاعف قوة المعالجات الدقيقة كل 18 شهر - وتتضاعف قوة الحوسبة كل 18 شهر - ويهبط سعر الحوسبة بمقدار النصف كل 18 شهر.

هناك انخفاض آسي في تكلفة الترانزستورات وارتفاع القوة الحاسوبية، وأصبح الترانزستور بحجم الفيروس، ويمكن استخدام تقنية النانو إنتاج معالجات الأنابيب النانوية وربما الوصول بالترانزستور إلى حجم عدة ذرات.

قانون التخزين الرقمي الكبير: تتضاعف حجم المعلومات الرقمية كل عام وتخفض تكلفة التخزين بمعدل آسي 100% سنوياً.

قانون ميتكالف واقتصاديات الشبكات: ميتكالف هو مخترع تقنية إيثرنت، يقول أن قيمة الشبكة أو قوتها تنمو بشكل كبير كتابع لعدد أعضاء الشبكة. انخفاض تكاليف الاتصالات والإنترنت: حيث يستخدم أكثر من نصف سكان العالم اليوم الإنترنت.

المعايير وتأثيرات الشبكة Standards: يجب وجود اتفاقات بين الشركات المصنعة وقبول المستهلك لمعايير التكنولوجيا والتي هي المواصفات التي تحدد توافق المنتجات والقدرة على التواصل ضمن الشبكة. وتسمح معايير التكنولوجيا بالإنتاج بحجم كبير وتفضي إلى انخفاض الأسعار حيث يركز المصنعون على المنتجات المصممة وفقاً لمعايير واحدة وبالتالي يمكنهم زيادة حجم الإنتاج. وأهم هذه المعايير ASCII - COBOL - Unix - المعايير

Android - TCP/IP - Ethernet - Wintel - WWW

مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات:

1- منصات التجهيزات الحاسوبية: تتكون من أجهزة الكمبيوتر الشخصية - أجهزة الكمبيوتر المركزية - المخدرات - الأجهزة اللوحية - الهواتف الذكية - المعالجات الدقيقة والتي تنتجها شركتان هما AMD و Intel التي لها نوعان SISC التي تستهلك طاقة وتولد حرارة و RISK التي تستهلك طاقة أقل ولا تولد حرارة عالية. لم تختف الكمبيوترات الرئيسية Mainframes بل لا تزال العمود الفقري الرقمي لبعض شبكات الخدمات المصرفية والاتصالات وتشغل برامج قديمة لكنها ضرورية، وتنتج IBM حالياً كمبيوترات رئيسية تشغل آلاف النسخ من أنظمة التشغيل.

2- منصات نظام التشغيل: على مستوى **المخدمات** أهم أنظمة التشغيل هي Microsoft Windows Server المناسب للمؤسسات التي تتبنى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المستندة إلى Windows، وهناك Unix و Linux المفتوح المصدر وغير المكلف والقريب من Unix وهما قبالان للتطوير وموثوقان ويمكنهما تشغيل العديد من أنواع المعالجات المختلفة وأهم مزودي Unix و Linux هم شركات IBM و HP و Oracle-Sun. وعلى مستوى **العميل** فيستخدم 81% من أجهزة الكمبيوتر أنظمة التشغيل Microsoft Windows Operating System مثل Windows10 أو Windows7 أو Windows8 لإدارة موارد وأنشطة الكمبيوتر.

وعلى مستوى **السحابة** يوجد نظام التشغيل Chrome OS من شركة Google وهو خفيف يحتاج جهاز كمبيوتر متصل على الانترنت حيث لا يخزن البرامج على الكمبيوتر لكن يتم استخدامها وتخزين بياناتها عبر الانترنت وذلك من خلال متصفح الويب.

وعلى مستوى الأجهزة **المحمولة** كالهواتف الذكية والكمبيوترات اللوحية يوجد نظام التشغيل Android من شركة Google والذي ينافس iOS من شركة Apple ويتم حالياً تنصيبه على أكثر من نصف الأجهزة المحمولة. تعتمد أنظمة الأجهزة المحمولة على اللمس بإصبع واحد أو أكثر معاً.

3- تطبيقات برمجيات المؤسسة: أكبر مزوديه SAP ERP و Oracle ERP ويوجد برمجيات وسيطة Middleware من IBM و Oracle وظيفتها تحقيق التكامل على مستوى الشركة من خلال ربط أنظمة التطبيقات الحالية للشركة، وتحاول Microsoft الانتقال إلى الأطراف السفلية من هذا السوق وتركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

4- إدارة البيانات والتخزين: أهم مقدمو برامج إدارة قواعد البيانات هم: IBM (DB2) و Oracle و Microsoft (SQL server - MySQL) و SAP (Sybase) وهو منتج قواعد بيانات علائقية مفتوح المصدر يعمل على نظام Linux وهناك Apache (Hadoop) وهو إطار برمجي مفتوح المصدر لإدارة مجموعات البيانات الضخمة جداً. وتهيمن شركة Dell EMC على سوق **تخزين البيانات المادي** للأنظمة واسعة النطاق.

5- منصات الشبكات/الاتصالات: يستخدم Windows server للشبكات المحلية ونظامي Linux و Unix للشركات الكبيرة ومعظم الشبكات تستخدم مجموعة بروتوكول TCP/IP. وأهم مزودي **تجهيزات** الشبكات هما Cisco و Juniper. يتم توفير **منصات الاتصالات** من قبل شركات خدمة الاتصالات أو الهاتف وأهم بائعيها Verizon و AT&T.

6- منصات الانترنت: تشمل الاجهزة والبرامج وخدمات الإدارة لدعم موقع الويب الخاص بالشركة، بما في ذلك خدمات استضافة المواقع على شبكة الانترنت وأجهزة التوجيه والكابلات أو المعدات اللاسلكية. تحتفظ خدمة استضافة الويب Web Hosting Service بمخدم ويب كبير أو سلسلة من المخدمات وتوفر للمشاركين الذين يدفعون الرسوم مساحة للحفاظ على مواقعهم على الويب. أصبح سوق مخدمات الانترنت مركز في أيدي IBM و DELL و Oracle و HP مع هبوط أسعارها. وتوفر Microsoft أدوات تطوير برامج الويب الرئيسية مثل Microsoft Visual Studio و .NET Microsoft وتوفر Oracle-Sun أداة التطوير التفاعلية على المخدم والعميل Java.

7- خدمات الاستشارات وتكامل النظم: لا تمتلك الشركات حتى الكبيرة كل المهارات أو الموازنات اللازمة لنشر وصيانة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالكامل لذا تعتمد على الشركات الاستشارية ومنها Accenture و IBM Global Business Services و HP و Infosys و Wipro Technologies.

إن **تكامل** البرمجيات يعني ضمان عمل البنية التحتية الجديدة مع الأنظمة القائمة والقديمة للشركة وتأكيد عمل العناصر الجديدة مع بعضها البعض. الأنظمة **القديمة** Legacy Systems هي نظم لمعالجة المعاملات القديمة ولا تزال تستخدم بسبب تجنب ارتفاع تكلفة استبدالها أو إعادة تصميمها.

الاتجاهات الحالية في منصات أجهزة الكمبيوتر:

1- المنصة الرقمية النقلة Mobile Digital Platform: ظهرت كبداية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية والكبيرة، واستحوذت على العديد من وظائفها مثل نقل البيانات وتصفح الويب والبريد الإلكتروني وعرض المحتوى الرقمي، منها أجهزة iPhone و Android والكمبيوترات اللوحية مثل iPad وأجهزة القراءة الرقمية مثل Amazon's Kindle والأجهزة القابلة للارتداء Wearable Computing Devices كالساعات الذكية والنظارات الذكية وشارت الهوية الذكية وأجهزة تعقب النشاط، كلها تعمل على تغيير طريقة عمل الشركات.

2- تزايد استهلاك تكنولوجيا المعلومات Consumerization: أصبح يتم استخدام الأجهزة الشخصية للموظفين في العمل بما يسمى Bring Your Own Device (BYOD) كما يتم استخدام خدمات البرمجيات مثل Google و Yahoo و Gmail و Dropbox و Facebook و Twitter.

3- الحوسبة الكمومية Quantum Computing: هي تقنية ناشئة عن زيادة قوة معالجة الكمبيوتر بشكل كبير، تستخدم مبادئ فيزياء الكم لتمثيل البيانات وتنفيذ العمليات عليها، يمكنها أن تعالج البتات 0 أو 1 أو كليهما في وقت واحد، ويكتسب الكمبيوتر الكمي قدرة معالجة أسرع بملايين المرات، ومن أمثلتها IBM Cloud و Google Cloud.

4- التشغيل الافتراضي Virtualization: هي عملية تقديم مجموعة من موارد الحوسبة بطرق غير مقيدة بالتكوين المادي أو الموقع الجغرافي، ويمكن للمورد المادي الواحد أن يظهر **كعدة موارد منطقية** مثل VMware التي تعمل على خوادم Windows و Linux. تقلل تكاليف الطاقة وتسهل إدارة الأجهزة، ويمكن أن تظهر الموارد الفعلية المتعددة **كمورد منطقي واحد** مثل التخزين المعرف بالبرمجيات Software-Defined Storage (SDS) الذي **يفصل** برنامج إدارة التخزين عن أجهزة التخزين ويمكن من استبدال الأجهزة الباهظة الثمن بأخرى منخفضة أو سحابية.

5- الحوسبة السحابية: هي نموذج للحوسبة يتم من خلاله توفير الموارد الافتراضية عبر شبكة وعادة هي الانترنت ومن خلال أي جهاز متصل. خصائصها: الخدمة الذاتية عند الطلب – الوصول إلى الشبكة في كل مكان – تجميع الموارد بشكل مستقل عن الموقع والمستخدم عموماً لا يعرف مكانها – المرونة السريعة بزيادة أو تقليص الموارد – الخدمة المقاسة حيث تدفع الرسوم بحسب الموارد المستخدمة فعلياً. أنواعها:

البنية التحتية كخدمة (IaaS) Infrastructure as a Service: يستخدم العملاء المعالجة والتخزين والشبكات من مزودي الخدمات السحابية وذلك لتشغيل أنظمتهم ويدفعون فقط مقدار سعة الحوسبة والتخزين التي يستخدمونها مثال أمازون.

البرامج كخدمة (SaaS) Software as a Service: يستخدم العملاء البرامج التي يستضيفها البائع على البنية التحتية السحابية الخاصة به والتي تحتفظ بالبيانات أيضاً مثل Google Apps و Salesforce.com

المنصة كخدمة (PaaS) Platform as a Service: يستخدم العملاء البنية التحتية والأدوات البرمجية التي يدعمها المزود لتطوير تطبيقاتهم الخاصة مثال خدمة Bluemix من IBM وموقع force.com من Salesforce.com.

6- الحوسبة الخضراء أو تكنولوجيا المعلومات الخضراء: هي ممارسات وتقنيات تصميم وتصنيع واستخدام والتخلص من أجهزة الكمبيوتر والمخدمات والأجهزة المرتبطة بها بهدف تخفيف استهلاك الطاقة وتقليل التأثير على البيئة ويعززها التشغيل الافتراضي. تستخدم مراكز البيانات في العالم ما يعادل كمية الطاقة الناتجة عن 30 محطة طاقة نووية وتبلغ 1.5% من إجمالي إنتاج الطاقة في العالم. تستهلك مراكز البيانات أكثر من 100 ضعف استهلاك المكاتب القياسية ويتم العمل على التحول إلى الطاقة النظيفة والرياح والطاقة الكهرومائية.

7- المعالجات عالية الأداء والموفرة للطاقة: تهدف أيضاً للحد من انتشار الأجهزة وتوفير الطاقة وإطالة عمر البطاريات في الأجهزة المحمولة، ومن أمثلتها المعالجات متعددة النوى Mulicore Processor و A9 و A10 المستخدمة في Apple (تستهلك قدر 2% فقط من طاقة معالج الحاسب المحمول ثنائي النواة) ومعالج Atom ومعالج Quark من Intel ويستخدم في الأجهزة القابلة للارتداء.

منصات برمجيات الكمبيوتر الحالية:

1- برمجيات المصدر المفتوح: هي برمجيات مجانية ينتجها مجتمع من مئات آلاف المبرمجين حول العالم ويمكن تعديلها من قبل المستخدمين ويمكن للمستخدم إعادة توزيعها دون ترخيص إضافي ولا تعتمد على نظام تشغيل محدد أو تقنية محددة، وهي عالية الجودة وقبولة تجارياً، أمثلة نظام التشغيل Linux ومخدم الويب Apache HTTP ومتصفح الويب Mozilla Firefox ومجموعة سطح المكتب Apache OpenOffice والأدوات التي يعتمد عليها نظام تشغيل الجوال Google Android ومتصفح Chrome.

لينكس: هو نظام تشغيل مفتوح المصدر مرتبط بـ Unix نشر على الإنترنت عام 1991، يتم تضمين تطبيقاته في الهواتف الذكية والمحمولة واللوحية، ويتوفر منه إصدارات مجانية أو منخفضة التكلفة مثل Red Hat ويستخدم في أنظمة سطح المكتب وهو رائد كنظام تشغيل للمخدمات والأجهزة المركزية والمعلقة وتستخدمه شركات Oracle و Dell و Intel و HP و IBM في عروضها. يوفر للمنصات البرمجية الموثوقة والمرونة والتكامل مع جميع المنصات والكلفة المنخفضة.

2- لغات برمجة الويب: Java: من شركة Sun هي لغة برمجة غرضية التوجه مستقلة عن نظام التشغيل وعن المعالج. يتم كتابة الكود أو البرنامج مرة واحدة فيمكن استخدامه على أي جهاز كمبيوتر حيث تقوم Java Virtual Machine بتفسير رموز الكود، كما يمكن إنشاء برامج صغيرة يتم تضمينها داخل صفحات الويب وتشغيلها على المتصفح مباشرة. تستخدم Java على مستوى المؤسسة وذلك في تطبيقات التجارة والأعمال المعقدة التي تتواصل مع نظم المعاملات الخلفية للمؤسسة.

متصفح الويب: هو أداة برمجية سهلة الاستخدام مع واجهة رسومية تعرض صفحات الويب وتصل إلى موارد الإنترنت الأخرى.

لغة توصيف النص التشعبي HTML: هي لغة وصف الصفحة لتحديد كيفية وضع النص والرسومات والفيديو والصوت على صفحة الويب وإنشاء روابط ديناميكية لصفحات وكائنات ويب أخرى. أصبحت اليوم أكثر تفاعلية والإصدار الحديث منها HTML5 تدعم تضمين الوسائط المتعددة مع صفحات الويب دون إضافات كثيفة على المعالج وتسهيل عملها على أجهزة عرض مختلفة ودعم تخزين البيانات في وضع عدم الاتصال.

هناك لغات برمجيات ويب أخرى غرضية التوجه سهلة وسريعة مثل: **Python و Ruby** التي تستخدم لبناء تطبيقات الحوسبة السحابية.

3- خدمات الويب والبنية الموجهة بالخدمات:

خدمات الويب Web services: هي مجموعة مكونات برمجية غير مترابطة تتبادل المعلومات مع بعضها وفق معايير عالمية، حيث تمكن من تبادل المعلومات بين نظامين مختلفين، وتستخدم لإنشاء تطبيقات قياسية مفتوحة على الإنترنت لربط أنظمة مؤسستين مختلفتين أو لربط أنظمة متباينة داخل الشركة الواحدة، وهي تساعد التطبيقات المختلفة بالتواصل مع بعضها بطريقة قياسية دون الحاجة إلى ترميز مخصص قد يستغرق وقت طويل.

لغة التوصيف القابلة للامتداد XML: هي التقنية الأساسية ولغة كتابة خدمات الويب تم تطويرها عام 1996 من قبل الهيئة الدولية المشرفة على تطوير الويب، أقوى من HTML حيث أنه إضافة لوصف كيفية تقديم البيانات يمكنها التواصل وتخزين البيانات، فالرقم ليس مجرد رقم بل تحدد ماذا يمثل سعر أو تاريخ... وتتيح XML لأجهزة الكمبيوتر معالجة وتفسير بياناتها تلقائياً وتنفيذ عمليات على البيانات دون تدخل بشري، وباستطاعة المتصفح أو برنامج ERP مثلاً اتباع القواعد المبرمجة لتطبيق البيانات وعرضها. وتوفر رسائل XML تنسيق قياسي لتبادل البيانات يمكن خدمات الويب من تمرير البيانات من عملية لأخرى عبر بروتوكولات الويب القياسية.

البنية الموجهة بالخدمات (Service Oriented Architecture (SOA: هي مجموعة خدمات **ويب** يتم استخدامها لبناء أنظمة برامج الشركة، حيث يتم إنجاز المهام من خلال تنفيذ سلسلة من هذه الخدمات. هناك منصات وأدوات كاملة تبني تطبيقات البرامج وتدمجها باستخدام خدمات الويب مثل IBM WebSphere و Microsoft .NET.

4- الاستعانة بمصادر خارجية والخدمات السحابية:

1- حزم البرمجيات وبرامج المؤسسة Software Packages and Enterprise software: هي برامج مكتوبة مسبقاً ومتاحة تجارياً مثل برامج الرواتب أو معالجة الطلبات، وهناك حزم برامج قوية يمكنها دعم العمليات التجارية **الأساسية** لأي شركة في العالم مثل SAP و Oracle و PeopleSoft.

2- الاستعانة بمصادر خارجية للبرمجيات Software Outsourcing: قد تقوم الشركة بالتعاقد مع شركات خارجية تعمل في مناطق منخفضة الأجور بهدف تطوير برامج حاسوبية **مخصصة** أو لصيانة برامجها القديمة.

3- خدمات وأدوات البرامج المستندة إلى السحابة Cloud-Based Software Services and Tools: تتم استضافتها على خدمات قوية في مراكز البيانات ويتم الوصول إليها عبر الإنترنت ومتصفح الويب القياسي وتكون مجانية أو مؤجرة SaaS وأشهرها Salesforce.com.

اتفاقية مستوى الخدمة (Service Level Agreement (SLA: هو عقد تبرمه الشركة من أجل إدارة علاقتها مع الموردين الخارجيين أو مزودي خدمات التكنولوجيا وهو وثيقة رسمية تحدد مسؤوليات مقدم الخدمة.

التطبيقات الممزوجة Mashups: هي تطبيقات مخصصة تنتج من أخذ عدة مصادر مختلفة قابلة للتبديل وتتكامل بحرية، وإنتاج عمل جديد هجين أكبر من مجموع أجزائه ويوفر قيمة أكبر للعمل من المصادر وحدها. مثل تخصيص الملف الشخصي على Facebook.

التطبيقات Apps: هي برمجيات صغيرة **متخصصة** في وظائف معينة، مصممة لتعمل على الأجهزة المحمولة ويتم تنزيلها من متاجر التطبيقات مثل Google Play و Apple' Apps. ظهرت أول مرة عام 2008 وأصبح عددها بالملايين، مجانية أو رخيصة وجذابة **وسريعة** وتعد أفضل من

المتصفحات البطيئة والمرهقة، حيث توفر للمستخدم مسار مبسط للقيام بعدد من المهام وتستخدم كوابات للمدراء في أنظمة المؤسسات. ويسمى البعض "المتصفحات الجديدة". كلما قام الزبون بإضافة تطبيقات إلى منصته يصعب عليه تغيير جهازه والانتقال إلى منصة جديدة مختلفة ومنافسة.

أسئلة محلولة:

إن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات هي مجموعة من الأجهزة المادية والتطبيقات البرمجية المطلوبة لتشغيل المؤسسة بأكملها: (صح).
إن حوسبة العميل/الخادم هي شكل شائع الاستخدام من أشكال المعالجة المركزية: (خطأ - الموزعة).
يمكن تشغيل أنظمة Unix و Linux على أنواع عديدة مختلفة من المعالجات: (صح).
إن أكبر موفر لبرمجيات تطبيقات المؤسسات هو Microsoft: (خطأ هم SAP و Oracle).
تم تصميم Java لتشغيلها على أي جهاز كمبيوتر، بغض النظر عن المعالج الدقيق أو نظام التشغيل المحدد الذي تستخدمه: (صح).
تقتصر XML على وصف كيفية تقديم البيانات في شكل صفحات ويب؛ حيث يمكن لـ HTML إجراء عرض تقديمي واتصالات وتخزين بيانات: (خطأ بالعكس).
تحدد لغة ترميز النص التشعبي HTML كيفية وضع النص والرسومات والفيديو والصوت على المستند: (صح).
يحصل المساهمون في البرمجيات المفتوحة المصدر على الاحترام والمهابة والوصول إلى شبكة من المبرمجين المطلعين: (صح).

أسئلة خيارات متعددة:

تتكون شبكة العميل/الخادم الأكثر بساطة من كمبيوتر عميل متصل بشبكة كمبيوتر خادم، والذي من المرجح أن يكون:

- إطار رئيسي mainframe
 - محطة عمل workstation
 - كمبيوتر صغير minicomputer
 - كمبيوتر شخصي personal computer
- ما هي مجموعة بروتوكولات الاتصالات ونظام العنونة المشترك التي تمكن الملايين من أجهزة الكمبيوتر من الاتصال معاً في شبكة عالمية عملاقة؟
- TCP/IP
 - UNIX
 - Linux
 - COBOL

يشكل Unix و Linux العمود الفقري للبنية التحتية للشركات في معظم أنحاء العالم. أي من الخيارات التالية لا ينطبق على هذه العبارة؟

- هي قابلة للتوسع
 - هي جديرة بالثقة
 - هي أقل تكلفة من أنظمة تشغيل الكمبيوتر المركزي
 - هي أكثر تكلفة من أنظمة تشغيل الكمبيوتر المركزي
- ما هي شركة البرمجيات التي لا يمكن تصنيفها كواحدة من أكبر الشركات التي تقدم برامج تطبيقات المؤسسات؟

- SAP
 - Oracle
 - Microsoft
 - Macromedia
- يعرف النظام القديم legacy system على أنه:
- نظام المعلومات التقليدي القائم على الكمبيوتر الكبير
 - جداول بيانات إلكترونية تستخدم على كمبيوتر شخصي
 - نظام محوسب لإدارة الحسابات من أجل وصول العملاء
 - النظم الموجودة في الخدمات

HTML هي:

- لغة مختلطة توفر مرونة أكبر من اللغة الشائعة في الاستخدام الحالي
- اللغة التي توفر وظائف البرامج المطلوبة لمهمة معينة فقط
- لغة وصف الصفحة لإنشاء صفحات ويب ومستندات وسائط افتراضية أخرى
- اللغة التي تجمع البيانات ورماز البرنامج

5- قواعد البيانات

إدارة موارد البيانات في بيئة الملفات التقليدية:

هناك العديد من الشركات ليس لديها معلومات دقيقة أو مناسبة في الوقت المناسب لأن البيانات الموجودة في نظم المعلومات الخاصة بهيالا تكون منظمة أو محافظ عليها بشكل جيد. لذلك تشكل إدارة البيانات ضرورة لأي منظمة.

تنظيم الملفات: ينظم نظام الكمبيوتر البيانات في تسلسل هرمي يبدأ بأصغر وحدة بيانات يستطيع الكمبيوتر التعامل معها وهي البت Bit، ثم البايت Byte وهو مجموعة البتات و يمثل حرف أو رقم أو رمز، ثم الحقل Field وهو مجموعة من الأحرف أو الأرقام، ثم السجل Record وهو مجموعة من الحقول ذات الصلة، ثم الملف File وهو مجموعة سجلات من نفس النوع، ثم قاعدة البيانات وهي مجموعة من الملفات ذات الصلة.

كل سجل يصف كيان Entity الذي هو شخص أو مكان أو شيء أو حدث نقوم بتخزين المعلومات عنه والاحتفاظ بها، وكل خاصية تصفه تسمى سمة Attribute. (أي أن الـ Entity تمثل محتوى Record والـ Attribute تمثل محتوى Field).

مشاكل بيئة الملفات التقليدية: بعد مرور السنوات تصبح المؤسسة مثقلة بملفات البرامج والتطبيقات التي يصعب إدارتها وصيانتها، مما يخلق مشاكل وهي:

تكرار البيانات وعدم الاتساق Data Redundancy and Inconsistency: هو وجود بيانات مكررة في ملفات بيانات متعددة مخزنة في أكثر من مكان، يحدث بسبب جمع نفس البيانات من مجموعات مختلفة وتخزينها في أماكن مختلفة مما يسبب هدر في موارد التخزين وعدم تناسق وقد يصبح **للسمّة نفسها قيم مختلفة**. وقد تختلف السمة بسبب اختلاف طرق التمثيل أو التشفير.

اعتماد البرامج على البيانات Program-data Dependencies: يعني اقتران البيانات بالبرامج التقليدية التي تديرها، هذا يسبب مشكلة عند إحداث تغييرات في هذه البرامج وهذا سيكلف مبالغ كبيرة لتنفيذه بشكل صحيح.

الافتقار إلى المرونة Lack of Flexibility: يمكن لنظام الملفات التقليدية تقديم تقارير منتظمة ومجدولة، لكنه لا يستطيع تقديم تقارير مخصصة أو غير متوقعة وفي وقت مناسب.

الأمن الضعيف Poor Security: بسبب ضعف التحكم بالبيانات وإدارتها يصبح الوصول إليها أو معرفة من وصل إليها خارج نطاق السيطرة.

ضعف مشاركة البيانات وتوافرها Lack of Data Sharing and Availability: هذا بسبب وجودها في أماكن موزعة، ولن تستطيع أن تتدفق بحرية وستكون للمعلومات قيم مختلفة مما يضعف من موثوقيتها ودقتها.

القدرات الرئيسية لنظم إدارة قواعد البيانات:

قاعدة البيانات Database: هي مجموعة من البيانات المنظمة لخدمة العديد من التطبيقات بكفاءة من خلال مركزية البيانات والتحكم في البيانات المتكررة، وتتخطى العديد من مشاكل تنظيم الملفات التقليدية فهي تظهر للمستخدمين كأنها مخزنة في موقع واحد، ويمكن لقاعدة بيانات واحدة أن تخدم عدة تطبيقات بنفس الوقت.

نظام إدارة قواعد البيانات Database Management System (DBMS): هو برنامج يسمح للمؤسسة بمركزية البيانات وإدارتها بكفاءة وتوفير الوصول إليها بواسطة برامج التطبيقات، ويعمل كواجهة بين برامج التطبيقات وملفات البيانات الفعلية. يخفف عن المبرمج أو المستخدم النهائي مهمة فهم أين وكيف يتم تخزين البيانات فعلياً عن طريق الفصل بين طرق العرض المنطقية والمادية للبيانات على وسائط التخزين.

كيف يحل DBMS مشاكل بيئة الملفات التقليدية: يقلل DBMS من التكرار وعدم الاتساق من خلال التحكم شبه الكامل **بنقل** الملفات المعزولة التي تتكرر فيها نفس البيانات، ويقوم **بتفكيك الارتباط** بين البرامج والبيانات وجعل البيانات مستقلة لها كيانها الخاص، وهذا يسمح بزيادة إمكانية الوصول إلى المعلومات وتوافرها وتقليل تكاليف تطوير البرامج وصيانتها، ويلغي الحاجة إلى كتابة برامج معقدة، بالنتيجة يمكن DBMS من إدارة بيانات المؤسسة واستخدامها مركزياً والحفاظ على أمنها.

نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية Rational DBMS: يمثل البيانات كجداول ثنائية البعد Tables تسمى العلاقات Relations، وتتم الإشارة إلى الجداول كملفات، ويحتوي كل جدول على بيانات عن كيان معين وسماته المختلفة، أمثلة عنها Microsoft Access و DB2 و Oracle Database و Microsoft SQL Server للحسابات المتوسطة والكبيرة، وهناك Rational DBMS مفتوح المصدر هو MySQL.

تسمى المعلومات الفعلية في الجدول بالصف Row ويشار إلى الصفوف عادة بالسجلات Tuples ويسمى الحقل الرئيس Key Field ويحتوي كل جدول في قاعدة البيانات العلائقية على حقل **واحد** يتم تعيينه كمفتاح أساسي Primary Key وهو المعروف **الفريد** لجميع المعلومات الموجودة في أي صف بالجدول ولا يمكن تكرار هذا المفتاح الأساسي (مثال الرقم الوطني في جدول بيانات المواطنين) وهذا المفتاح نفسه يسمى مفتاح خارجي Forien Key عندما يتواجد في جدول آخر (غير جدول بيانات المواطنين).

عمليات قواعد البيانات العلائقية: تتم بشرط أن يشترك أي جدولين في عنصر بيانات مشترك، وهذه العمليات هي:

- الاختيار Select: هو استخلاص مجموعة فرعية تتكون من جميع السجلات (الصفوف) الموجودة في الملف والتي تفي بمعايير محددة.

- الضم Join: هو جدول جديد يجمع بين عدة جداول مرتبطة، بهدف تزويد المستخدم بمعلومات أكثر من المتوفرة في كل جدول بمفرده.

- الإسقاط Project (ترجمتها الدكتور "مشروع"): هو إنشاء مجموعة فرعية تتكون فقط من أعمدة محددة مطلوبة من جدول.

قدرات نظم إدارة البيانات:

تعريف البيانات Data Definition: وتحديد بنية محتوى قاعدة البيانات، وسيتم استخدامها لإنشاء الجداول وتحديد خصائص الحقول بكل جدول.

قاموس البيانات Data Dictionary: توثق فيه البيانات التي تم تعريفها وهو ملف تلقائي أو يدوي يخزن تعريفات عناصر البيانات وسماتها وقد تحتوي في الشركات الكبيرة على معلومات إضافية كالاستخدام والملكية والترخيص والأمان والأفراد ووظائف العمل والتقارير التي تستخدمها.

لغة معالجة البيانات Data Manipulation Language: هي لغة تحتوي على أوامر تسمح للمستخدمين النهائيين أو المتخصصين بالوصول إلى المعلومات ومعالجتها (إضافة، تغيير، حذف، استرجاع) لتلبية طلبات المعلومات وتطوير التطبيقات. وأهمها لغة الاستعلام المهيكل Structured Query Language (SQL) التي تستخدمها النظم الكبيرة مثل DB2 و Oracle و SQL Server لاسترداد المعلومات من قاعدة البيانات، أما

Microsoft Access فيمكنه استخدامها لكنه يوفر أدوات سهلة للمستخدم وتقارير أكثر وضوحاً. وهناك أدوات إنشاء تقارير مثل Crystal Reports تعرض البيانات المهمة في الشركات الكبيرة بتنسيق أكثر تنظيماً ووضوحاً من الاستعلام المباشر (Access أيضاً يمكنه استخدامها).

تصميم قواعد البيانات: يجب فهم العلاقات بين البيانات وأنواع البيانات التي سيتم الاحتفاظ بها في قاعدة البيانات وكيف سننظر إلى البيانات من منظور المؤسسة ككل. وهذا يتطلب تصميم مفاهيمي منطقي Conceptual Design وهو نموذج تجريدي وتصميم مادي Physical Design على أجهزة التخزين.

التطبيع ومخططات العلاقات بين الكيانات Normalization and Entity-Relationship Diagrams: يصف المخطط المفاهيمي كيفية تجميع عناصر البيانات في قاعدة البيانات، وتحدد عملية التصميم الفعالة العلاقات بين عناصر البيانات بما يلبي متطلبات العمل. وتحدد أيضاً المعلومات المتكررة ومجموعات عناصر البيانات المطلوبة لبرامج تطبيقات محددة، ويتم تنظيم المجموعات وتنقيحها وتبسيطها وتقليل علاقات many-to-many إلى أن تظهر طريقة عرض منطقية شاملة للعلاقات بين جميع البيانات، التطبيع هنا تعني إنشاء هياكل بيانات صغيرة ومستقرة ومرنة. تحاول نظم قواعد البيانات العلائقية تطبيق قواعد **التكامل المرجعي Referential Integrity** لضمان أن العلاقات بين الجداول المزدوجة أي المترابطة تظل متسقة.

يتم توثيق نموذج البيانات باستخدام مخطط الكيان-العلاقة (ERD) Entity-Relationship Diagram المكون من صناديق تمثل الكيانات Entity وخطوط تمثل العلاقات Relationship ولها نوعان one-to-one تمثل بخط منتهي بعلامتين قصيرتين و one-to-many تمثل بخط منتهي بـ many.

قواعد البيانات غير العلائقية: ظلت قواعد البيانات العلائقية هي المعيار الذهبي لمدة 30 عام، لكن الآن تحتاج الحوسبة السحابية والحجوم الضخمة والأنواع الجديدة إلى بدائل غير تقليدية، فتوجهت الشركات لتقنيات **غير علائقية NoSQL** حيث تستخدم نظم إدارة قواعد البيانات غير العلائقية Non-Relational Database Management System نموذج بيانات أكثر مرونة وتدير مجموعات بيانات كبيرة عبر أجهزة موزعة تتوسع نحو الأعلى والأسفل بسهولة، وهي مفيدة لتسريع الاستعلامات البسيطة لبيانات مهيكلة وغير مهيكلة بصعب تحليلها بأدوات SQL التقليدية كالويب والوسائط الاجتماعية، ومن أمثلتها نوجد Oracle NoSQL و Amazon SimpleDB التي تعمل في السحابة وتوفر واجهة خدمات ويب لتخزين مجموعات بيانات متعددة وتتعلم عنها بسهولة ولا تحتاج إلى تحديد مسبق للبنية أو لتغيير التعريف لاحقاً عند إضافة بيانات جديدة.

قواعد البيانات السحابية: توفر Amazon وغيرها خدمات قواعد البيانات العلائقية ضمن السحابة، فتقدم خدمة قاعدة بيانات MySQL أو Oracle أو PostgreSQL أو MariaDB أو AuroraDB وتعتمد السعر على مقدار الاستخدام ولدى Oracle و Microsoft خدمات قواعد بيانات سحابية خاصة بهم. ولخدمات السحابة جاذبية خاصة للشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة بسبب رخص سعرها.

الأدوات والتقنيات الرئيسية للوصول إلى المعلومات من قواعد البيانات:

تساعد قواعد البيانات الشركات في إدارة أعمالها بكفاءة أكبر وتتبع معاملاتها واتخاذ قرارات أفضل.

تحدي البيانات الكبيرة: يستخدم مصطلح **البيانات الضخمة Big Data** لوصف مجموعات بيانات ذات أحجام كبيرة ومتغيرة بسرعة تتجاوز قدرة نظم قواعد البيانات التقليدية على التقاطها وتخزينها وتحليلها، وهي لا تشير إلى كمية محددة لكن في نطاق Petabyte و Exabyte أي مليونات وتربليونات السجلات من مصادر مختلفة ويتم إنتاجها بسرعة أكبر بكثير من البيانات التقليدية (مثل تغريدات تويتر) وتتضاعف أكثر من الضعف كل عامين. تهتم بها الشركات لأنها تستطيع الكشف عن أنماط أكثر وعلاقات مثيرة للاهتمام مع إمكانية تقديم رؤى جديدة حول سلوك العملاء أو أنماط الطقس أو نشاط الأسواق المالية. تحتاج الشركات إلى تقنيات وأدوات جديدة قادرة على إدارة وتحليل هذه البيانات، وقد تكون مكلفة وقد لا تساعد المعلومات المستمدة منها صناع القرار مالم يكن لديهم فهم واضح للمشكلة التي ستحلها.

البنية التحتية لذكاء الأعمال: تحتوي البنية التحتية المعاصرة لذكاء الأعمال على مجموعة من **الأدوات** للحصول على معلومات مفيدة من جميع أنواع البيانات التي تستخدمها الشركات (بيانات تقليدية وضخمة وشبه مهيكلة وغير منظمة) وقد تكون هذه الأدوات سحابية ومن هذه القدرات:

- **مستودعات البيانات Data Warehouse:** هي الأداة التقليدية لتحليل البيانات في العقدين الماضيين، وهي قاعدة بيانات تخزن المعطيات الحالية والتاريخية التي تهتم **صانعي القرار** في الشركة والتي تنشأ من نظم المعاملات التشغيلية الأساسية ومعاملات موقع الويب، ويتم دمجها مع تلك الواردة من مصادر خارجية وتحويلها وتصحيح البيانات غير الدقيقة وغير الكاملة وإعادة هيكلتها لإعداد التقارير الإدارية والتحليل قبل تحميلها في مستودع البيانات، والتي بدورها تجعلها متاحة **لأي شخص** للوصول إليها **حسب** الحاجة لكن من **دون إمكانية تغييرها** مع توفير أدوات استعلام مخصصة وموحدة وأدوات تحليل وإعداد تقارير رسمية.

- **منافذ البيانات Data Marts:** تمثل مجموعة **فرعية** من مستودع البيانات حيث يتم وضع جزء ملخص أو مركز منه في قاعدة بيانات منفصلة لمجموعة معينة من المستخدمين.

- **نظام Hadoop:** لا تناسب مستودعات البيانات تنظيم وتحليل البيانات الضخمة أو البيانات الغير مهيكلة أو شبه المهيكلة، لذا يستخدم نظام Hadoop وهو إطار برمجي **مفتوح** المصدر تديره شركة **Apache** ويتيح معالجة متوازنة **موزعة** لكميات هائلة من البيانات عبر أجهزة كمبيوتر غير مكلفة، توزع المشكلة على آلاف عقد المعالجة **غير المكلفة** والتي يمكن **إضافتها أو إزالتها** حسب الحاجة، ثم تجميع النتيجة في مجموعة بيانات أصغر يسهل تحليلها.

يتكون Hadoop من عدة خدمات رئيسية منها: **MapReduce** لمعالجة البيانات المتوازية عالية الأداء وتم استلهاهم من Google، و **Hadoop Distributed File System (HDFS)** وهو نظام الملفات الموزعة يربط أنظمة الملفات على العقد العديدة لتحويلها إلى نظام ملفات واحد كبير، و **HBase** وهي قاعدة بيانات **غير علائقية** توفر الوصول السريع إلى HDFS ومنصة المعاملات.

يمكن لـ Hadoop معالجة كميات كبيرة من **أي نوع** من البيانات المهيكلة وغير المهيكلة مثل بيانات فيسبوك وتويتر والبيانات المعقدة مثل سجل خدمات الويب والبيانات غير المنظمة كالصوت والفيديو، يستخدمه **Yahoo** لتتبع سلوك المستخدمين وتعديل صفحاتهم بحسب اهتماماتهم، ولدى كبار موردي قواعد البيانات إصدارات خاصة بهم من Hadoop.

- **الحوسبة في الذاكرة In-Memory Computing:** هي طريقة لتسهيل تحليل البيانات الضخمة وتعتمد على الذاكرة الرئيسية **RAM** لتخزين البيانات والتي تزيل الاختناقات الناجمة عن قراءة البيانات من الأقراص الصلبة وتقليل أوقات الاستجابة للاستعلام. تتيح لمستودعات البيانات **الإقامة بالكامل** في الذاكرة وإكمال الحسابات المعقدة التي تحتاج أيام في غضون ثوان، ويمكن تحقيقها أيضاً باستخدام **الأجهزة المحمولة**. ومن المنتجات الرائدة للحوسبة في الذاكرة **SAP HANA** و **Oracle Exalytics**.

قواعد البيانات والويب: يرتبط موقع الويب بقاعدة بيانات داخلية للشركة، يقوم متصفح الويب في جهاز المستخدم بطلب البيانات من قاعدة البيانات باستخدام أوامر HTML للتواصل مع مخدم الويب، أو يتم الوصول إلى قواعد البيانات عن طريق تطبيقات الويب وهي **الأسرع**. يوجد في بيئة العميل/المخدم نظام DBMS على مخدم خاص هو Database Server. ونظراً لأن العديد من قواعد البيانات لا يمكنها تفسير أوامر HTML يقوم مخدم الويب بتمرير طلبات المستخدم إلى برنامج وسيط هو **مخدم تطبيقات** Application Server يترجم أوامر HTML إلى أوامر SQL يفهما DBMS. وهناك طريقة بديلة هي أن يتعامل مع هذه العمليات برنامج مخصص أو ملف نصي يدعى **Common Gateway Interface (CGI)** يستخدم مواصفات وتعليمات لمعالجة البيانات على مخدم الويب. مزايا استخدام الويب للوصول إلى قواعد بيانات الشركة: متصفح الويب أسهل في الاستخدام من أدوات الاستعلام، تتطلب واجهة الويب تغييرات **قليلة** على قاعدة البيانات (إضافة واجهة ويب أمام نظام قديم أرخص من إعادة تصميم وبناء النظام لتحسين وصول المستخدم). أهم أمثلة الشركات التي تصل إلى البيانات الكبيرة عبر الويب هي فيسبوك.

أسئلة محلولة:

تسمى كل خاصية أو جودة تصف كيان معين سمة attribute: (صح).
في بيئة الملفات التقليدية، يتطلب أي تغيير في البيانات تغييراً في كافة البرامج التي تصل إلى البيانات: (صح).
تقوم DBMS بالفصل بين طرق العرض المنطقية والمادية للبيانات: (صح).
تضمن قوة النموذج العلائقي في إمكانية ربط البيانات الموجودة في أي ملف أو جدول بملف آخر أو جدول آخر طالما أن كلا الجدولين يتشارك في حقل مفتاح مشترك (خطأ).
تستخدم العديد من الأنظمة التقليدية القديمة الكبيرة التي تتطلب معالجة معاملات كثيفة بكميات كبيرة DBMS الهرمية: (صح).
في مخطط ERD يشير الخط الذي يربط بين كيانين ينتهي بعلامتين قصيرتين إلى علاقة many-to-many: (خطأ - علامة مثلث).
قد يتضمن مستودع البيانات نظاماً تقليدياً قديماً: (صح).
مستودع البيانات هو مخزن بيانات صغير: (خطأ - كبير).

أسئلة خيارات متعددة:

تسمى الخاصية أو الجودة التي تصف الكيان بـ:

- الحقل field
- أنبوب tuple
- حقل أساسي key field
- السمة attribute

في بيئة الملفات التقليدية، يتطلب أي تغيير في البيانات:

- وصف مختلف للكيان
- تغيير في كافة البرامج التي تصل إلى البيانات
- قاموس بيانات مختلف
- موافقة الإدارة

تعمل DBMS كواجهة بين:

- برامج التطبيق؛ ملفات البيانات المادية
- قاموس البيانات؛ المعالج
- وجهة نظر المستخدم؛ لغة معالجة البيانات
- لغة تعريف البيانات؛ طريقة العرض المنطقية

طريقة العرض المنطقية:

- توضيح كيفية تنظيم البيانات وتنظيمها على وسائط التخزين
- تقديم شاشة دخول للمستخدم
- تسمح بإنشاء تقارير إضافية
- تقديم البيانات كما سيلاحظها المستخدمون النهائيون

ماذا يستخدم مبرمجو اللغات الرسمية لتحديد محتوى قاعدة البيانات وبنيتها؟

- لغة قاموس البيانات
- لغة معالجة البيانات
- لغة الاستعلامات المهيكلية
- لغة تعريف البيانات

ما هو نوع نموذج قاعدة البيانات المنطقي الذي يتعامل مع البيانات كما لو كانت مخزنة في جداول ثنائية الأبعاد؟

- نظام إدارة قاعدة البيانات الهرمي
- نظام إدارة قاعدة البيانات المختلط
- نظام إدارة قاعدة البيانات العلائقية
- نظام إدارة قاعدة البيانات الشبكية

6- الشبكات

المكونات الرئيسية لشبكات الاتصالات وتقنيات الشبكات الرئيسية:

اتجاهات الشبكات والاتصالات: استخدمت الشركات في الماضي شبكات الهاتف التي تتعامل مع الصوت وشبكات الكمبيوتر التي تتعامل مع حركة البيانات، تم بناء شبكات الهاتف على مدار القرن العشرين وكانت احتكارية، وبفضل استمرار تحرير الاتصالات والابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات أصبحت شبكات الهاتف والكمبيوتر تتقارب في شبكة رقمية واحدة باستخدام تقنيات ومعايير الإنترنت. وأصبح مزودو الاتصالات يوفرون خدمات نقل البيانات والإنترنت والهاتف المحمول والتلفزيون والصوت، وأصبحت الاتصالات أسرع وأقل تكلفة (النطاق العريض 15 ميغابت في الثانية).

شبكة الكمبيوتر: أبسط أشكالها جهاز كمبيوتر أو أكثر متصلين والمكونات الرئيسية لها هي كمبيوتر عميل وكمبيوتر مخصص للمخدم وواجهات شبكة ووصلة اتصال وبرنامج نظام تشغيل الشبكة ولوحة وصل أو محول.

جهاز كمبيوتر: يحتوي كل كمبيوتر على الشبكة على جهاز واجهة للربط.

وسيلة الربط: هي سلك الهاتف أو كابل محوري أو إشارة راديو.

نظام تشغيل الشبكة (NOS) Network Operating Sytem: يقوم بتوجيه وإدارة الاتصالات وتنسيق موارد الشبكة وهو يمكن أن يتواجد على

كل كمبيوتر في الشبكة أو على مخدم لتطبيقات الشبكة يؤدي وظائف كعرض صفحات الويب وتخزين البيانات مثل Microsoft Windows

Server و Linux و Novell Open Enterprise Server.

لوحات الوصل Hubs: هي أجهزة بسيطة تصل مكونات الشبكة وترسل حزم البيانات إلى جميع الأجهزة الأخرى المتصلة.

المحول Switch: أكثر ذكاء من Hub حيث يمكنه تصفية البيانات وإعادة توجيهها إلى جهة محددة على الشبكة.

جهاز التوجيه Router: يربط الشبكة مع شبكات أخرى كالإنترنت وهو معالج اتصالات يوجه حزم البيانات عبر شبكات مختلفة ويضمن وصول البيانات المرسل إلى العنوان الصحيح. ويحتوي هو والمحولات على برامج خاصة مضمنة فيه لتوجيه حركة البيانات لكن ذلك قد يسبب اختناقات في الشبكة ويجعل عملية إعداد الشبكة أكثر تعقيداً واستهلاكاً للوقت.

الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN) Software-Defined Networking: هي نهج جديد يدير العديد من وظائف التحكم بواسطة برنامج مركزي واحد يمكن تشغيله على مخدمات غير مكلفة منفصلة عن أجهزة الشبكة، مما يسمح لمسؤول الشبكة بإدارة أحمال حركة المرور بكفاءة ومرونة ومركزية.

الشبكات في الشركات الكبيرة: تتكون بنيتها التحتية من عدد كبير من شبكات صغيرة محلية مرتبطة بشبكات منطقة محلية أخرى، تدعم عدد من المخدمات القوية وترتبط بأجهزة كمبيوتر كبيرة تدعم أنظمة المخدم. وقد تتضمن شبكة هاتفية منفصلة تتعامل مع البيانات الصوتية. تتمثل إحدى التحدي في كيفية دمج جميع شبكات وقنوات الاتصال المختلفة في نظام متماسك يمكن من تدفق المعلومات بين أجزاء وأنظمة الشركة.

تقنيات الشبكات الرقمية الرئيسية:

حوسبة العميل/المخدم Client/Server Computing: تعد نموذج للحوسبة الموزعة حيث يكون جزء من طاقة المعالجة داخل أجهزة العميل الصغيرة المرتبطة مع بعضها بشبكة يتم التحكم فيها بمخدم شبكة يحدد قواعد الاتصال ويزود كل عميل بعنوان يمكن الآخرين من العثور عليه. **تبديل الحزمة Packet Switching:** هي وسيلة لتقسيم الرسائل الرقمية إلى طرود تسمى الحزم ترسل على المسارات المختلفة ثم يعاد تجميعها عند وصولها إلى وجهتها. تتضمن الحزم معلومات لتوجيه الحزمة إلى العنوان الصحيح إلى جانب البيانات ويتم إرسال الحزم عبر قنوات الاتصال المختلفة باستخدام أجهزة التوجيه، يتم توجيه حزم البيانات التي تنشأ من مصدر واحد عبر العديد من المسارات والشبكات قبل إعادة تجميعها في الرسالة الأصلية عندما تصل إلى وجهاتها. يستفيد تبديل الحزم من سعة الاتصالات لشبكة ما بكفاءة أكبر. كانت سابقاً تستخدم دارات هاتفية مستأجرة مخصصة للاتصال وتستخدم تقنية **تبديل الدارات** مثل نظام الهاتف يتم تجميع دائرة كاملة من نقطة إلى نقطة وكانت **مكلفة ومهدرة** لأنها كانت تحجز حتى لو لم يتم إرسال بيانات عبرها.

بروتوكول TCP/IP والاتصال: البروتوكول هو مجموعة من القواعد والإجراءات التي تنظم نقل البيانات أو المعلومات بين نقطتين في الشبكة. كانت البروتوكولات سابقاً غير متوافقة وتجبر الشركات على شراء تجهيزات من بائع واحد لكن اليوم أصبحت الشبكات تستخدم معيار واحد وعالمي ومشترك يسمى Transmission Control Protocol/Internet protocol تم تطويره في السبعينات ويستخدم مجموعة من البروتوكولات أهمها TCP ويتحكم في الإرسال ويعالج حركة البيانات بين أجهزة الكمبيوتر حيث يقوم بإنشاء الاتصال وتسلسل الحزم ثم إقرار الحزم المرسل، وبروتوكول IP المسؤول عن تسليم الحزم حيث يتضمن تفكيك الحزم وإعادة تجميعها. يتكون TCP/IP مرجعياً من أربع طبقات:

طبقة التطبيق Application Layer: تتيح لبرامج العميل من الوصول إلى الطبقات الأخرى وتعرف البروتوكولات التي تستخدمها التطبيقات لتبادل البيانات، وأهمها **(HTTP) Hyper Text Transfer Protocol** ويستخدم لنقل ملفات صفحات الويب.

طبقة النقل Transport Layer: مسؤولة عن تزويد طبقة التطبيقات بخدمات الاتصالات والحزم وهي تتضمن بروتوكول **TCP**.

طبقة الإنترنت Internet Layer: مسؤولة عن عنوان حزم البيانات وتوجيهها وتغليفها وتسمى مخططات بيانات، وتتضمن بروتوكول **IP**.

طبقة واجهة الشبكة Network Layer: في الجزء **السفلي** ومسؤولة عن وضع الحزم واستلامها من وسيط الشبكة الذي يستخدم عدة تقنيات. عندما يستخدم جهاز كمبيوتر بروتوكول TCP/IP فيمكنهما الاتصال حتى لو كانا **مختلفان** بالمنصات والبرامج. وتتم البيانات بكل الطبقات.

أنواع الشبكات المختلفة:

الإشارات الرقمية مقابل التناظرية: هناك طريقتان لتوصيل رسالة في شبكة:

الإشارة التناظرية Analog Signal: تمثل بموجة **تمثيلية مستمرة** وتستخدم في الاتصالات الصوتية، من أمثلة الأجهزة التناظرية سماعة الهاتف.

الإشارة الرقمية Digital Signal: هي موجة متقطعة ثنائية لها حالتين واحد بت أو صفر بت ويمكن تمثيلها بنبضات كهربائية، تستخدمها أجهزة الكمبيوتر وتتطلب مودم لتحويلها إلى تمثيلية تناظرية لكي يمكن نقلها عبر خطوط الهاتف أو الوسائط اللاسلكية التمثيلية. يرمز المودم Modem إلى اختصار كلمتين Modulator-Demodulator ويصل الكمبيوتر بالإنترنت باستخدام كبل شبكة وكبل شبكة الهاتف الأرضية أو لاسلكياً.

أنواع الشبكات: تصنف حسب نطاقها الجغرافي إلى:

الشبكات المحلية (Local Area Network (LAN): صممت لتوصيل الكمبيوترات ضمن دائرة نصف قطرها 500 متر، في مكتب صغير أو كل أجهزة المبنى أو العديد من المباني القريبة، وتستخدم للربط مع WAN، وتعتمد على معيار **Ethernet** على مستوى الشبكة المادية وهو يحدد الوسيط المادي لنقل الإشارات وقواعد التحكم في الوصول ومجموعة بتات بيانات للنظام. كان يدعم معدل نقل 10Mbps وتطور حتى 1Gbps. تستخدم الشبكات المحلية بنية **العميل/المخدم** التي يكون فيها نظام تشغيل الشبكة على مخدم واحد، كما تستخدم أيضاً بنية **نظير إلى نظير Peer-to-Peer** التي تتعامل مع جميع المعالجات بنفس المساواة **دون الحاجة لمخدم** وتستخدم في الشبكات الصغيرة (10 مستخدمين). شبكة مناطق المحافظة **Metropolitan Area Network (MAN):** تمتد على مساحة مدينة أو محافظة.

شبكات المناطق الواسعة (Wide Area Network (WAN: تمتد على مسافات جغرافية واسعة تشمل دول أو قارات أو كل الكرة الأرضية وأقوى مثال عنها هي شبكة الإنترنت.

وسائط النقل: تستخدم الشبكات أنواع مختلفة من وسائط النقل المادية كالأسلاك المزدوجة المجدولة والكابلات المحورية وكابلات الألياف الضوئية والوسائط اللاسلكية، ولكل منها مزايا وقيد.

عرض النطاق الترددي (سرعة الإرسال): يقاس إجمالي كمية المعلومات الرقمية التي يمكن إرسالها عبر أي وسيط **بالبت في الثانية bps**، ويلزم تغيير إشارة أو دورة واحدة حتى يتم نقل بت واحد أو عدة بتات، لذلك فإن قدرة الإرسال لكل نوع من وسائط النقل تعتمد على ترددها ويتم قياس عدد الدورات في الثانية التي يمكن للوسيط إرسالها **بالهرتز Hertz** الذي يساوي دورة واحدة للوسيط، **وعرض النطاق الترددي** الخاص بالقناة هو نطاق الترددات التي يمكنها استيعابها، **والنطاق الترددي Bandwidth** هو الفرق بين الترددات الأعلى والأدنى التي يمكن للقناة استيعابها، فكلما زاد نطاق الترددات كلما زاد عرض النطاق الترددي وبالتالي **سعة** إرسال القناة.

شبكة وتكنولوجيا الإنترنت:

ما هو الإنترنت: هي أكثر أنظمة الاتصال العامة شمولاً على مستوى العالم، وأكبر تطبيق لحوسبة العميل/المخدم والشبكات البيئية حيث تربط ملايين الشبكات الفردية في جميع أنحاء العالم. بدأت في السبعينات كشبكة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.

مزود خدمة الإنترنت (ISP): هو مؤسسة تجارية تقدم خدمات الولوج إلى الإنترنت تمتلك مخدمات ضخمة وتمنح رخصة استخدام الإنترنت للأفراد والمنظمات والمؤسسات مقابل أجور اشتراك وتقدم خدمات، مثال تراسل والجمعية السورية للمعلوماتية وآية وسوا وزاد، وقد كانت في البداية عبر خط هاتفي ومودم بسرعة 56.6Kbps ثم أصبحت بنطاق عريض عبر خطوط الكابل و T والأقمار الصناعية.

خط المشترك الرقمي (DSL): هي تقنيات تعمل عبر خطوط الهاتف بسرعة نقل من 385Kbps حتى 40Mbps.

الاتصالات عبر الكابل Cable Internet connections: يوفرها بائعو أجهزة تلفزيون الكابل باستخدام كبلات محورية رقمية وبسرعة من 1Mbps حتى 6Mbps وقد تصل إلى 50Mbps.

الإنترنت عبر القمر الصناعي Satellite Internet connections: أبسطاً من خدمات النطاق الترددي العريض الأخرى.

T1 و T3: هي معايير خاصة بالهاتف الدولي للاتصالات الرقمية غير الإنترنت، وهي خطوط مؤجرة مخصصة تناسب الشركات الحكومية وتوفر T1 اتصال **مضمون** 1.54Mbps أما T3 توفر 45Mbps مضمون وهي لا توفرها الإنترنت.

بنية وعونة الإنترنت: تستند الإنترنت على مجموعة بروتوكولات TCP/IP والتي تفرض **تعريف** كل كمبيوتر على شبكة الإنترنت من خلال عنوان وحيد **(IP Address)** Internet Protocol يتم تمثيله بـ **32 bit** على شكل 4 سلاسل من الأرقام تتراوح قيمة كل منها من 0 إلى 255 مفصولة بنقاط، يكون بعضها دائماً كعناوين المواقع وبعضها مؤقت يعطى لأجهزة المستخدمين عند كل ولوج وتتغير.

نظام أسماء النطاقات (Domain Name System (DNS: نظراً لصعوبة تذكر IP المكون من 12 رقم من قبل مستخدم الإنترنت يقوم DNS بتحويل العناوين إلى أسماء نطاقات Domain Name وتكون بلغة **طبيعية**، وتحفظ مخدمات DNS بقاعدة بيانات تحتوي على عناوين IP المعينة لأسماء النطاق المقابلة لها، لذا للوصول إلى جهاز كمبيوتر على الإنترنت يحتاج المستخدم إلى تحديد **اسم النطاق** الخاص به فقط.

يحتوي DNS على بنية **هيكلية** هرمية يكون جزءها العلوي مجال الجذر **Root** ويتبع له المجال الأعلى Top-Level ثم يتبع للمجال الأعلى مجال فرعي Second-Level. تتكون نطاقات المستوى الأعلى من حرفين أو ثلاثة مثل com و org و sy، أما نطاقات المستوى الثاني تحتوي على جزأين هما اسم النطاق العلوي واسم النطاق الثاني مثل google.com وأخيراً يأتي اسم المضيف في الأسفل مثل pc1.sales.google.com

معمارية وحوكمة الإنترنت: يتم نقل بيانات الإنترنت عبر شبكات أساسية عابرة للقارات عالية السرعة سرعتها من 155Mbps حتى 2.5Gbps وعادة تكون هذه الخطوط **الجذعية** مملوكة لشركات **الاتصالات البعيدة** وتسمى **مزودي خدمة الشبكة** Network Service Providers أو مملوكة من قبل **الحكومات** الوطنية، أما خطوط الاتصال المحلية فتكون مملوكة لشركات التلفاز أو الكابل المحلية، وتؤجر الشبكات الإقليمية مزودي الخدمات والشركات الخاصة الكبيرة والحكومية إمكانية الوصول إلى الإنترنت.

تدفع كل مؤسسة تكاليف شبكتها ويتم دفع جزء منها إلى مالكي خطوط النقل الطويلة. لا أحد يمتلك الإنترنت عالمياً **وليس لها** إدارة رسمية، ومع ذلك يتم وضع سياسات لها في جميع أنحاء العالم بهدف الحفاظ على تشغيلها بأقصى كفاءة ممكنة، وذلك من قبل عدد من المنظمات المهنية والهيئات الحكومية ومنها:

- مجلس معمارية الإنترنت (IAB) Internet Architecture Board
- هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN) Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
- تجمع الويب (W3C) World Wide Web Consortium

مستقبل الإنترنت: IPv6: نظراً للنمو الهائل لمستخدمي الإنترنت فإن العالم على وشك أن ينفذ من عناوين IP المتاحة بحسب اتفاقية العنونة القديمة، لذلك يتم استبداله بنظام عنونة جديد IPv6 يحتوي على عناوين ممثلة على 128 بت أي يعنون 2^{128} عنوان فريد ويتوافق مع معظم أجهزة المودم والتوجيه وهذا سيستغرق عدة سنوات. **Internet2:** هي اتحاد شبكات متقدم يمثل 500 جامعة وشركات أعمال ووكالات حكومية تعمل على تطوير شبكة بسرعة 100Gbps تعمل كقاعدة اختبار وقد تنتقل إلى الإنترنت العام

خدمات الإنترنت وأدوات الاتصال: يتم تطبيق كل خدمة انترنت بواسطة برنامج أو أكثر وقد يتم تشغيل جميع الخدمات على كمبيوتر مخدم واحد أو قد يتم تخصيص خدمات مختلفة لأجهزة مختلفة من الخدمات: البريد الإلكتروني E-mail – الدردشة Chatting – المراسلة الفورية Instant

Messaging مثل Google Hangouts – مجموعات الأخبار Newsgroups وهي مجموعات مناقشة عالمية يتشارك فيها أي شخص المعلومات والأفكار ويتفاعل معها – نقل الملفات FTP.

الصوت عبر بروتوكول الإنترنت Voice over IP: يحقق تجنب الرسوم التي تفرضها شبكات الهاتف المحلية والبعيدة، مجانية وتستخدم شبكة نظير إلى نظير P2P مثل Skype. يقلل VoIP تكاليف الاتصالات بنسبة 20-30%.

الاتصالات الموحدة Unified Communication: تدمج الأنماط والقنوات المختلفة للاتصالات الصوتية واتصالات البيانات والرسائل الفورية والبريد الإلكتروني والمؤتمرات الإلكترونية وإدارتها في تجربة واحدة بدل أن تكون مستقلة عن بعضها.

الشبكات الافتراضية الخاصة Virtual Private Network (VPN): هي شبكة خاصة مشفرة وأمنة ورخيصة، يجري تكوينها داخل الشبكة العامة كالإنترنت للاستفادة من وفورات الحجم والمرافق وإدارة الشبكات الكبيرة، وتوفر بنية تحتية للشبكة تجمع بين شبكات الصوت والبيانات وتستخدم بروتوكول الاتصال النفقي من نقطة إلى نقطة إلى نقطة Point-to-Point tunneling Protocol (PPTP).

الويب: هو خدمة الإنترنت الأكثر شعبية، وهو نظام ذو معايير مقبولة عالمياً لتخزين واسترجاع وتنسيق وعرض المعلومات باستخدام بنية عميل/مخدم، يتم تنسيق صفحات الويب باستخدام نص تشعبي مع ارتباطات مضمنة تربط المستندات مع بعضها وتربط الصفحات بالأغراض.

أسئلة محلولة:

يمكن تعريف الاتصال على أنه درجة سهولة ربط الأجهزة والبرامج وقواعد البيانات معاً في شبكة اتصالات سلكية ولاسلكية: (صح).

لوحة الوصل هي جهاز شبكة يستخدم لربط أجهزة الكمبيوتر معاً لتمكينهم من تمرير البيانات إلى بعضهم البعض (صح).

الموجه هو بطاقة توسيع قمت بوضعها في الكمبيوتر لتعمل كبوابة للمعلومات المتدفقة إليه أو منه: (خطأ).

البروتوكول هو مجموعة قياسية من القواعد والإجراءات للتحكم في الاتصالات في الشبكة: (صح).

يشير عرض النطاق الترددي إلى نطاق تردد قناة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ويحدد الحد الأقصى لمعدل الإرسال. ويتم قياسه عادة بوحدات البت في الثانية Bps: (صح).

يمكن أن ترتبط شبكات LAN بشبكات واسعة بعيدة وشبكات أخرى حول العالم باستخدام الإنترنت: (خطأ)؟؟.

تتصل معظم المنازل بالإنترنت عن طريق الاشتراك في موفر خدمة إنترنت مثل Microsoft Network: (صح)؟؟.

لا توفر الشبكة الظاهرية الخاصة المستندة إلى بروتوكول الإنترنت اتصالاً آمناً بين نقطتين عبر الإنترنت: (خطأ)

أسئلة خيارات متعددة:

ما الجهاز الذي يصل أجهزة كمبيوتر متعددة في الشبكة؟

- بطاقة واجهة الشبكة

- محور الشبكة

- بطاقة Ethernet

إن أهم معيار اتصال اليوم لربط أجهزة الكمبيوتر والشبكات المختلفة هو:

- بروتوكول التحكم في الإرسال/بروتوكول الإنترنت TCP/IP

- المنظمة الدولية للمعايير ISO

- اتصال متبادل للأنظمة المفتوحة OSI

- بروتوكول نقل الملفات FTP

إن جزء الشبكة الذي يعالج حركة المرور الرئيسية هو:

- الطرف الأمامي

- العمود الفقري (أشك في الجواب؟؟)

- واجهة الشبكة

- مضاعفة الإرسال

يعرف الفرق بين الترددات الأعلى والأدنى التي يمكن استيعابها على قناة واحدة بالترددات التالية:

- سرعة الساعة

- هرتز

- الباود

- عرض النطاق الترددي

شبكة LAN:

- هو نظام تحويل مركزي يتعامل مع الاتصالات الصوتية والرقمية للشركة

- يربط كافة أجهزة الكمبيوتر في حلقة مغلقة بطريقة تمرر البيانات في اتجاه واحد من كمبيوتر إلى آخر

- يربط كافة أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى بمضيف مركزي الكمبيوتر، الذي يجب أن تمر من خلاله كافة الاتصالات

- يقوم بتوصيل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفية الموجودة بالقرب من بعضها البعض، غالباً في نفس المبنى

في نظام اسم المجال، يكون المجال الموجود أسفل المجال الجذر مباشرة هو:

- الوجهة النهائية

- عنوان IP

- مجال الولاية

- مجال المستوى الأعلى

7- الأعمال الإلكترونية والتجارة الإلكترونية

الميزات الفريدة للتجارة الإلكترونية والأسواق الرقمية والسلع الرقمية:

التجارة الإلكترونية اليوم: هي استخدام شبكة الإنترنت والويب لإجراء المعاملات التجارية الممكنة رقمياً بين المنظمات والأفراد ، بدأت عام 1995 عند ظهور الويب وإدراج متصفح Netscape لإعلان على صفحاته.

التجارة الإلكترونية الجديدة: أكبر التغيرات التي طرأت على التجارة الإلكترونية هي تحولها إلى: **اجتماعية - متنقلة - محلية.**

كان الإعلان مصور ويتم الآن استبداله بالفيديو، وكان مقياس النجاح هو عدد زوار موقع الويب.

من المشاهدات إلى المحادثات (التجارة الحوارية): بعد عام 2007 **تغيرت** التجارة الإلكترونية مع نمو وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية والمفاهيم المزوجة والمتعلقة بالمحادثات والمشاركة والأذواق والآراء، وتسويق الشركة وبناء علامتها التجارية بالحوار مع العملاء وأهم المنصات Facebook, Instagram, Pinterest فالتسويق لم يعد مجرد قناة إعلانية جديدة بل مجموعة أدوات. التسويق الاجتماعي يدور بالكامل حول الشركات المشاركة في العملية الاجتماعية وتشكيلها.

من سطح المكتب إلى الهاتف الذكي: لا يزال التسويق التقليدي يمثل 63% من إجمالي التسويق عبر الإنترنت، ولكنه ينمو ببطء بسبب انتشار الأجهزة المحمولة.

لماذا التجارة الإلكترونية مختلفة: بسبب الطبيعة الفريدة للإنترنت والويب، ثورة تكنولوجيا الإنترنت أكثر ثراء وقوة من الثورات السابقة كالتلفزيون والهاتف.

الانتشار: والتوفر الدائم لذا تنشئ التجارة الإلكترونية سوقاً الكترونية Marketspace تزيل حواجز الزمان والمكان وتقلل الجهد وتكاليف المعاملات Transaction cost.

الوصول العالمي: إتاحة عبور الحدود الثقافية والوطنية، حجم السوق المحتمل يساوي تقريباً عدد مستخدمي الإنترنت أي حوالي 3 مليار.

المعايير العالمية: جميع دول العالم تتشارك وتستخدم نفس المعايير، وتمكن أي كمبيوتر من الارتباط بغض النظر عن المنصة يقلل تكاليف دخول الأسواق Market Entry Cost وتقلل المعايير العالمية من تكاليف البحث.

الغنى Richness: يشير إلى تعقيد محتوى الرسالة واحتوائها على أنماط متعددة من البيانات، وتتمتع به الأسواق التقليدية فهو مرتبط طردياً بالوصول Reach، واليوم يتيح الويب توصيل رسائل غنية في وقت واحد ولأعداد كبيرة.

التفاعل Interactivity: تقنيات التجارة الإلكترونية تفاعلية فهي تتيح التواصل بين التاجر والمستهلك في اتجاهين وهذا لا يوفره التلفزيون.

كثافة المعلومات Information Density: هي إجمالي كمية ونوعية المعلومات المتاحة للمشاركين في السوق من تجار ومستهلكين، وهي تجعل الأسعار والتكاليف أكثر شفافية، حيث تشير **شفافية الأسعار Price Transparency** إلى سهولة معرفة المستهلكين للأسعار، كما تشير **شفافية التكلفة Cost Transparency** إلى معرفة التكاليف الفعلية التي يدفعها التجار. والتجار يستفيدون بأنهم يعرفون المزيد عن المستهلكين بالتالي

يقسمون السوق إلى مجموعات بحسب قدرات المستهلكين على الدفع وأيضاً تساعد كثافة المعلومات في تمييز منتجاتهم.

إضفاء الطابع الشخصي/التخصيص Personalization/Customization: إضفاء الطابع الشخصي يعني ضبط الرسالة التسويقية للتوافق مع سلوك ونشاطات واهتمامات شخص معين، والتخصيص يعني تغيير المنتج أو الخدمة بحسب تفضيلات المستخدم أو سلوكه (مثل اختيار نوع الأخبار التي ترسل للمستخدم بناء على اختياره). كل ذلك غير متاح في التجارة التقليدية.

التكنولوجيا الاجتماعية: إنشاء محتوى المستخدم والشبكات الاجتماعية: من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء ومشاركة المحتوى مع أصدقائهم، نموذج التجارة التقليدية هو One-to-many أما الإنترنت فتوفر نموذج Many-to-many.

المفاهيم الأساسية في التجارة الإلكترونية: الأسواق الرقمية والبضائع الرقمية في السوق العالمية:

الحد من عدم تماثل المعلومات Information Asymmetry: وعدم التماثل ينشأ عندما يكون طرف لديه معلومات أكثر من طرف، وهذا محدود في الأسواق الرقمية بسبب الشفافية.

التسعير الديناميكي: تنسم الأسواق الرقمية بالمرونة والتكاليف القليلة عند تغيير الأسعار أي تكاليف التحويل Switching costs حيث يختلف السعر بحسب طلب العميل أو عرض البائع، وهنا تفيد تحليلات البيانات الضخمة.

إلغاء الوساطة Disintermediation: بسبب توفر فرص البيع المباشر تقل أو تتعدى طبقة الوسطاء (مثل وكلاء السفر) أو الموزعين، ويمكن العكس أي تظهر طبقة جديدة من الوسطاء الجدد مثل Amazon و eBay و PayPal.

البضائع الرقمية Digital Goods: هي البضائع التي يمكن تسليمها عبر شبكة رقمية، وغالباً تعتبر ملكية فكرية (أعمال العقل) وتكون محمية من التملك غير المشروع بموجب حقوق النشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسرار التجارية. لا ينخفض مستوى مبيعاتها عند تسليمها بعكس البضائع المادية، كما تبلغ التكلفة الحدية لإنتاج وحدة إضافية حوالي صفر، لكن تكلفة إنتاج الوحدة الأولى الأصلية يكون مرتفع نسبياً، وهي تقريباً الكلفة الإجمالية للمنتج بسبب عدم وجود تكاليف مخزون وتوزيع.

نماذج الأعمال ونماذج الإيرادات الرئيسة في التجارة الإلكترونية:

أنواع التجارة الإلكترونية: تصنف حسب طبيعة المشاركين إلى:

التجارة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلكين (B2C) Business-to-Consumer: تشمل تجارة التجزئة للمنتجات والخدمات للأفراد، مثال Amazon و Walmart و iTunes.

التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B) Business-to-Business: مثل موقع elemica الإلكتروني لبيع وشراء المواد الكيميائية والطاقة.

التجارة الإلكترونية بين المستهلكين (C2C) Consumer-to-Consumer: مثل eBay الذي يمثل موقع مزاد ضخم بين الأشخاص نظير إلى نظير، وتعتبر منصة Craigslist الأكثر استخداماً للتداول.

تصنف معاملات التجارة الإلكترونية بحسب المنصات التي يستخدمها المشاركون في المعاملة إلى:

كمبيوتر مكتبي متصل بالإنترنت

التجارة النقالة: Mobile Commerce أو M-Commerce

نماذج أعمال التجارة الإلكترونية:

البوابة Portal: هي المدخل إلى الويب، وغالباً هي المواقع التي يقوم المستخدمون بتعيينها كصفحتهم الرئيسية مثل yahoo و Facebook و MSN، توفر البوابة مجموعة متكاملة من المحتوى والخدمات في مكان واحد، وهي التي تولد الإيرادات في المقام الأول من خلال اجتذاب جمهور كبير ورسوم الإعلانات ورسوم إعادة توجيه العملاء إلى مواقع أخرى ورسوم للخدمات المميزة.

متاجر التجزئة الإلكترونية E-Tailer: يحتاج العملاء فقط للاتصال بالإنترنت للقيام بعملية الشراء، أهم ميزاتها توافر مراكز بيع مريحة ومتاحة للتسوق دائماً وتقديم خيارات كبيرة للمستهلك وبأسعار منخفضة.

مزود المحتوى Content Provider: المحتوى هو جميع أشكال الملكية الفكرية، والملكية الفكرية هي منتجات العقل الملموسة وغير الملموسة والتي مطالب منشؤها بحق الملكية فيها. تنمو تجارة المحتوى عبر الإنترنت بسرعة 18% سنوياً، يمكن للمستهلكين العثور بسهولة على مجموعة واسعة من المحتوى عبر الإنترنت وشراؤه بسعر رخيص. يمكن أن يكون مقدم الخدمة هو منشئ المحتوى مثل Disney ويمكن أن يكون مقدم الخدمة موزع على الإنترنت مثل Apple التي تباع المقطوعات الموسيقية في متجر iTunes ولكن لا تولفها.

Podcasting هو بث الصوت أو الفيديو عبر الإنترنت ويمكن للمستخدمين تنزيلها، **Streaming** هو تدفق ملفات الموسيقى والفيديو بدفقات مستمرة من المحتوى إلى جهاز المستخدم دون تخزينها محلياً عليه.

وسيط المعاملات Transaction Broker: هي المواقع التي تعالج معاملات المستهلكين، مثال الخدمات المالية وخدمات السفر، وتوفر الوقت والمال مقابل رسوم قليلة.

صانع السوق Market Creator: هو الذي يبني بيئة رقمية يستطيع فيها المشترون والبائعون الاجتماع والبحث وعرض المنتجات وتحديد الأسعار، ويوفر منصة لعرض البضائع وشراؤها مباشرة، مثال eBay و Priceline و Amazon's Merchants.

يقوم أيضاً منشئ السوق ببناء منصة رقمية يلتقي فيها العرض بالطلب ويسمى **الاقتصاد عند الطلب** On-Demand Economy مثل Uber و Airbnb مثال استئجار سيارة للتنقل.

مزود الخدمة Service Provider: مثل مواقع مشاركة الصور ومواقع تخزين البيانات عبر الإنترنت. لم تعد البرمجيات منتج فعلي على القرص الصلب بل أصبحت تقدم كخدمة Software as a Service يتم الاشتراك فيها عبر الإنترنت بدلاً من شرائها مثال Office365 و Google Apps و Google Drive و Gmail.

مقدمو الخدمات المجتمعية: هي مواقع تنشئ بيئة رقمية على الإنترنت حيث يتعامل الأشخاص ذوي الاهتمامات المتماثلة مع بعضهم ويتبادلون الاهتمامات والبيع والشراء ومشاركة الصور وممارسة الأوهام من خلال تبني شخصيات تدعى Avatar مثال Facebook و LinkedIn.

نماذج إيرادات التجارة الإلكترونية: هي الطريقة التي ستكسب بها الشركة الإيرادات وتدر الأرباح وتتجعد عند أعلى على الاستثمار وأنواعها:

نموذج إيرادات الإعلانات Advertising Revenue Model: هو الأكثر استخداماً لأن من دونه سيطلب من الأشخاص الدفع مقابل الوصول إلى المحتوى، إن محتوى الويب مجاني للزوار لأن المعلنين يدفعون تكاليف الإنتاج والتوزيع مقابل الحق في تعريض الزوار للإعلانات. مثال Banner Ads في Yahoo و Google تستخدم بيع الكلمات الرئيسية AdWord وبيع المساحات الإعلانية AdSense.

نموذج إيرادات المبيعات Sales Revenue Model: تباع الشركات البضائع أو المعلومات أو الخدمات للعملاء، مثال شركة Amazon و Gap، ويكسب مزود المحتوى الأموال عن طريق فرض رسوم على تنزيل الملفات مثل iTunes، وتستخدم بعضها أنظمة الدفعات الصغيرة Micropayment systems.

نموذج إيرادات الاشتراك Subscription Revenue Model: يفرض الموقع رسوم اشتراك للوصول إلى عروضه بشكل مستمر مثل Netflix و NewYork Times ويجب أن يكون المحتوى متميزاً وله قيمة مضافة عالية وغير متاح في مكان آخر ولا يمكن نسخه بسهولة.

نموذج إيراد مجاني/حر Free/Freemium Revenue Model: تقدم الشركات الخدمات أو المحتوى مجاناً لكنها تفرض رسوم على الميزات المتقدمة أو الخاصة مثل تطبيقات Google المجانية والمدفوعة، هدفها اجتذاب الجمهور ثم تحويلهم من متصفحين مجانيين إلى دافعين.

نموذج إيرادات رسوم المعاملة Transaction Fee Revenue Model: تحصل الشركة على رسوم لتمكين معاملة أو تنفيذها مثل توفير eBay سوق للمزاد العلني وتلقيها رسم صغير على المعاملة عندما تتجعد، كذلك ETrade وسيط الأوراق المالية ومعاملات الأسهم.

نموذج الإيرادات التابع Affiliate Revenue Model: يرسل موقع الويب الزبائن إلى مواقع ويب أخرى ويأخذ رسوم إحالة أو نسبة من المبيعات الناتجة عن الإحالة (تسمى أيضاً رسوم توليد العملاء المحتملين).

أسئلة محلولة:

إن منصة الحوسبة العالمية القائمة على شبكة الإنترنت هي البنية التحتية الأساسية للشركة الرقمية الناشئة: (صح).

توفر إزالة الوسطاء فوائد كبيرة للموزعين: (خطأ).

إن شبكات الإنترنت مفيدة في كل مجالات العمل الوظيفية الرئيسية: (صح).

إن الاستخدامات الرئيسية لإنترنت أقسام المبيعات والتسويق هي التدريب على الإنترنت وتعقب الطلبات: (خطأ).

يمكن استخدام شبكات الإنترنت والإكسترنات لتنسيق العمليات عبر الوظائف إلكترونياً داخل المؤسسة وخارجها: (صح).

تشمل التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B) تجارة التجزئة للمنتجات والخدمات للمتسوقين الأفراد. وتعتبر Amazon و Walmart أمثلة عنها: (خطأ).

يبني صانع السوق بيئة رقمية يستطيع فيها المشترون والبائعون الاجتماع وعرض المنتجات والبحث عن المنتجات والأسعار: (صح).

يوفر الويب قدرة غير مسبقة على التعرف على العملاء واستهدافهم: (صح).

أسئلة خيارات متعددة:

توفر تكنولوجيا الإنترنت البنية الأساسية للأعمال الإلكترونية لأن:

- أقل تعقيداً من البنى التحتية التقليدية
- يمكن استخدام معايير التكنولوجيا والتكنولوجيا لجعل تدفق المعلومات انسيابية في جميع أنحاء المؤسسة
- من الأسهل الفهم
- ظهور الشركة الرقمية لقد أنشأت العديد من الأسواق الجديدة

تجريد لما هو عليه المشروع وكيف تقدم المؤسسة منتجاً أو خدمة، يوضح كيف تقوم المؤسسة بإنشاء الثروة على أفضل وجه:

نموذج الأعمال التجارية

- عامل نجاح حاسم
- الخطة الاستراتيجية
- خطة نظم المعلومات

قياس لعمق المعلومات التي يمكن أن تقوم الشركة بتوريدها إلى العميل وتفصيلها، بالإضافة إلى المعلومات التي تجمعها الشركة حول العميل، والتي تحدد على أفضل وجه:

- الوصول
- الكثافة
- التسويق عبر الميكرومتر
- الثراء

قياس لعدد الأشخاص الذين يمكن أن تتصل بهم الشركة وعدد المنتجات التي يمكن أن تقدمها لهؤلاء الأشخاص على أفضل وجه:

- الوصول
- الكثافة
- التسويق عبر الميكرومتر
- الثراء

عرف عرض الأسعار عبر الإنترنت أيضاً بما يلي:

- البيع المتعدد
- التسعير الديناميكي
- التسعير المتخصص
- تخصيص ويب

أي من نماذج الأعمال التالية على الإنترنت يستخدمها Amazon.com؟

- وسيط المعلومات
- وسيط المعاملة
- موفر الخدمة عبر الإنترنت
- محل تجاري افتراضي

8- تطبيقات المؤسسات

دور أنظمة المؤسسات في تحقيق التميز التشغيلي:

ما هي أنظمة المؤسسة: مجموعة من وحدات البرامج المتكاملة وقاعدة بيانات مشتركة تجمع المعطيات من العديد من الأقسام والإدارات ومن عدد كبير من إجراءات العمل الرئيسية، مما يجعل البيانات متاحة للتطبيقات التي تدعم جميع أنشطة الأعمال الداخلية في المؤسسة، وعند إدخال معلومة جديدة يتم إتاحتها فوراً لكل إجراءات العمل الأخرى. تعرف أيضاً بأنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP) Enterprise Resource Planning. برمجيات المؤسسة: تم تصميمها حول الآلاف من إجراءات العمل المحددة مسبقاً والتي تعكس أفضل الممارسات. يتعين أولاً تحديد وظائف النظام التي ترغب المؤسسة في استخدامها ثم مطابقة إجراءات عملها مع إجراءات العمل المحددة مسبقاً ضمن النظام، وإذا كان النظام لا يدعم الطريقة التي تعمل بها الشركة فيمكن إعادة كتابة بعض البرامج، لكن التخصيص قد يؤدي إلى انخفاض أداء النظام والإضرار بالمعلومات وتكامل العمليات لذا الأفضل تغيير طريقة عمل الشركة لتتوافق مع إجراءات العمل المعرفة ضمن النظام. من الأنظمة SAP و Oracle و Infor و Microsoft. القيمة التجارية لأنظمة المؤسسات: توفر قيمة من خلال زيادة الكفاءة التشغيلية وتوفير معلومات ذات قدرة عالية لمساعدة المديرين على اتخاذ قرارات أفضل، وجعل الجميع في المؤسسة الكبيرة يعمل بالطريقة نفسها. وتساعد الشركات على الاستجابة السريعة لطلبات العملاء للحصول على المعلومات أو المنتجات، ويكون التصنيع على دراية بإنتاج ما يطلبه العملاء ويتم الحصول على ما يلزم فقط من المواد الخام، أي تنظيم الإنتاج. توفر معلومات قيمة لتحسين عملية اتخاذ القرار حيث يمكن الوصول إلى بيانات دقيقة ومحدثة تستخدم لبناء توقعات، كما يتضمن أدوات تحليلية.

إدارة العلاقة مع الموردين من خلال أنظمة إدارة سلسلة التوريد:

سلسلة التوريد Supply Chain: هي شبكة من المنظمات والعمليات التجارية لشراء المواد الخام وتحويلها إلى منتجات وسيطة ومنتهية وتوزيعها على العملاء. تربط بين الموردين ومصانع التصنيع ومراكز التوزيع، تتدفق المواد والمعلومات والمدفوعات عبر السلسلة في كلا الاتجاهين. نظم المعلومات وإدارة سلسلة التوريد: توفر أنظمة إدارة سلسلة التوريد معلومات تساعد أعضاء السلسلة على اتخاذ قرارات الشراء والجدولة بشكل أفضل، ويتشاركون معلومات ديناميكية حول مستويات المخزون والتنبؤات والشحنات. ينتج قصور سلسلة التوريد عن معلومات غير دقيقة أو غير متاحة في الوقت المناسب. استراتيجية التوريد في الوقت المحدد Just-in-Time Strategy تنفذ عندما يكون لدى الصانع معلومات كاملة حول الكمية المطلوبة ومتى يريدونها ومتى يمكن إنتاجها. تنشأ حالات عدم اليقين لأن العديد من الأحداث لا يمكن التنبؤ بها، لذا يستخدم مخزون الأمان كأداة عند عدم وجود مرونة في سلسلة التوريد. تأثير السوط أو كرة الثلج Bullwhip Effect هو حدوث تشويه المعلومات حول الطلب على منتج أثناء انتقاله من كيان إلى آخر عبر سلسلة التوريد، أي تغييرات طفيفة تسبب تضخيم كبير، لذا يجب الحد من عدم اليقين عن طريق توفير معلومات دقيقة ومحدثة. برمجيات إدارة سلسلة التوريد:

أنظمة تخطيط سلسلة التوريد: تمكن الشركة من تصميم سلسلة التوريد الحالية لديها وتوليد توقعات الطلب على المنتجات وتطوير أفضل خطط التوريد والتصنيع. ومن أهم وظائفها تخطيط الطلب Demand Planning وهو يحدد كمية المنتجات الواجب تصنيعها لتلبية جميع طلبات العملاء، وتقدم SAP و Oracle و Microsoft حلول لإدارة سلسلة التوريد.

أنظمة تنفيذ سلسلة التوريد: تدبر تدفق المنتجات من خلال مراكز التوزيع لضمان التسليم بأكثر الطرق فعالية، وتتبع الحالة المادية للبضائع. سلاسل التوريد العالمية والانترنت: يستخدم المدير واجهة ويب للاستفادة من أنظمة الموردين، ويستخدم شركاء الشركة أدوات إدارة سلسلة التوريد المستندة إلى الويب للتعاون عبر الانترنت في مجال التنبؤات، ويمكن مندوبو المبيعات من الوصول إلى جداول الإنتاج للموردين ومعلوماتهم. قضايا سلسلة التوريد العالمية: تمتد سلاسل التوريد عبر مسافات جغرافية وفوارق زمنية كبيرة، وقد تختلف معايير الأداء من دولة لأخرى وتحتاج سلسلة التوريد إلى التقيد باللوائح الحكومية الأجنبية والاختلافات الثقافية.

سلاسل التوريد المدفوعة بالطلب: تعمل أنظمة إدارة سلسلة التوريد على خفض التكاليف وتسهيل استجابة العملاء بشكل فعال. كانت أنظمة الإدارة السابقة مدفوعة بنموذج قائم على الدفع Push-Based Model حيث تستند جداول الإنتاج على توقعات الطلب ويتم دفع المنتجات إلى العملاء. لكن مع تدفق المعلومات بفضل الانترنت أصبحت سلسلة التوريد تتبع النموذج القائم على السحب أو الطلب Pull-Based Model حيث تؤدي طلبات العملاء الفعلية أو عمليات الشراء إلى إنشاء أحداث في سلسلة التوريد حيث تنتقل طلبات العملاء صعوداً ضمن السلسلة وتنتقل المنتجات نزولاً فقط، تتيح الانترنت الانتقال من سلاسل التوريد التسلسلية إلى السلاسل المتزامنة حيث تتدفق المعلومات في عدة اتجاهات بوقت واحد.

القيمة التجارية لأنظمة إدارة سلسلة التوريد: تمكن أنظمة إدارة سلسلة التوريد الشركات من: تبسيط عمليات سلسلة التوريد الداخلية والخارجية - تزويد الإدارة بمعلومات أكثر دقة حول ما يجب إنتاجه وتخزينه ونقله - ربط العرض بالطلب - تخفيض مستويات المخزون - تحسين خدمة التسليم - تسريع زمن وصول المنتج إلى السوق - استخدام الأصول بشكل أكثر فعالية.

إدارة العلاقة مع العملاء من خلال أنظمة إدارة علاقات العملاء:

تحول أساس المنافسة من "من يبيع معظم المنتجات والخدمات" إلى من "يمتلك العميل". وتمثل علاقات العملاء اليوم أكثر أصول الشركة قيمة. ما هي إدارة علاقات العملاء Customer Relationship Management: هي أنظمة تقوم بالنقاط ومكاملة بيانات العملاء من جميع أنحاء المؤسسة ودمج هذه البيانات وتحليلها ثم توزيع النتائج على مختلف الأنظمة ونقاط اتصال العملاء عبر المؤسسة. ونقطة الاتصال Touch or Contact Point هي طريقة التفاعل مع العملاء، مثل الهاتف أو البريد الإلكتروني أو مكتب خدمة العملاء أو البريد التقليدي أو وسائط التواصل الاجتماعي أو موقع الشركة على الويب أو الجهاز اللاسلكي أو متجر البيع بالتجزئة.

وتوفر أنظمة CRM المصممة بشكل جيد رؤية واحدة للمؤسسة تجاه العملاء، وهي مفيدة لتحسين كل من المبيعات وخدمة العملاء واكتسابهم. برامج إدارة علاقات العملاء: أشهر بانيه Oracle و SAP و Salesforce.com و Microsoft. تحتوي حزم برامج CRM الأكثر شمولاً على:

وحدات إدارة علاقات الشركاء Partner Relationship Management (PRM): تستخدم بيانات وأدوات لتعزيز التعاون بين الشركة وشركائها في البيع كما تساعد قنوات التوزيع على البيع مباشرة للعملاء، وتوفر أدوات لتقييم أداء شركائها.

وحدات إدارة علاقات الموظفين Employee Relationship Management (ERM): يتعامل مع مشكلات الموظفين المرتبطة بـ CRM مثل تحديد الأهداف وإدارة الأداء والتعويضات.

أتمتة قوة المبيعات Sales Force Automation (SFA): تساعد موظفي المبيعات على زيادة الإنتاجية من خلال تركيز جهودهم على العملاء الأكثر ربحية وتوفير معلومات العملاء المحتملين ومعلومات الاتصال الخاصة بالمبيعات ومعلومات المنتج وقدرات تشكيله وإنشاء عرض أسعار.

خدمة العملاء Customer Service: توفر معلومات لزيادة كفاءة مراكز الاتصال ومكاتب المساعدة وموظفي دعم العملاء، حيث يقوم النظام بتوجيه مكالمات العميل إلى موظف الخدمة الصحيح، مما يزيد من معالجة عدد المكالمات ويقلل من مدتها، ويكون العميل أكثر سعادة لأنه يقضي وقتاً أقل على الهاتف في عرض مشكلته على ممثلي خدمة العملاء، ويمكنها أيضاً دعم الخدمة الذاتية.

التسويق Marketing: تدعم CRM حملات **التسويق المباشر** Direct-Marketing من خلال توفير إمكانيات التقاط بيانات العملاء الحاليين والمحتملين وتوفير معلومات المنتج والخدمة وتتبع المراسلات التسويقية، وتحليل بيانات التسويق والعملاء، وتحديد فرص **البيع المتقاطع** Cross-selling وهو تسويق المنتجات التكميلية للعملاء.

إدارة علاقات العملاء التشغيلية والتحليلية:

نظام إدارة علاقات العملاء التشغيلي Operational CRM: تتضمن التطبيقات التي تتعامل مباشرة مع العملاء، كأدوات أتمتة فرق المبيعات ومركز الاتصال ودعم خدمة العملاء والأتمتة التسويقية.

نظام إدارة علاقات العملاء التحليلي Analytical CRM: تتضمن التطبيقات التي تحلل بيانات العملاء التي تم إنشاؤها من CRM التشغيلية ومن نقاط اتصال العملاء ومن مصادر أخرى ويتم تحليل هذه البيانات لتحديد أنماط الشراء وإنشاء قطاعات للتسويق المستهدف وتحديد العملاء. ومن نتائجه المهمة هي قيمة حياة العميل للشركة (CLTV) وهي العلاقة بين الإيرادات التي ينتجها عميل والنفقات المتكبدة عليه وعمر العلاقة معه.

القيمة التجارية لأنظمة إدارة علاقات العملاء: زيادة رضا العملاء – خفض تكاليف التسويق المباشر – زيادة فعالية التسويق – خفض تكاليف اكتساب والاحتفاظ بالعملاء – زيادة إيرادات المبيعات (تحديد العملاء وقطاعات التسويق المركز) – تقليل معدل انسحاب العملاء **Churn Rate**.

تحديات تطبيقات المؤسسات:

غالية الثمن للشراء والتنفيذ – تستغرق عدة سنوات لإكمال تنفيذها بشكل واسع النطاق – تتطلب تغييرات تكنولوجية عميقة وتغييرات أساسية في طريقة عمل الشركة – مشاركة المعلومات وإجراءات العمل – تكاليف تحويل وتبديل بين البائعين وتصبح الشركة معتمدة على بائع واحد – تعريف البيانات وفهم كيفية استخدامها وتنظيمها بالإضافة إلى تنظيف البيانات

تطبيقات المؤسسات من الجيل الثاني:

أصبحت أنظمة ERP و SCM و CRM المستقلة بذاتها شيء من الماضي، فقد أنشأت حلول المؤسسات Enterprise Solutions ومجموعات المؤسسات Enterprise Suites ومجموعات الأعمال الإلكترونية E-Business Suites لتمكين تطبيقات المؤسسات من العمل بشكل وثيق مع بعضها. مثال SAP Business Suite و Oracle E-Business Suite و Microsoft Dynamics Suite. يتضمن الجيل الثاني أيضاً حلول مفتوحة المصدر (جاذبة لكن لا تقدم كل القدرات مثال Compiere و Openbravo) وسحابية (Salesforce) ومنصات الأجهزة المحمولة.

إدارة علاقات العملاء الاجتماعية:

باستخدام Social CRM يمكن التفاعل أكثر مع العملاء وتحليل مشاعرهم، وتتميز منتجات SAP و Oracle بتقنية لمراقبة وتحليل نشاط الوسائط الاجتماعية وتحليل رسائلها (مثل SAS).

ذكاء الأعمال في تطبيقات المؤسسات:

تم إضافة ميزات ذكاء الأعمال للحصول على معلومات ذات جدوى أكثر من الكميات الضخمة للبيانات، وتم إتاحة استخدامات تقنيات الحوسبة في الذاكرة، وإتاحة أدوات إعداد التقارير المرنة والتحليل المخصص ولوحات المعلومات التفاعلية. وتتوفر منتجات تحليلية تكميلية مثل SAP Business Objects و Oracle Business Intelligence.

أسئلة محلولة:

تتيح برامج المؤسسات استخدام البيانات من خلال وظائف وعمليات عمل متعددة لضمان التنسيق والتحكم الدقيق بين المؤسسات: (صح).
يمكن لأنظمة المؤسسات تحسين إعداد التقارير الإدارية واتخاذ القرارات: (صح).
تكون سلاسل التوريد في شركات التصنيع الكبرى متعددة الطبقات: (صح).
لا يمكن استخدام شبكات الإنترنت لدمج المعلومات من العمليات التجارية المعزولة داخل الشركة لمساعدتهم في إدارة سلاسل التوريد الداخلية الخاصة بهم: (خطأ).
يمكن لإدارة علاقات العملاء مساعدة المؤسسات على تحديد العملاء الذين يكلفون الكثير لجذب العملاء والاحتفاظ بها: (صح).
عند بناء أنظمة المؤسسات، يمكن تحديد الفوائد بسهولة في بداية المشروع: (خطأ).
من بين التحديات المرتبطة بأنظمة المؤسسات تحقيق القيمة الاستراتيجية: (صح).

أسئلة خيارات متعددة:

مجموعة من وحدات البرامج المتكاملة للتمويل والمحاسبة والموارد البشرية والتصنيع والإنتاج والمبيعات والتسويق التي تسمح باستخدام البيانات من خلال وظائف وعمليات تجارية متعددة، والتي تصف على أفضل وجه ما يلي:

- برنامج إدارة العمليات
- برامج المؤسسات
- برامج التعاون
- برامج التطبيقات

تم تصميم هذا البرنامج حول آلاف العمليات التجارية المعرفة مسبقاً:

- برمجيات إدارة العمليات

- برامج التعاون
- برامج المؤسسات
- برامج المجموعة

تستند خرائط العمليات أو النماذج المرجعية التي يقدمها موردو برامج المؤسسة إلى المعرفة بعملية الأعمال و:

- البيع المتبادل
- أفضل الممارسات
- المقاييس
- طرازات الدفع

تسمى شبكة من المؤسسات والعمليات التجارية لشراء المواد الخام وتحويل هذه المواد إلى منتجات وسيطة ومنتھية، وتوزيع المنتجات النهائية على العملاء ما يلي:

- قناة التوزيع
- سلسلة الإمداد
- سلسلة القيمة
- سلسلة التسويق

تخطيط ومراقبة جميع العوامل التي تؤثر على نقل منتج أو خدمة ما، والتي تحدد على أفضل وجه:

- الحصول على المعلومات
- البحث والتطوير
- اللوجستية
- المشتريات

يعد تحليل إنتاجية ممثل المبيعات وممثل خدمة العملاء مثلاً على:

- البيع المتبادل
 - إدارة علاقات العملاء التشغيلية
 - إدارة علاقات العملاء التحليلية
 - التجميع
-

9- إدارة المعرفة

دور أنظمة إدارة المعرفة في الأعمال:

تعد أنظمة إدارة المعرفة والتعاون من بين المجالات الأسرع نمواً في الاستثمار في البرمجيات، ترتبط إدارة المعرفة والتعاون ارتباطاً وثيقاً، إن قدراً كبيراً من قيمة الشركات يعتمد على قدرتها على إنشاء وإدارة المعرفة، المعرفة هي **أصول** غير ملموسة، المشاريع القائمة على المعرفة تنتج عوائد غير عادية على الاستثمار رغم صعوبة قياس آثار الاستثمارات القائمة على المعرفة.

الأبعاد الهامة للمعرفة:

البيانات: هي تدفق الأحداث أو المعاملات التي يتم التقاطها بواسطة أنظمة المؤسسة، والتي تكون مفيدة لهذه المعاملات فقط.

المعلومات: ناتجة عن تنظيم البيانات ضمن فئات مفهومة مثل تقارير المبيعات.

المعرفة: هي الأنماط والقواعد والسياقات.

الحكمة: هي التجربة الجماعية والفردية لتطبيق المعرفة على حل المشكلات، حيث تتضمن الحكمة أين ومتى وكيف يتم تطبيق المعرفة. المعرفة هي سمة فردية وجماعية للشركة، وحدث فيزيولوجي يحدث داخل رؤوس الأشخاص. كما يتم تخزينها في المكتبات والسجلات ومشاركتها في المحاضرات، وتخزينها في شكل عمليات تجارية ومعرفة للموظفين. إن المعرفة الموجودة في أذهان الموظفين والتي لم توثق تسمى **المعرفة الضمنية Tacit Knowledge** في حين أن المعرفة التي وثقت تسمى **المعرفة الصريحة Explicit Knowledge** ويعتقد عموماً أن المعرفة لها موقع، سواء في أذهان البشر أو في إجراءات عمل محددة، ويعتقد أن المعرفة هي ظرفية وسياقية.

التعلم التنظيمي وإدارة المعرفة: من خلال جمع البيانات والقياس الدقيق والتجريب وارتكاب الأخطاء تكتسب المؤسسات الخبرة وتقوم بتعديل سلوكها وتسمى عملية التغيير هذه **بالتعلم التنظيمي Organizational learning**.

سلسلة قيمة إدارة المعرفة:

إدارة المعرفة: هي مجموعة إجراءات العمل التي تم تطويرها في مؤسسة لإنشاء المعرفة وتخزينها ونقلها وتطبيقها. وتزيد من قدرة المنظمة على التعلم من بيئتها وعلى دمج المعرفة في عملياتها التجارية.

رأس المال التنظيمي والإداري: هو مجموعة من إجراءات العمل والثقافة والسلوك المطلوب للحصول على قيمة من الاستثمارات في نظم المعلومات.

خطوات سلسلة القيمة لإدارة المعرفة:

- **اكتساب المعرفة Knowledge Acquisition:** تكتسب المعرفة من خلال عدة طرق حسب نوع المعرفة التي تسعى إليها المنظمة.
 - **تخزين المعرفة Knowledge Storage:** يتضمن إنشاء قاعدة بيانات، أنظمة إدارة المستندات.
 - **نشر المعرفة Knowledge Dissemination:** البوابات والبريد الإلكتروني ومحركات البحث وبرامج التدريب.
 - **تطبيق المعرفة Knowledge Application:** المعرفة التي لا تتم مشاركتها وتطبيقها لا تضيف قيمة تجارية. ولتوفير عائد على الاستثمار يجب أن تصبح المعرفة التنظيمية جزءاً منهجياً من عملية صنع القرار الإداري وأن تصبح موجودة في نظم دعم القرار. وفي نهاية المطاف، يجب تضمين المعرفة الجديدة في العمليات التجارية للشركة وأنظمة التطبيقات الرئيسة.
- بناء رأس المال التنظيمي والإداري:** يمكن استحداث منصب **رئيس المعرفة التنفيذي Chief Knowledge Officer** ووظائف مديري المعرفة و**مجتمعات الممارسة Communities of Practice** وهي شبكات اجتماعية غير رسمية من مهنيين وموظفين لديهم أنشطة واهتمامات مماثلة.

أنواع أنظمة إدارة المعرفة:

- 1- **أنظمة إدارة المعرفة على مستوى المؤسسة Enterprise-Wide Knowledge Management Systems:** تمثل جهوداً عامة الغرض على **مستوى الشركة** لجمع المحتوى والمعرفة الرقمية وتخزينها وتوزيعها وتطبيقها، تتضمن إمكانات البحث عن المعلومات وتخزين البيانات المهيكلة وغير المهيكلة، وتشمل أيضاً التقنيات الداعمة مثل البوابات ومحركات البحث وأنظمة إدارة التعلم.
- 2- **أنظمة عمل المعرفة Knowledge Work Systems (KWS):** هي أنظمة متخصصة تم إنشاؤها **للمهندسين والعلماء** وغيرهم من العاملين في مجال المعرفة والمكلفين باكتشاف وإنشاء معارف جديدة للشركة.
- 3- **التقنيات الذكية:** كالنتيقيب في البيانات والأنظمة الخبيرة والشبكات العصبونية والمنطق الضبابي والخوارزميات الجينية والعوامل الذكية. ولها أهداف مثل اكتشاف المعرفة (النتيقيب)، استخلاص المعرفة (الأنظمة الخبيرة والمنطق الضبابي)، اكتشاف الحلول المثلى للمشكلات (الخوارزميات الجينية).

أنواع الأنظمة المستخدمة لإدارة المعرفة على مستوى المؤسسة:

نظم إدارة محتوى المؤسسة:

المعرفة المنظمة Structured Knowledge: هي المعرفة الواضحة والصريحة الموجودة في الوثائق الرسمية والقواعد الرسمية التي تستمدّها المنظمات من خلال مراقبة الخبراء وسلوكياتهم في صنع القرار، لكن 80% من محتوى العمل يكون شبه أو غير منظم.

أنظمة إدارة محتوى المؤسسة Enterprise content management (ECM): وهي أنظمة تساعد المؤسسات على إدارة كلا النوعين من المعلومات، وتشمل مستودعات الشركات للوثائق والتقارير والعروض التقديمية والبريد الإلكتروني ومواقع Wiki وأشهر موردي برامج إدارة المحتوى للمؤسسات Open Text Corporation و EMC و IBM و Oracle. تتمثل مشكلة إدارة المعرفة في: إنشاء نظام تصنيف مناسب **Texonomy** لتنظيم المعلومات في فئات ذات مغزى بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة، ثم تصنيف كل كائن معرفي ووضع العلامات والتفاعل مع قواعد البيانات، وتساعد في ذلك **أنظمة إدارة الأصول الرقمية Digital Asset Management Systems**.

تحديد الخبرات ومشاركتها: قد لا تكون المعرفة موجودة في شكل وثيقة رقمية بل تقيم في ذاكرة الخبراء، تتمتع أنظمة إدارة المحتوى بالقدرات على تحديد الخبراء والاستفادة من معرفتهم، كما تسهل أدوات البحث المتخصصة على الموظفين العثور على الخبير المناسب، ومن خارج الشركة تفيد في ذلك أدوات الشبكات الاجتماعية.

أنظمة إدارة التعلم (LMS) Learning Management Systems: توفر أدوات لإدارة وتسليم وتتبع وتقييم أنواع مختلفة من تعلم وتدريب الموظفين. تدعم أساليب للتعليم عبر الإنترنت كبث مقاطع الفيديو والندوات والتدريب المباشر والصفوف الافتراضية وجلسات الدردشة، كما تدمج تدريب الوسائط المتعددة وأتمتة الدورات وتجميع محتوى التعلم وتقديمه وقياس فعاليته.

الدورات التدريبية الضخمة المفتوحة (MOOCs) Massive Open Online Courses: دورات عبر الويب متاحة لأعداد كبيرة من الجمهور.

أنواع أنظمة عمل المعرفة:

عمال المعرفة والعمل المعرفي: عمال المعرفة هم الباحثين والمصممين والمعماريين والعلماء والمهندسين الذين يقومون بإنشاء المعرفة والمعلومات اللازمة للمنظمة، يتمتعون بمستويات عالية من التعليم وينتمون إلى المنظمات المهنية ويطلب منهم عادة محاكمات منطقية مستقلة، يؤدون 3 أدوار رئيسية: إبقاء المؤسسة على علم بتطورها التكنولوجي – مستشارين داخليين – وكلاء تغيير.

متطلبات نظم عمل المعرفة: الاعتماد على أنظمة المكاتب كمعالجة النصوص والبريد الصوتي والالكتروني – الاعتماد على أنظمة عمل معرفية عالية التخصص مع رسومات وأدوات تحليلية وقدرات اتصالات وإدارة مستندات، تحتاج قوة حوسبية عالية.

أمثلة على أنظمة عمل المعرفة:

التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) Computer-Aided Design: يعمل على إنشاء التصميمات ومراجعتها تلقائياً باستخدام الكمبيوتر وبرامج الرسومات المعقدة، يوفر صنع قوالب مادية ويسهل عمليات الاختيار والتعديل مما يوفر الوقت والمال. أمثلة AutoCAD و 3DsMax Design.

الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D printing: تسمى أيضاً **إضافات التصنيع الجاهز**، وتستخدم آلات لصنع الأشياء الصلبة طبقة تلو الأخرى انطلاقاً من مواصفات موجودة في ملف رقمي، وذلك من دون قطع أو حفر من القوالب، بالتالي عدم الهدر. يمكنها التعامل مع كل المواد كابلاستيكية والمعدنية والأغشية والغضاريف البشرية وتستطيع إنتاج مكونات فعالة بالكامل كالبطاريات والترانزستورات ومصابيح الليد، وهناك خدمات طباعة سحابية.

أنظمة الواقع الافتراضي (VR) Virtual Reality systems: تمتلك إمكانات إظهار وعرض ومحاكاة تتجاوز بكثير قدرات CAD التقليدية، تستخدم برمجيات رسوم تفاعلية لإنشاء محاكاة بواسطة الكمبيوتر وتكون قريبة من الواقع وكأنها حقيقية، يقوم المستخدم بارتداء ملابس خاصة وأغطية رأس ومعدات بحسب التطبيق وهي تحتوي على أجهزة استشعار تسجل حركات الجسم وتنقلها للكمبيوتر فوراً.

الواقع المعزز (AR) Augmented Reality: هي تقنية لتحسين الإظهار حيث توفر رؤية وعرض مباشر أو غير مباشر لبيئة فعلية في العالم الحقيقي ويتم تعزيزها بالصور الافتراضية التي يتم إنشاؤها بالكمبيوتر، فيجري دمج الصور الافتراضية مع العرض الحقيقي مثال العلامات الافتراضية التي تظهر على الملعب أثناء مشاهدة مباراة كرة القدم. تستخدم تطبيقات AR المطورة للويب معيار يسمى **لغة نمذجة الواقع الافتراضي (VRML) Virtual Reality Modeling Language** وهي مستقلة عن المنصة وتعمل عبر كمبيوتر مكتبي ولا تتطلب سوى نطاق ترددي قليل.

فوائد استخدام التقنيات الذكية لإدارة المعرفة:

التنقيب في البيانات Data Mining: تساعد على التقاط المعرفة غير المكتشفة الموجودة في قواعد البيانات الكبيرة وتوفر أداة مهمة لصنع القرار.

الذكاء الاصطناعي (AI) Artificial Intelligence: هو أنظمة قائمة على الكمبيوتر سواء أجهزة أو برمجيات تحاول محاكاة السلوك البشري وهي قادرة على تعلم اللغات وإنجاز المهام الفيزيائية مثل الروبوتات كما تحاكي الخبرة البشرية وصنع القرار. هي توسع من قوى البشر لكنها لا تأتي بحلول جديدة للمشاكل ولا تستبدل البشر وتفكر إلى الحس السليم فالذكاء البشري أكثر تعقيداً من برامج الكمبيوتر.

اكتساب المعرفة: الأنظمة الخبيرة: هي تقنية ذكية لالتقاط المعرفة الضمنية في مجال محدد من الخبرة البشرية. حيث تستحوذ هذه الأنظمة على معرفة الموظفين المهرة في شكل مجموعة من القواعد في نظام البرمجيات التي يمكن استخدامها من قبل الآخرين في المؤسسة. وتضيف مجموعة القواعد في النظام الخبير إلى ذاكرة الشركة أو التعلم المخزن فيها. تساعد المنظمات على اتخاذ قرارات عالية الجودة مع عدد أقل من الناس.

تفكر الأنظمة الخبيرة إلى اتساع المعرفة وفهم المبادئ الأساسية للخبير البشري. وعادة ما تؤدي مهاماً محدودة جداً يمكن أن يقوم بها المحترفون في بضع دقائق أو ساعات قليلة، مثل تشخيص جهاز معطل أو تحديد ما إذا كان سيتم منح ائتمان للقرض.

الذكاء التنظيمي: المنطق القائم على الحالة Case Based Reasoning: تقوم على توثيق أوصاف التجارب السابقة للأخصائيين البشريين والتي يتم تمثيلها كحالات ويتم تخزينها في قاعدة بيانات لاسترجاعها لاحقاً عندما يواجه المستخدم حالة جديدة مع معاملات مماثلة. حيث يقوم النظام بالبحث ضمن الحالات المخزنة التي لها خصائص المشكلة المشابهة للحالة الجديدة، وعندما يجد النظام حالة مطابقة أو قريبة يطبق حلول الحالة القديمة على الحالة الجديدة. ثم يتم وضع علامة على الحلول الناجحة للحالة الجديدة ويتم تخزينها معاً مع الحالات الأخرى في قاعدة المعرفة. ويتم أيضاً إضافة الحلول غير الناجحة إلى قاعدة بيانات الحالات مع شرح أسباب عدم عمل هذه الحلول. تعمل الأنظمة الخبيرة من خلال تطبيق مجموعة من قواعد If-Then-Else المستخرجة من الخبراء البشريين. مثال أنظمة التشخيص في الطب أو دعم العملاء.

أنظمة المنطق الضبابي Fuzzy Logic Systems: لا يفكر معظم الناس بطريقة قواعد If-Then التقليدية أو بالأرقام الدقيقة، حيث يميل البشر إلى تصنيف الأشياء بشكل غير دقيق باستخدام قواعد لاتخاذ قرارات قد يكون لها العديد من المعاني. فالمنطق الضبابي هو تقنية قائمة على القواعد يمكنها أن تمثل **عدم الدقة** من خلال وضع قواعد **مرنة** تستخدم القيم **التقريبية** أو الذاتية. تستخدم الشركات عندما يوجد غموض لغوي بالتعبير عن المعرفة الضمنية وتقديم حلول للمشكلات التي تتطلب خبرة يصعب تمثيلها في شكل قواعد واضحة. يقوم المنطق الضبابي بتغييرات تدريجية في المدخلات لإنتاج تغييرات سلسلة في المخرجات بدلاً من المتقطعة مما يسمح بالكشف عن بعض العيوب أو اختيار الموردين مثلاً.

تعلم الآلة Machine Learning: هو دراسة كيفية تحسين برامج الكمبيوتر لأدائها دون برمجة صريحة. يمكن للآلة التعرف على الأنماط في البيانات وتغيير سلوكها بناء على هذه الأنماط أو الخبرة أو التعلم السابق المخزن في قاعدة بيانات.

الشبكات العصبونية Neural Networks: هي تقنية ذكاء اصطناعي تستخدم في حل المشكلات **المعقدة وغير المفهومة** والتي تم جمع كميات كبيرة من البيانات بشأنها، تقوم بإيجاد الأنماط والعلاقات في كميات هائلة من البيانات التي ستكون معقدة للغاية ويصعب على الإنسان تحليلها. تكتشف المعرفة باستخدام الأجهزة والبرامج التي توازي أنماط المعالجة للدماغ البيولوجي أو البشري. تتعلم الأنماط من خلال تعريضها لكميات ضخمة من البيانات وغلبة البيانات والبحث عن العلاقات وبناء النماذج وتصحيح أخطاء النموذج مرة تلو الأخرى. تحتوي الشبكات العصبونية على عدد كبير من **عقد الاستشعار والمعالجة** التي تتفاعل مع بعضها باستمرار. تستخدم في الطب وتشخيص الأمراض وفي الصناعة المالية والتنبؤ بأداء الأسهم والكشف عن الاحتيال في بطاقات الائتمان. لا تستطيع الشبكات العصبونية دائماً تفسير سبب توصلها إلى حل معين. وفضلاً عن ذلك فإنها لا تستطيع دوماً أن تضمن حلاً مؤكداً تماماً، أو أن تتوصل إلى نفس الحل مرة أخرى بنفس بيانات الإدخال أو ضمان أفضل حل. إن هذه الشبكات **حساسة للغاية** وقد لا تعمل جيداً إذا كان تدريبها يغطي القليل أو الكثير من البيانات.

الخوارزميات الجينية Genetic Algorithms: هي تقنية ذكاء اصطناعي تستخدم في إيجاد الحل الأمثل لمشكلة معينة من خلال فحص عدد كبير جداً من الحلول الممكنة لهذه المشكلة. وهي تستند إلى تقنيات مستوحاة من علم الأحياء التطوري مثل الوراثة والطفرات والاختيار وإعادة التركيب. تستخدم لحل المشكلات الديناميكية والمعقدة للغاية التي تتضمن آلاف المتغيرات أو الصيغ، حيث تعمل من خلال تمثيل المعلومات كسلسلة من الأصفار والواحدات. وتبحث في مجموعة من السلاسل لتحديد السلسلة الصحيحة التي تمثل أفضل حل ممكن للمشكلة. ومع تغيير الحلول ودمجها، يتم تجاهل الحلول الأسوأ، بينما يتم الاحتفاظ بالحلول الأفضل لكي تستمر الخوارزمية في إنتاج حلول أفضل. تعمل على تسريع الحل.

الوكيل الذكي Intelligent Agent: هي تقنية ذكاء اصطناعي تستخدم في مساعدة الشركات على التنقل عبر كميات كبيرة من البيانات لتحديد موقع المعلومات التي تعتبر مهمة والتصرف وفقاً لها. تعمل **دون تدخل بشري** مباشر لتنفيذ مهام محددة لمستخدم فردي أو إجراء عمل أو تطبيق برمجي، وتستخدم قاعدة معرفية مدمجة لإنجاز المهام أو اتخاذ القرارات نيابة عن المستخدم مثل حذف البريد الإلكتروني غير الهام وتوقع متى يحتاج المستخدمون إلى المساعدة وروبوتات الدردشة Chatbots التي تحاول فهم ما يكتبه الشخص أو ما يقوله والرد عليه.

أنظمة الذكاء الاصطناعي الهجين Hybrid AI Systems: تدمج الخوارزميات الجينية والمنطق الضبابي والشبكات العصبونية والأنظمة الخبيرة في تطبيق واحد للاستفادة من أفضل ميزات هذه التقنيات.

أسئلة محلولة:

تسمى المعرفة التي لا يتم توثيقها في أذهان الموظفين بالمعرفة الصريحة: (خطأ).
 يمكن أن تتواجد المعرفة في البريد الإلكتروني والبريد الصوتي والرسومات والمستندات غير المهيكلة بالإضافة إلى المستندات المهيكلة: (صح).
 تضيف كل خطوة في سلسلة قيمة إدارة المعرفة قيمة إلى البيانات والمعلومات الأولية عند تحويلها إلى معرفة قابلة للاستخدام: (صح).
 المعرفة المهيكلة هي معرفة صريحة موجودة في الوثائق غير الرسمية: (خطأ).
 عادة لا يملك العاملون في مجال المعرفة مستويات عالية من التعليم: (خطأ).
 تنقسم نظم العمل المعرفي بخصائص تعكس الاحتياجات الخاصة للعاملين في مجال المعرفة: (صح).
 تعتبر قواعد البيانات وجدول البيانات الأدوات الأساسية المستخدمة لاكتشاف المعرفة: (خطأ).
 يمكن لبوابات المعرفة في المؤسسات توفير الوصول إلى مصادر المعلومات الخارجية مثل آخر الأخبار والبحوث: (صح).

أسئلة خيارات متعددة:

تصنف خبرة وتجارب أعضاء المنظمة التي لم يتم توثيقها رسمياً بأنها:

- الحكمة
- المعلومات
- البيانات
- المعرفة الضمنية
- تسمى المعرفة التي تكمن في عقول الموظفين الذين لم يتم توثيقها بـ:
- المعرفة الضمنية
- الذاكرة التنظيمية
- إجراءات التشغيل الموحدة
- ثقافة الشركات

مجموعة العمليات وإجراءات العمل والثقافة والسلوك المطلوب للحصول على قيمة من الاستثمارات في أنظمة المعلومات هي أحد أنواع:

- ثقافة المعرفة
- اكتشاف المعرفة
- رأس المال التنظيمي والإداري
- الروتين التنظيمي

تسمى الشبكات الاجتماعية غير الرسمية للمهنيين والموظفين داخل الشركة وخارجها الذين لديهم أنشطة ومصالح مماثلة مرتبطة بالعمل بـ:

- مجتمعات الممارسة
- مجتمعات الاكتشاف
- المجتمعات ذات الاهتمام
- مجتمعات المعرفة

ما هي الأنواع الرئيسية لأنظمة إدارة المعرفة؟

- نظم المعلومات الإدارية، ونظم دعم القرارات، ونظم معالجة المعاملات
- أنظمة المؤسسات وأنظمة دعم العملاء وأنظمة إدارة سلسلة التوريد
- أنظمة إدارة قواعد البيانات وأنظمة الخبراء وأنظمة عمل المعرفة
- أنظمة إدارة المعرفة على مستوى المؤسسة، وأنظمة عمل المعرفة، والتقنيات الذكية

ما هي الأداة التي تستخدم لاكتشاف المعرفة؟

- أنظمة الخبراء
- أنظمة معالجة المعاملات
- التفكير القائم على الحالة
- التنقيب في البيانات

10- نظم دعم القرار وذكاء الأعمال

أنواع القرارات وعملية صنع القرار:

قيمة الأعمال لتحسين اتخاذ القرار: تتخذ القرارات على جميع مستويات المنظمة وبعض هذه القرارات شائعة وروتينية ومتعددة فتحسين مئات الآلاف من القرارات "الصغيرة" يضيف قيمة سنوية كبيرة للمنظمة.

أنواع القرارات:

القرارات غير المهيكلة **Unstructured decisions**: يجب أن يقدم فيها صانع القرار الحكم والتقييم والبصيرة لحل المشكلة. وكل من هذه القرارات جديد ومهم وغير روتيني، ولا يوجد إجراء مفهوم بشكل جيد أو متفق عليه لاتخاذها، أكثر شيوعاً في المستويات العليا للشركة.

القرارات المهيكلة **Structured decisions**: متكررة وروتينية ومنظمة وغير جديدة وتتطوي على إجراء محدد لمعالجتها، تنتشر في المستويات التنظيمية الأدنى.

القرارات شبه المهيكلة **Semi-structured**: تحتوي على عناصر من كلا النوعين السابقين.

عملية صنع القرار **Decision-Making Process**: هي عملية متعددة الخطوات لها أربع مراحل:

جمع المعلومات **Intelligence**: من أجل اكتشاف المشاكل وتحديد فهمها من خلال تحديد سببها ومكانها وآثارها على المنظمة.

التصميم **Design**: يتضمن تحديد واستكشاف الحلول المختلفة للمشكلة.

لاختيار **Choice**: هو الانتقاء من بين بدائل الحل.

التنفيذ **Implementation**: يتضمن القيام بالعمل البديل المختار والاستمرار في مراقبة مدى نجاح الحل.

دور نظم المعلومات في اتخاذ القرارات الإدارية:

الأنظمة التي تدعم اتخاذ القرار تنتج قرارات أفضل من قبل المديرين والموظفين وعائدات أعلى من الاستثمار للشركة، وفي النهاية ربحية أعلى، لكن لا يمكنها تحسين كل قرار يتخذ في المنظمة.

الأدوار الإدارية **Managerial Roles**: النماذج الكلاسيكية والمعاصرة للسلوك الإداري:

النموذج الكلاسيكي للإدارة: يصف ما يفعله المديرون أي الوظائف الإدارية (التخطيط والتنظيم والتنسيق واتخاذ القرار والتحكم)، لكنه لا يعالج على وجه التحديد ما يقوم به المديرون عندما يخططون ويتخذون القرارات ويتحكمون في عمل الآخرين.

النماذج السلوكية: ترى أن السلوك الفعلي للمديرين يبدو أقل منهجية، وأكثر رسمية، وأقل تأملاً، وأكثر تفاعليةً، وأقل تنظيماً مما يصوره النموذج الكلاسيكي. وسمات السلوك الإداري الخمسة هي:

- يؤدي المديرون قدراً كبيراً من العمل بوتيرة لا تلين
- تنتم الأنشطة الإدارية بأنها مجزأة؛ حيث تدوم معظم الأنشطة أقل من تسع دقائق
- يفضل المديرون المعلومات الحالية والمحددة والمخصصة
- يفضل المديرون أشكال التواصل الشفوية على النماذج المكتوبة
- يعطي المديرون أولوية عالية للحفاظ على شبكة متنوعة ومعقدة من الاتصالات التي تعمل كنظام معلومات غير رسمي

الأدوار الإدارية هي:

الأدوار الشخصية: حيث يمثل المديرون شركاتهم أمام العالم الخارجي ويؤدون واجبات رمزية ويعملون كقادة ومحفيزين وداعمين للمرؤوسين ويعملون كجهات اتصال.

الأدوار الإعلامية: يعمل المديرون كمراكز عصبية يتلقون المعلومات المحدثة والواقعية ويعيدون توزيعها، لذا هم ناشرون للمعلومات ومتحدثون باسم منظماتهم.

أدوار اتخاذ القرار: يعملون كرجال أعمال ويخصصون الموارد وينفوضون على النزاعات.

اتخاذ القرار في العالم الحقيقي: لا تفيد نظم المعلومات لجميع الأدوار الإدارية بسبب:

جودة المعلومات **Information Quality**: تتطلب القرارات عالية الجودة معلومات عالية الجودة. إن قواعد البيانات والملفات الخاصة بالشركات تنتم بمستويات متفاوتة من عدم الدقة وعدم الاكتمال، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تدهور جودة اتخاذ القرار.

عوامل تصفية الإدارة **Management Filters**: المديرون يستوعبون المعلومات من خلال سلسلة من الفلاتر والمرشحات لفهم العالم من حولهم ويتخذون القرارات بناء على الحدس والمشاعر وتأطير المشكلة بدلاً من البيانات التجريدية.

الجمود التنظيمي والسياسة: إن المنظمات هي بيروقراطيات تقاوم التغيير، ويقوم المديرون بنسب ضعف الأداء إلى الظروف الخارجية بالمقابل ينسبون أي تحسن إلى أنفسهم.

صنع القرار الآلي عالي السرعة: مع خروج البشر من حلقة اتخاذ القرار لابد من توخي الحذر الشديد لضمان التشغيل السليم لهذه الأنظمة لمنع حدوث ضرر كبير، فالمنظمات في هذه المجالات تتخذ قرارات أسرع مما يمكن للمديرين مراقبته أو التحكم فيه.

ذكاء الأعمال (BI) **Business Intelligence**:

هو البنية التحتية للتخزين والتكامل والإبلاغ وتحليل البيانات التي تأتي من بيئة الأعمال، بما في ذلك البيانات الضخمة. يشمل قواعد البيانات ومستودعات البيانات ومخازن البيانات وأنظمة Hadoop والمنصات التحليلية. مكوناته هي الأجهزة والبرامج والبيانات والإجراءات والأشخاص.

تحليلات الأعمال **Business Analytics (BA)**: هي أدوات وتقنيات تحليل البيانات وفهمها مثل المعالجة التحليلية (OLAP) والإحصاءات والنماذج والتنقيب في البيانات، ويتعلق بدمج جميع تدفقات المعلومات في مجموعة واحدة متماسكة على مستوى المؤسسة ثم استخدام النماذج والتحليل والتنقيب لفهمها واتخاذ قرارات أفضل. ومن كبار موردي منتجات ذكاء الأعمال والتحليلات Oracle و SAP و IBM و Microsoft و SAS ويحتوي عدد منها على إصدارات سحابية ونقالة.

كيف تستخدم المنظمات ذكاء الأعمال: تستخدم المنظمات BI لأربع مهام تعاونية هي:

- الإعلام والاستعلام كالترغف على كيفية استخدام العملاء للنظام الجديد
- اتخاذ القرارات

- حل المشكلات

- إدارة المشروع

وهذه المهام لها طبيعة هرمية فكل مهمة تتطلب تنفيذ كل ما قبلها

مستودعات البيانات ومنافذ البيانات: لا يوصى بإنشاء التقارير والتحليل من البيانات التشغيلية، لعدة أسباب تتعلق بالأمن والتحكم وتجنب حدوث الأخطاء وتقليل أداء النظام، كما أن البيانات التشغيلية لا يتم تنظيمها بطريقة تدعم تحليل BI. لذا يتم استخراج بيانات للتحليل (مثل Access) أو الاعتماد على مستودع البيانات ووظيفته: الحصول على البيانات - تنظيفها - تنظيمها وربطها - كتالوج البيانات. مثلاً قد تستخدم المؤسسة Oracle للبيانات التشغيلية و SQL Server أو SPSS لمستودع بياناتها.

بيئة ذكاء الأعمال: فيها ستة عناصر:

البيانات من بيئة الأعمال: مهيكلة وغير مهيكلة وضخمة، ويجب أن تكون متكاملة ومنظمة.
البنية التحتية لذكاء الأعمال: هو نظام قاعدة بيانات قوي يلتقط جميع البيانات ذات الصلة لتشغيل الشركة.
مجموعة أدوات تحليلات الأعمال: وإعداد التقارير والرد على الأسئلة التي يطرحها المديرون، وتتبع تقدم الأعمال.
المستخدمون والأساليب الإدارية: هذه الأساليب هي إدارة الأداء وبطاقة الأداء المتوازن التي تركز على مؤشرات الأداء والتحليلات.
منصة التسليم: تقدم نظم MIS و DSS و ESS المعلومات والمعرفة لمختلف الأشخاص والمستويات في الشركة.
واجهة المستخدم: هي التمثيل المرئي للبيانات، وهو أسهل للفهم من التقارير الجافة وتتميز بأدوات عرض كالرسوم البيانية الغنية والمخططات ولوحات المعلومات والخرائط، وتقدر أن تعرض تقاريرها على الأجهزة المحمولة وبوابة الويب ووسائل التواصل الداخلية.

مشاكل البيانات التشغيلية:

- لا حاجة لبيانات لا تكون ضرورية إلا بشكل هامشي.
- البيانات غير النظيفة التي تسبب مشاكل في استخدامات BI.
- العناصر المفقودة: تؤدي إلى تمييز التحليل.
- البيانات غير المتسقة: مثل تغيير رمز نداء هاتفي
- البيانات غير المتكاملة: يكون لها علاقات غير ممثلة في علاقات المفتاح الأساسي أو الخارجي، لذا يجب دمجها.
- مستوى التفاصيل: من الأفضل الحصول على البيانات الناعمة أكثر من الخشنة وتقليل أو تجميع التفاصيل الدقيقة جداً.
- كلما زادت السمات كان من الأسهل بناء نموذج يناسب عينة البيانات ولكن هذا ليس قاعدة دائمة.

الأنشطة الأساسية الثلاثة في ذكاء الأعمال:

تحصيل البيانات Data Acquisition: هي عملية الحصول على بيانات المصدر وتنظيفها وتنظيمها وربطها وفهرستها.
تحليل ذكاء الأعمال BI Analysis: هو عملية إنشاء ذكاء الأعمال، والفئات الأساسية الثلاث لتحليل BI هي التقارير والتنقيب في البيانات Data Mining والبيانات الضخمة Big Data.

نشر النتائج Publish Results: هي عملية توصيل ذكاء الأعمال للعاملين في مجال المعرفة الذين يحتاجون إليها. وتكون بالدفع أو بالسحب.
ذكاء الأعمال وقدرات التحليلات: هناك 6 وظائف تحليلية تقدمها أنظمة ذكاء الأعمال:

1. تقارير الإنتاج: وهي تقارير محددة مسبقاً بناء على متطلبات خاصة بالصناعة.
2. تقارير معلمية: وتصفية البيانات وعزل تأثير المعاملات.
3. لوحات المعلومات/بطاقات الأداء: هي أدوات مرئية لعرض بيانات الأداء التي يحددها المستخدمون.
4. استعلام / بحث / إنشاء تقرير مخصص.
5. التنقل لأسفل: هي القدرة على الانتقال من عرض ملخص عالي المستوى إلى عرض أكثر تفصيلاً.
6. التنبؤات والسيناريوهات والنماذج.

التحليلات التنبؤية: تستخدم التحليل الإحصائي وتقنيات تنقيب معطيات والبيانات التاريخية والافتراضات المستقبلية، مثال نظام التصنيف الائتماني.
تحليلات البيانات الضخمة:

جمع المعلومات والتحليلات التشغيلية: تحليل تدفقات البيانات الضخمة عد إنشائها في الوقت الحقيقي.
تحليلات الموقع الجغرافي:

نظم المعلومات الجغرافية (GIS) Geographic Information System: وهو نظام خاص يوفر أدوات لمساعدة صانعي القرار على إظهار وتصور المشاكل التي تستفيد من رسم الخرائط، حيث يربط بيانات الموقع بنقاط وخطوط على الخريطة، تساعد الحكومات في حساب أوقات الاستجابة للكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ والصرفاء الآلية.

استخدام ذكاء الأعمال في اتخاذ القرار:

دعم القرار للإدارة التشغيلية والوسطى Decision Support for Operational and Middle Management: معظم قرارات المديرين هنا **مهيكلة** ويتم استخدام نظم MIS لدعم هذا النوع من القرارات كما يلجؤون إلى تقارير الاستثناءات.

دعم القرارات شبه المهيكلة: تعتبر أنظمة دعم القرار DSS مناسبة لدعم اتخاذ القرارات **شبه المهيكلة**، تعتمد على النمذجة بشكل أكبر من MIS. وتساعد نماذج تحليل الحساسية Sensitivity Analysis صانعي القرار في السعي لتحقيق الهدف، أمثلة تحليل البيانات متعدد الأبعاد و OLAP و Pivot Table في أكسل.

دعم القرار للإدارة العليا Decision Support for Senior Management: لدعم الإدارة التنفيذية ESS وهناك جزآن لتطويرها:

طريقة بطاقة الأداء المتوازن: هي منهجية لفهم المعلومات المهمة، ويتم قياس الأداء (في أبعاد المالية والعمليات والعملاء والتعلم) عن طريق مؤشرات الأداء الرئيسية Key Performance Indicators (KPIs).

إدارة أداء الأعمال (BPM) Business Performance Management: هي منهجية تترجم استراتيجيات الشركة بشكل منهجي إلى أهداف تشغيلية ثم تقيس التقدم نحو الأهداف.

أنظمة دعم القرار الجماعي (GDSS) Group Decision-Support Systems: لحل المشكلات غير المهيكلية، تتطلب غرف اجتماعات مخصصة مع أجهزة وأدوات برمجية خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات الجماعية. واليوم تم استبدالها بغرف افتراضية مرنة وأقل تكلفة. مثال (CRM) Cisco Collaboration Meeting Rooms يسمح للموظفين بالالتقاء باستخدام أي جهاز عبر برنامج WebEx الذي لا يتطلب أي اتصالات خاصة أو شاشات عرض أو برامج معقدة، ويمكن استضافته على خوادم الشركة أو سحابياً، ويستطيع التعامل مع 500 مشارك، وهناك مثال آخر هو Skype for Business.

أسئلة محلولة:

يلعب المدبرون أدواراً رئيسة في المنظمات. حيث تتراوح مسؤولياتهم بين اتخاذ القرارات وكتابة التقارير وحضور الاجتماعات وترتيب اللقاءات: (صح).

حتى مع توفر المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، غالباً ما يتخذ المدبرون قرارات سيئة: (صح). تقوم الإدارة العليا عموماً بمراقبة أداء الجوانب الرئيسة للعمل، بدءاً من تعطل الآلات في المصانع إلى المبيعات اليومية أو إلى حركة المرور اليومية على موقع الشركة على الويب: (خطأ).

تحتوي أنظمة BI على خمسة مكونات قياسية: الأجهزة والبرامج والبيانات والإجراءات والأشخاص: (صح). تتمحور مهمة الإعلام والاستعلام في أنظمة BI حول تحديد خصائص الأحداث التي تولد أكبر إيرادات: (خطأ). تكون البيانات التشغيلية غير منظمة وغير مهيكلية تستخدم لمعالجة المعاملات بسرعة وبشكل موثوق: (خطأ).

مستودع البيانات هو عبارة عن تجميع للبيانات، يكون عادة أصغر من مجمع البيانات، والذي يعالج احتياجات قسم معين أو مجال وظيفي محدد ضمن المؤسسة: (خطأ).

البيانات الكبيرة Big Data هو مصطلح يستخدم لوصف مجموعات البيانات التي تتميز بحجم ضخم وسرعة عالية وتنوع كبير: (صح).

أسئلة خيارات متعددة:

ما هو التسلسل الصحيح لخطوات عملية اتخاذ القرار؟

- جمع المعلومات - التصميم - الاختيار - التنفيذ
- جمع المعلومات - الاختيار - التصميم - التنفيذ
- التصميم - جمع المعلومات - الاختيار - التنفيذ
- الاختيار - جمع المعلومات - التصميم - التنفيذ

وفي إطار ----- الذي يضطلع به المدبرون، يعملون كمراكز عصبية لمنظمتهم، حيث يتلقون المعلومات المحدثه والأكثر واقعية ويعيدون توزيعها على أولئك الذين يحتاجون إلى أن يكونوا على دراية بها.

- الدور الشخصي
- الدور الإعلامي
- دور اتخاذ القرارات
- دور القائد

ما هي المهمة التي لا تعتبر من المهام التعاونية لأنظمة BI؟

- تقييم الأداء
- الإعلام والاستعلام
- اتخاذ القرارات
- حل المشكلات

تسمى عملية توصيل ذكاء الأعمال للعاملين في مجال المعرفة الذين يحتاجون إليها بـ:

- تحصيل البيانات
- فلترة المعلومات
- تحليل ذكاء الأعمال
- نشر النتائج

تسمى عملية الحصول على بيانات المصدر وتنظيفها وتنظيمها وربطها وفهرستها بـ:

- تحصيل البيانات
- فلترة المعلومات
- تحليل ذكاء الأعمال
- نشر النتائج

ما هو الخيار الذي لا يعتبر من وظائف مستودع البيانات؟

- الحصول على البيانات
- تنظيف البيانات
- تنظيم البيانات وربطها
- تهجير البيانات

11- تطوير نظم المعلومات

التغيير التنظيمي من خلال بناء نظم جديدة:

تطوير النظم والتغيير التنظيمي: تقوم تكنولوجيا المعلومات بأربعة أنواع من التغيير التنظيمي: الأتمتة Automation: ساعدت الموظفين في أداء مهامهم بكفاءة وفعالية أكبر، مثال حساب كشوف الرواتب. ترشيد الإجراءات Rationalization of Procedures: هو تبسيط إجراءات التشغيل القياسية عن طريق سلسلة من التحسينات المستمرة للجودة مثل إدارة الجودة الشاملة و 6-Sigma وهو مقياس للجودة يمثل نسبة 3.4 عيب لكل مليون فرصة. إعادة تصميم عمليات الأعمال: يتم تحليل العمليات والإجراءات وتبسيطها وإعادة تصميمها، وبذلك يتم تنظيم عمليات سير العمل وتقليل الهدر. تحول النموذج الفكري Paradigm Shift: هو الشكل الأكثر جذرية من التغيير في العمل، والذي ينطوي على إعادة التفكير في طبيعة العمل وطبيعة المنظمة.

إعادة تصميم عمليات الأعمال Business Process Redesign: تمر الشركات التي تمارس إدارة العمليات BPM بالخطوات التالية:

- **تحديد** العمليات اللازم تغييرها وفهمها - **تحليل** العمليات الحالية وصياغتها وتوصيفها وتقييمها (As-Is) - **تصميم** العملية الجديدة (To-Be) ويجب تبريره وإظهار مقدار تقليل الوقت والتكلفة أو تحسين الخدمة - **تنفيذ** العملية الجديدة وترجمتها إلى إجراءات وقواعد عمل ويمكن اكتشاف المشاكل واقتراح التحسينات - القياس المستمر. إن أكبر عائق أمام التغيير الناجح في العمليات هو الثقافة التنظيمية والتي تسبب مقاومة التغيير. توفر العديد من شركات البرمجيات أدوات لإدارة عمليات الأعمال مثل IBM و Oracle و TIBCO.

الأنشطة الأساسية في عملية تطوير النظم:

تسمى الأنشطة التي تدخل في إنتاج حل نظام معلومات لمشكلة أو فرضية تنظيمية بتطوير النظم Systems Development وتتألف من: **تحليل النظم:** يتم تحليل مشكلة تحاول الشركة حلها باستخدام نظام معلومات، ويتألف التحليل من:

- تعريف المشكلة وبيان أسبابها وتحديد الحلول وتعيين متطلبات المعلومات التي يجب تلبيتها عن طريق الحل.
 - دراسة جدوى Feasibility Study لتحديد إمكانية تحقيق الحل مالياً وتقنياً وتنظيماً، يتم تحديد عدة حلول بديلة وتقييم جدوى كل منها.
 - تحديد متطلبات المعلومات Information Requirements هي أصعب مرحلة وتتضمن تحديد من يحتاج المعلومات وأين ومتى وكيف، وتحديد أهداف النظام الجديد بدقة ووضع وصف مفصل لوظائفه.
- تصميم النظم:** توضيح كيف يمكن للنظام تحقيق الهدف، وهو الخطة أو النموذج العام للنظام ويتكون من جميع المواصفات التي تعطي النظام شكله وهيكله، قد يكون للنظم عدة تصميمات ممكنة وما يجعل التصميم متفوق هو السهولة والكفاءة لتلبية المتطلبات ضمن مجموعة القيود التقنية والتنظيمية والمالية والزمنية. يجب أن يتمتع **المستخدمين النهائيين End-Users** **بالتحكم الكافي** في التصميم لضمان أن يعكس النظام أولويات أعمالهم واحتياجاتهم بدلاً من تخمينات المصممين.

البرمجة: يتم فيها ترجمة مواصفات النظام التي تم إعدادها إلى رماز برمجي Code. واليوم لم تعد العديد من المنظمات تبرمج أنظمتها بنفسها بل تقوم بشراء البرمجيات الجاهزة من مصادر خارجية. **الاختبارات:** للتأكد من أن النظام ينتج النتائج الصحيحة، وتستغرق وقت طويل وقد تلزم ج الصحيحة، وتستغرق وقت طويل وقد تلزم إعادة تصميم أجزاء من النظام، وتقسّم إلى 3 أنواع:

اختبار الوحدة Unit Testing: وهو اختبار كل برنامج من النظام على حدة لضمان خلوها من الأخطاء، وهذا واقعياً مستحيل. **اختبار النظام System Testing:** اختبار أداء نظام المعلومات ككل، يتم فحص وقت الأداء والقدرة على التخزين وأحمال الذروة والإجراءات اليدوية. **اختبار القبول Acceptance Testing:** يوفر الشهادة النهائية التي تفيد بأن النظام جاهز للاستخدام وجاهز للتثبيت والتركيب. **خطة الاختبار Testing Plan:** هي خطة ممنهجة تشمل كل الاستعدادات لسلسلة من الاختبارات الثلاثة. **التحويل Conversion:** هو الانتقال من النظام القديم إلى الجديد ويمكن فيه استخدام 4 استراتيجيات: **الاستراتيجية الموازية Parallel:** يتم تشغيل النظامين معاً حتى يتم التأكد من أن النظام الجديد يعمل بشكل صحيح، وهذا أأمن أسلوب لكنه مكلف. **استراتيجية التحويل المباشر Direct Cutover:** إحلال النظام الجديد مكان القديم بتاريخ محدد والتوقف كلياً عن تشغيل النظام القديم، خطرة ومكلفة جداً في حال حدوث مشاكل.

استراتيجية الدراسة النموذجية Pilot Study: تجريب النظام الجديد في منطقة محدودة من المؤسسة ثم تثبيت هذه النسخة التجريبية في بقية الأجزاء. **استراتيجية النهج التدريجي Phased Approach:** إدخال النظام الجديد على مراحل (حسب المهام أو الوظائف أو الوحدات التنظيمية). يتم وضعه للمسات الأخيرة على **الوثائق التفصيلية Documentation** وهي التي توضح كيفية عمل النظام من وجهة نظر المستخدم التقني والمستخدم النهائي أثناء فترة التحويل لاستخدامها في التدريب والعمليات اليومية.

الإنتاج والصيانة: الإنتاج Production: يتم في هذه المرحلة مراجعة النظام من قبل المستخدمين والمتخصصين التقنيين لتحديد مدى تحقيقه لأهدافه الأصلية وما إذا كانت هناك حاجة للمراجعات أو التعديلات، وهناك وثيقة رسمية لمراجعة ما بعد التنفيذ هي Post-Implemented Audit. **الصيانة Maintainance:** هي التغييرات في الأجهزة أو البرامج أو الوثائق أو الإجراءات على نظام الإنتاج Production لتصحيح الأخطاء أو تلبية متطلبات جديدة أو تحسين كفاءة المعالجة، يقسم الوقت المخصص لها كما يلي (20% تصحيح أخطاء - 20% تغييرات في البيانات أو التقارير أو البرامج - 60% تحسينات للمستخدم وزيادة الكفاءة).

المنهجيات الرئيسة لنمذجة وتصميم النظم:

1- **المنهجيات الهيكلية:** يتم فيها التطوير **خطوة بخطوة** تليها، والنظر إلى الأمور من مستوى **أعلى إلى أسفل** ومن المستوى العام إلى المستوى المحدد، الأساليب **موجهة نحو العملية** وتركز على نمذجة العمليات أو الإجراءات، وتفصل البيانات عن العمليات، ويجب كتابة إجراءات منفصلة عند كل تعديل، وتعمل الإجراءات على البيانات التي يمررها البرنامج إليها.

مخطط تدفق البيانات (Data Flow Diagram (DFD): هو الأداة الأساسية لتمثيل عمليات مكونات النظام وتدفق البيانات بينها، يوفر نموذج رسومي منطقي لتدفق المعلومات حيث يقوم بتقسيم النظام إلى **وحدات** تعرض مستويات من التفاصيل يمكن إدارتها والتحكم فيها، ويحدد بدقة العمليات والتحويلات التي تحدث داخل كل وحدة والواجهات الموجودة بينهما، يمكن استخدام الرسوم البيانية لتصوير العمليات ذات المستوى الأعلى والأدنى ويمكن تقسيم العملية المعقدة إلى مستويات متتالية من التفاصيل، بالتالي تقسيم النظام بأكمله إلى أنظمة فرعية مع مخطط تدفق بيانات عالي المستوى. **قاموس البيانات Data Dictionary:** يحتوي على معلومات حول الأجزاء **الفردية** من البيانات و**مجموعات** البيانات داخل النظام. يعرف محتويات تدفقات البيانات ومخازن البيانات بحيث يفهم منشؤو النظم بالضبط أجزاء البيانات التي تحتوي عليها هذه النظم. **مواصفات العملية Process Specifications:** تصف التحويل الذي يحدث داخل أدنى مستوى من مخططات تدفق البيانات، وهي تعبر عن **منطق** كل عملية.

المخطط الهيكلي Structured Chart: هو مخطط من أعلى إلى أسفل يبين كل مستوى من مستويات التصميم وعلاقته بالمستويات الأخرى ومكانه في هيكل التصميم العام. يأخذ أولاً الوظيفة الرئيسية للبرنامج أو النظام ثم يقسمها إلى وظائف فرعية وهكذا.

2- التطوير غرضي التوجه Object-Oriented Development: يعالج مشكلات الطرق المهيكلية والتي تتعامل مع البيانات والعمليات ككيانات منفصلة منطقياً. حيث يستخدم مفهوم **الغرض** كوحدة أساسية لتحليل وتصميم النظم، يجمع الغرض بين **البيانات والعمليات المحددة** التي تعمل عليها، ولا يمكن الوصول إلى البيانات المتضمنة في الغرض وتعديلها إلا من خلال العمليات المرتبطة بهذا الغرض. وبدلاً من تمرير البيانات إلى الإجراءات ترسل البرامج رسالة إلى غرض محدد فيقوم بتنفيذ عملية مضمنة فعلياً فيه.

يتم تصميم النظام كمجموعة من الأغراض والعلاقات فيما بينها، ولأن منطق المعالجة موجود داخل الغرض وليس في برامج منفصلة لذا يجب أن تتعاون الأغراض مع بعضها لجعل النظام يعمل.

تستند النمذجة الغرضية على مفهوم **الصف Class والتوارث Inheritance**. التطوير الغرضي **أكثر تكرارية وتدرجية** من التطوير الهيكلي التقليدي. تصف مرحلة التصميم سلوك الأغراض وكيفية تفاعلها مع بعضها، وتجميع الأغراض المتشابهة لتكوين صف ويتم تجميع الصفوف في تسلسلات هرمية حيث يرث الصف الفرعي سمات وأساليب صفة الأعلى.

يتم التنفيذ من خلال ترجمة التصميم إلى رماز برمجي حيث يمكن إعادة استخدام الصفوف المتوفرة بالفعل في مكتبة تحتوي على الأغراض القابلة **لإعادة الاستخدام** (تقليل وقت وكلفة) وإضافة صفوف جديدة، وقد يتضمن التنفيذ إنشاء **قاعدة بيانات غرضية** التوجه، ثم يتم الانتقال إلى الاختبار والتقييم.

3- هندسة البرمجيات باستخدام الحاسوب (Computer-Aided Software Engineering (CASE: توفر أدوات برمجية **لأتمتة المنهجيات** السابقة لتقليل العمل المتكرر الذي يحتاجه المطور. وتسهل إنشاء مستندات ووثائق واضحة وتنسق جهود تطوير الفريق ومشاركة عملهم بسهولة. وتوفر إمكانات آلية لإنتاج المخططات والرسوم البيانية والشاشات والتقارير وقواميس البيانات وأدوات التحليل والتحقق ومولدات الرماز ومولدات الوثائق. بشكل عام تزيد الإنتاجية والجودة من خلال: فرض منهجية تطوير قياسية - تحسين التواصل بين المستخدمين - تنظيم وربط مكونات التصميم - أتمتة أجزاء التحليل المملة والمعرضة للخطأ - أتمتة توليد الرماز والاختبار. تدعم ميزات للتحقق من صحة مخططات التصميم وأتمتة المراجعات والتغييرات والتصميم التكراري، وتخزن المعلومات في مستودع Case.

أسئلة محلولة:

يجب أن يكون لدى المنظمة فهم واضح لمتطلبات المعلومات الطويلة الأجل والقصيرة الأجل إذا كانت ستضع خطة فعالة لنظم المعلومات: (صح). عند وضع خطة لنظم المعلومات، لا يلزم أن يكون للمنظمة سوى فهم أساسي لاحتياجاتها من المعلومات القصيرة الأجل: (خطأ). إن ترشيح الإجراءات كثيراً ما يتبع بسرعة عمليات الأتمتة المبكرة: (صح). يتم تنفيذ أنشطة تطوير الأنظمة دائماً بترتيب تسلسلي: (خطأ). يجب ألا يتم تضمين المستخدمين النهائيين في عملية التصميم، ولكن يجب إشراكهم لاحقاً: (خطأ). لا يعتبر النظام في مرحلة الإنتاج حتى اكتمال عملية التحويل: (صح). تحقق غالبية مشاريع إعادة الهندسة مكاسب كبيرة في أداء الأعمال: (خطأ). يمكن أن تنشئ تقنية المعلومات خيارات تصميم جديدة للعمليات المختلفة: (صح).

أسئلة خيارات متعددة:

هناك منهجيتان رئيسيتان لتحديد الاحتياجات الأساسية للمنظمة ككل من المعلومات هما:

- المقابلات الشخصية وعوامل النجاح الحاسمة
- تحليل المؤسسة وتحليل النظم
- تحليل التصميم والنظم الموجهة نحو الأهداف
- تحليل المؤسسة وعوامل النجاح الحاسمة

الشكل الأكثر شيوعاً للتغيير التنظيمي الممكن لتقنية المعلومات هو:

- ترشيح الإجراءات
- تحولات النموذج الفكري
- إمكانية الوصول والتكبير
- الأتمتة

تدعى عملية إعادة تصميم العمليات بشكل جذري بـ :

- ترشيد الاجراءات
- تحولات النموذج الفكري
- إمكانية الوصول والتمكين
- إعادة هندسة العمليات BPR

يركز برنامج إدارة الجودة على:

- الإدارة المتوسطة المستوى
- سلسلة من التحسينات المستمرة
- بعض التحسينات الواسعة النطاق
- التخلص من أخطاء التصميم

تصميم الأنظمة:

- يصف ما ينبغي أن يفعله النظام لتلبية متطلبات المعلومات
- يوضح كيف سيفي النظام الجديد بمتطلبات المعلومات
- يحاول دائماً زيادة الدقة
- يشمل مراحل الاختبار

اختبار الوحدة:

- يشمل جميع الأعمال التحضيرية لسلسلة الاختبارات التي يتعين إجراؤها على النظام
 - اختبار عمل النظام ككل لتحديد ما إذا كانت الوحدات المنفصلة ستعمل معاً كما هو مخطط
 - يختبر كل برنامج على حدة
 - يقدم شهادة بأن النظام جاهز للاستخدام ويمكن وضعه في الإنتاج
-